

Electrónica Industrial

Libro de estudio y repaso

55 indicadores · 55 mapas de relaciones · 275 casos resueltos

Lea para comprender; practique para comprobar

Estudie la explicación, lea cada flecha del mapa como una relación y resuelva los cinco casos antes de consultar la solución. Compare su razonamiento con la respuesta, identifique el dato que decide el caso y vuelva al concepto que necesite reforzar.

Los capítulos siguen la tabla oficial DGEC 2026. El número anterior a los dos puntos distingue el bloque de la matriz; no reemplaza la numeración oficial del indicador. Los casos son material didáctico original y no reproducen las pruebas pro de la plataforma.

Los cálculos utilizan los modelos y condiciones indicados. La parte normativa identifica sus fuentes y fechas; no sustituye documentación técnica, adopciones oficiales ni procedimientos de trabajo supervisado.

Índice de indicadores

1:1.1 Algoritmos precisos para resolver un problema	3
1:1.2 Interpretar algoritmos paso a paso	6
1:2.1 Tipos de datos y palabras reservadas en C	9
1:2.2 Decisiones y ciclos en programas C	12
2:1.1 Corriente, tensión y resistencia en una red	15
2:1.2 Leer códigos y límites de componentes pasivos	17
2:2.1 Usar instrumentos virtuales para contrastar un circuito	18
2:3.1 Fasores y números complejos en corriente alterna	20
2:4.1 Convertir unidades sin cambiar la magnitud	21
2:5.1 Seleccionar herramientas para una unión soldada	23
2:6.1 Relacionar documentos de un plano eléctrico residencial	24
2:6.2 Identificar las partes de un plano residencial	26
2:7.1 Reconocer el alcance del Código Eléctrico de Costa Rica	28
3:1.1 Dopaje: materiales tipo N y tipo P	29

3:1.2	Cómo circula la carga en un semiconductor	31
3:2.1	Polarización directa e inversa del diodo	33
3:3.1	Interpretar pruebas de diodos y detectar fallas	34
3:4.1	Transistores bipolares como amplificadores e interruptores	36
3:5.1	Componentes de una LAN y su enlace con una WAN	37
3:6.1	Relacionar OSI y TCP/IP sin confundir capas	39
4:1.1	Amplificadores operacionales y realimentación	41
4:2.1	Dispositivos fotosensibles, emisores y optoacopladores	42
4:3.1	Seleccionar componentes para una necesidad industrial	44
4:4.1	Bloques de una fuente conmutada	45
4:5.1	Objetivos del Plan Nacional de Energía y sostenibilidad eléctrica	47
4:6.1	VLAN: separar dominios de difusión	49
4:7.1	DHCPv4: asignaciones y concesiones	50
4:7.2	DHCPv6 y autoconfiguración IPv6	52
5:1.1	Transformadores monofásicos y trifásicos	53
5:2.1	Parámetros de los dispositivos de disparo	55
5:2.2	Comparar UJT, PUT y DIAC	56
5:3.1	SCR, TRIAC, MOSFET e IGBT en potencia	58
5:4.1	Condiciones para aprovechar energías renovables	59
5:5.1	Elegir un lenguaje para programar un PLC	61
6:1.1	Comparar familias TTL y CMOS mediante sus hojas técnicas	63
6:2.1	Flip-flops, registros y contadores	64
6:3.1	De una expresión booleana a lógica programable	66

6:4.1 Operadores de HDL: bits, condiciones y vectores	67
6:5.1 Microcontroladores, placas de desarrollo y computadoras de placa única	69
6:6.1 Configurar un módulo Ethernet o Wi-Fi	71
6:7.1 Arquitectura de una red LoRaWAN	72
6:8.1 MQTT: publicación, suscripción y calidad de servicio	74
6:8.2 JSON: estructura, tipos y validación	75
6:9.1 Node-RED: flujos de mensajes e integración	77
6:10.1 SCADA, supervisión y servicios en la nube	79
6:11.1 Nodos de propiedad e invocación en instrumentos virtuales	80
7:1.1 Creatividad e innovación en problemas cotidianos	82
7:2.1 Planificar la puesta en marcha de un negocio técnico	83
8:1.1 Cómo actúan válvulas y actuadores neumáticos	85
8:1.2 Clasificar cilindros y válvulas neumáticas	87
8:2.1 Preparar y distribuir fluido hidráulico	88
8:3.1 Actuadores y válvulas hidráulicas	90
8:4.1 Impacto de los robots en la producción	91
8:5.1 Programar mantenimiento con Gantt y PERT/CPM	93
8:6.1 Generación eólica: conversión, beneficios y límites	95

1:1.1 Algoritmos precisos para resolver un problema

Tecnologías de información aplicadas a Electrónica Industrial · Décimo

Propósito: Reconocer un algoritmo por su secuencia definida de operaciones, sus condiciones de entrada y la posibilidad de comprobar el resultado.

Del objetivo a instrucciones comprobables

Un algoritmo describe un procedimiento para obtener un resultado a partir de condiciones y datos definidos. «Controlar bien la temperatura» expresa un propósito, pero no indica qué hacer. Una descripción ejecutable debe aclarar qué se lee, qué comparación se realiza y qué salida se produce. La precisión permite que otra persona recorra el procedimiento sin inventar decisiones intermedias.

Para un cálculo o una decisión que debe terminar, se espera que el procedimiento alcance su resultado en una cantidad finita de pasos bajo las condiciones previstas. Esto no significa que todo sistema de control deba apagarse después de una lectura: un servicio puede repetir indefinidamente un ciclo de atención, mientras cada ciclo debe tener reglas claras y criterios de salida de las esperas. Conviene distinguir el algoritmo de una tarea concreta del funcionamiento continuo del sistema que lo invoca.

Entradas salidas y condiciones válidas

Las entradas son los datos que el procedimiento recibe. Las salidas son los resultados que comunica o entrega a otro proceso. En el cálculo de una media de mediciones, las lecturas son entradas y el promedio es una salida. La cantidad de lecturas debe ser positiva para dividir por ella. Esa restricción es una precondition que debe comprobarse o estar explícitamente garantizada.

Una especificación también define unidades, rangos y casos no válidos. El número 25 no permite distinguir temperatura, tensión ni cantidad de piezas. Si una lectura puede faltar, el algoritmo debe indicar cómo reconocerla y qué hacer; tratar toda ausencia como cero puede alterar el resultado. El diseño empieza por estas condiciones, antes de elegir un lenguaje de programación.

Secuencia selección y repetición

La programación estructurada organiza el recorrido mediante secuencias, decisiones y ciclos. La secuencia fija el orden; una selección escoge una rama según una condición; una repetición vuelve a ejecutar un bloque mientras se cumpla una regla. Cambiar el orden puede cambiar el resultado: comprobar un acumulador antes de sumar la lectura no equivale a hacerlo después.

En un ejemplo de clasificación, se lee una temperatura de una colección de datos simulados y se compara con un límite. Si supera el límite se emite una etiqueta de alerta; en otro caso, una etiqueta normal. Si se procesa un lote, el bloque se repite para cada lectura. Este ejemplo enseña lógica; una aplicación real necesita tratar sensores defectuosos, ruido, tiempos de respuesta y condiciones de seguridad que no se resuelven con esa sola comparación.

Diseño descendente y diagramas de flujo

El diseño descendente divide una tarea general en partes que puedan explicarse y comprobarse. «Resumir un lote» puede separarse en validar entradas, recorrer lecturas, acumular valores y presentar resultados. Cada parte debe conservar un propósito y un intercambio de datos claro. Dividir por cantidad de líneas, sin respetar responsabilidades, no asegura un diseño comprensible.

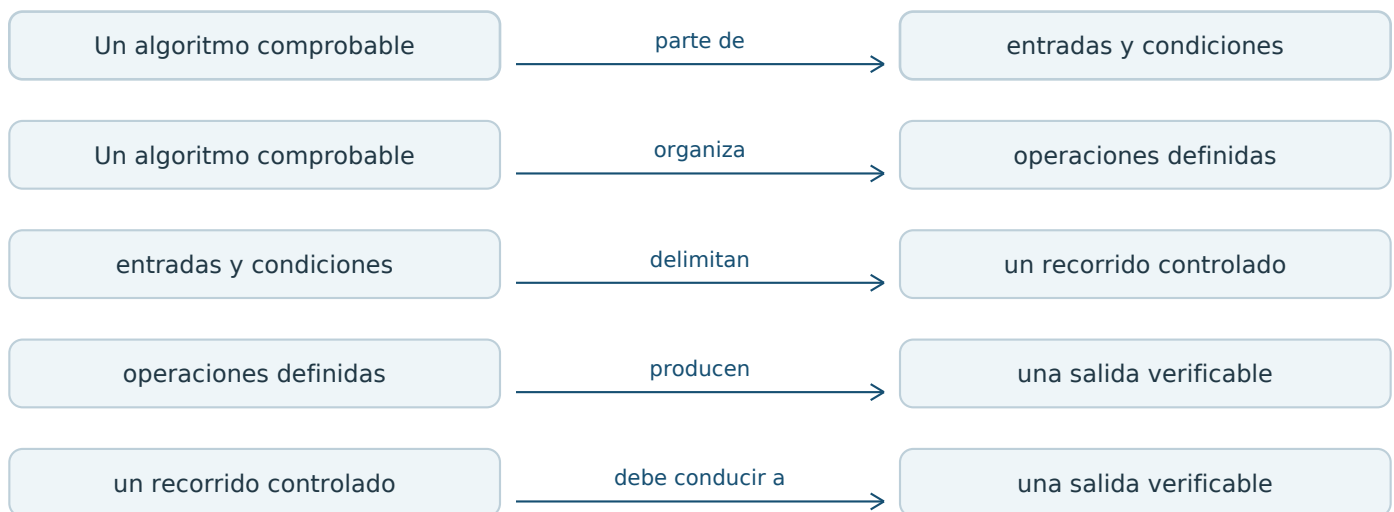
Un diagrama de flujo representa el recorrido mediante símbolos y flechas. El inicio y el fin delimitan el procedimiento; el rectángulo representa una acción o proceso; el rombo, una decisión con salidas identificadas; el paralelogramo suele representar entrada o salida. El significado depende de la operación, no del color. Un rombo sin condición o sin indicación de sus ramas deja incompleta la decisión. Las flechas de retorno permiten reconocer una repetición.

Corrección claridad y prueba de casos

La corrección relaciona el procedimiento con su objetivo: para entradas válidas debe producir la salida requerida. Que un programa termine no demuestra que calcule bien. Tampoco una prueba acertada demuestra todos los casos posibles. Conviene revisar una entrada habitual, límites, conjuntos vacíos si están permitidos y datos inválidos que deban rechazarse.

Para un límite de alerta estrictamente mayor que 80, pruebe 79, 80 y 81. Los resultados esperados son normal, normal y alerta. Si el procedimiento marca 80 como alerta, puede ejecutar correctamente sus instrucciones y aun así contradecir la especificación. Un algoritmo claro permite localizar esa diferencia; los comentarios y los nombres ayudan, pero no cambian lo que realizan las operaciones.

Mapa conceptual explicado



La entrada define con qué se trabaja; las operaciones indican cómo se transforma. El recorrido controla el orden y la terminación de la tarea. La salida se compara con un resultado esperado. Recorra el mapa con el ejemplo de una media y explique por qué no puede dividirse entre cero.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Una instrucción ambigua

El procedimiento dice: «Si la lectura parece alta, mostrar aviso». ¿Qué falta para que la decisión pueda comprobarse?

Solución razonada. Falta definir la variable, la unidad, el umbral y la relación que decide la rama. «Parece alta» depende de una interpretación externa. Una regla como lectura > 80, con unidad y rango definidos, permite construir casos de prueba. La regla debe provenir del requisito y no inventarse para completar el código.

Variante. Si el requisito usa «al menos 80», la comparación incluye el límite y no equivale a «mayor que 80».

2. Promedio sin datos

Se solicita calcular una media, pero el lote puede estar vacío. ¿Qué condición debe resolverse antes de dividir?

Solución razonada. Debe comprobarse que exista al menos una lectura válida. Si el lote está vacío, se informa ausencia de datos o se sigue la respuesta prevista. Dividir la suma entre cero no produce una media válida. Escribir cero como media sin aclarar la ausencia también puede inducir una interpretación incorrecta.

Variante. Si el lote tiene un cero medido y válido, ese dato sí participa en la media: ausencia y cero son situaciones diferentes.

3. La decisión y su símbolo

En un diagrama, el bloque pregunta «¿contador < 4?» y escoge continuar o terminar. ¿Qué representa y cómo deben leerse las flechas?

Solución razonada. Es una decisión, representada normalmente mediante un rombo. Sus salidas deben distinguir el resultado verdadero y falso. La flecha que regresa al bloque de lectura forma parte de la repetición; la otra puede conducir a la salida. Dibujar una caja no define la condición si esta no se expresa.

Variante. La operación contador = contador + 1 es un proceso y se representa con un bloque de acción, no como la pregunta del rombo.

4. Descomponer para entender

Una tarea debe validar un lote, contar piezas aceptables y mostrar un resumen. ¿Qué división refleja diseño descendente?

Solución razonada. Separar validación, recorrido y clasificación, y presentación del resumen. Cada parte tiene un resultado que la siguiente puede utilizar. Dividir arbitrariamente las primeras diez líneas y las diez siguientes no demuestra una separación de responsabilidades.

Variante. Si dos partes necesitan aplicar exactamente la misma regla de aceptación, conviene definirla una sola vez y utilizarla de forma consistente.

5. Termina pero no cumple

Un algoritmo debe marcar valores estrictamente mayores que 80. Siempre termina, pero marca también 80. ¿Qué característica está en duda?

Solución razonada. La corrección respecto del requisito: la condición aplicada incluye un límite que la especificación excluye. La terminación no compensa esa diferencia. Los casos 79, 80 y 81 permiten aislar el error sin depender de una prueba aleatoria.

Variante. Si el requisito cambiara a mayor o igual que 80, el mismo comportamiento podría ser correcto; primero se verifica cuál especificación está vigente.

Fuentes para ampliar y cotejar

MEP. Programa de Electrónica Industrial, décimo, acuerdo 04-37-2020 del 16 de julio de 2020. Páginas 101-102.

DGEC. Tabla Electrónica Industrial 2026. Subárea TI, página 3.

WG14. Borrador público N1570 del lenguaje C, 2011. Apartados 6.2.5, 6.4.1, 6.5 y 6.8.

1:1.2 Interpretar algoritmos paso a paso

Tecnologías de información aplicadas a Electrónica Industrial · Décimo

Propósito: Seguir el estado de variables, decisiones y ciclos para determinar salidas y localizar errores de orden, límite o actualización.

La prueba de escritorio conserva el estado

Interpretar un algoritmo consiste en ejecutar mentalmente cada operación con datos concretos. Una prueba de escritorio registra el valor de las variables después de los pasos que las modifican. No se salta al resultado por la intención que sugiere el título. Si una instrucción asigna un valor, ese valor reemplaza el anterior; una comparación consulta el estado y produce una decisión.

Considere un acumulador suma que inicia en cero y recibe 2, 5 y 3. Después de cada suma sus estados son 2, 7 y 10. Un contador que aumenta una vez por lectura termina en 3. El promedio es $10/3$ si se requiere una representación con fracción. Confundir contador y acumulador produce resultados distintos aunque ambas variables comiencen en cero.

El orden de asignación y la conservación de datos

Para intercambiar dos valores, primero debe conservarse uno si será sobrescrito. Con $a = 4$ y $b = 9$, ejecutar $a = b$ y después $b = a$ deja ambos en 9. Al llegar a la segunda instrucción, el valor 4 ya no está en a . Una variable temporal permite conservarlo: $\text{temporal} = a$, $a = b$, $b = \text{temporal}$.

El mismo razonamiento se aplica a una lectura anterior y una actual. Si se asigna $\text{anterior} = \text{actual}$ antes de calcular la diferencia, ambas representan el mismo dato y la diferencia queda en cero. Los nombres no mantienen automáticamente la historia. En una prueba de escritorio escriba los valores después de cada asignación para no utilizar un estado que ya fue reemplazado.

Condiciones y valores de frontera

Una condición puede combinar relaciones. Para aceptar una medida entre 10 y 20 inclusive, se requieren simultáneamente $\text{medida} \geq 10$ y $\text{medida} \leq 20$. Usar una disyunción en ese caso acepta valores fuera del intervalo: 25 satisface $\text{medida} \geq 10$ aunque no cumpla el límite superior.

Para detectar valores fuera del intervalo, en cambio, se utiliza $\text{medida} < 10$ o $\text{medida} > 20$. Los conectores deben seguir el significado del requisito. Compruebe cada condición con un valor menor, los dos límites, un valor interior y uno mayor. Cuando un caso cambia «inclusive» por «estrictamente», también cambia el tratamiento de los límites.

Repeticiones y condición de salida

Un ciclo depende de inicialización, condición, cuerpo y actualización. Si i inicia en 0 y el bloque se repite mientras $i < 3$, con incremento de una unidad al final, se ejecuta para $i = 0, 1$ y 2 . El valor 3 se alcanza al actualizar, pero ya no entra al cuerpo. Usar $i \leq 3$ ejecutaría cuatro veces el bloque.

También existen ciclos controlados por un dato centinela. Si -1 significa terminar y no es una medición válida, primero se comprueba el centinela antes de acumularlo. Contarlo como lectura altera la cantidad y la suma. Un ciclo que espera un dato externo necesita un tratamiento definido de ausencia, error o tiempo de espera; repetir una comparación sin actualizar el dato puede mantenerlo bloqueado.

Buscar máximos y explicar un recorrido

Para buscar el máximo de una colección no vacía, una inicialización útil es el primer elemento. Después se compara cada elemento restante y se actualiza el máximo si corresponde. Iniciar en cero falla si todos los datos son negativos: el resultado podría ser un valor que nunca apareció en la colección.

La explicación debe señalar el paso que determina la respuesta. Decir «el ciclo da 3» no aclara si 3 es el contador final, una suma o una cantidad de ejecuciones. Distinga esos resultados y escriba la

salida exacta solicitada. Si el algoritmo carece de una entrada necesaria o de una regla para cierto caso, señale esa falta en vez de adivinar un comportamiento.

Mapa conceptual explicado



La tabla mental empieza antes de la primera instrucción. Cada asignación produce un estado nuevo; la condición siguiente consulta ese estado actualizado. Así se distingue la intención del algoritmo de la salida que realmente produce.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Contar y acumular

Un lote contiene 3, 5 y 2. suma inicia en 0 y cantidad en 0. Por cada valor se suma el dato y se incrementa cantidad. ¿Cuáles son los estados finales?

Solución razonada. suma termina en 10 y cantidad en 3. La primera incorpora magnitudes; la segunda incorpora una unidad por elemento. Dividir 10 entre 3 expresa la media con fracción si ese es el tipo de resultado requerido. No se divide por el último valor, 2.

Variante. Si se descarta el dato 5 por una regla explícita, tanto suma como cantidad deben reflejar la exclusión: quedarían 5 y 2.

2. El intercambio incompleto

Con $a = 4$ y $b = 9$ se ejecuta $a = b$; después $b = a$. ¿Se intercambiaron los valores?

Solución razonada. No. Tras la primera asignación a vale 9; la segunda copia ese 9 a b . Ambos terminan en 9. Para conservar el 4 debe guardarse antes en una variable temporal. La segunda instrucción usa el valor actual de a , no su valor inicial.

Variante. Si la primera operación fuera $\text{temporal} = a$ y después se hicieran las otras dos asignaciones usando temporal, sí se conservaría el valor que iba a sobrescribirse.

3. El extremo que entra de más

Un contador inicia en 0, se ejecuta una acción mientras $\text{contador} \leq 3$ y se incrementa al final. ¿Cuántas veces se ejecuta?

Solución razonada. Cuatro veces: con 0, 1, 2 y 3. Después se incrementa a 4 y la condición resulta falsa. El valor final del contador es 4; no debe confundirse con el último valor que entró al cuerpo, que fue 3.

Variante. Si la condición fuera contador < 3, el cuerpo se ejecutaría tres veces y el contador finalizaría en 3.

4. El centinela no es una lectura

Llegan las entradas 6, 4 y -1. La regla dice que -1 termina la captura antes de acumular. ¿Qué suma y cantidad deben resultar?

Solución razonada. La suma es 10 y la cantidad es 2. El centinela controla el flujo y no representa una medición válida. Si se suma primero y se pregunta después, se obtendría 9 y tres elementos, contrario a la especificación.

Variante. Si -1 pudiera ser una medición válida, debería definirse otra forma de finalizar para no confundir datos y señales de control.

5. Máximo de temperaturas negativas

Se busca el máximo entre -8, -3 y -6, pero se inicializa máximo en 0 y solo se reemplaza si una lectura es mayor. ¿Qué falla?

Solución razonada. Se conserva 0, que no pertenece al conjunto. Inicializar con la primera lectura válida permite comparar -8, luego -3 y finalmente -6; el máximo correcto es -3. El algoritmo debe tratar por separado el conjunto vacío.

Variante. Para buscar un mínimo aparece un riesgo semejante si se elige una constante inicial que no es adecuada al dominio de los datos.

Fuentes para ampliar y cotejar

MEP. Programa de Electrónica Industrial, décimo, acuerdo 04-37-2020 del 16 de julio de 2020. Páginas 101-102.

DGEC. Tabla Electrónica Industrial 2026. Subárea TI, página 3.

WG14. Borrador público N1570 del lenguaje C, 2011. Apartados 6.2.5, 6.4.1, 6.5 y 6.8.

1:2.1 Tipos de datos y palabras reservadas en C

Tecnologías de información aplicadas a Electrónica Industrial · Décimo

Propósito: Distinguir tipos, identificadores, constantes y operaciones para interpretar correctamente programas básicos en C.

Una declaración asocia nombre tipo y valor

En C, una declaración como `int piezas = 7;` crea un objeto de tipo entero, lo identifica con el nombre `piezas` y lo inicializa con 7. El tipo establece la clase de valores y operaciones que puede representar. El nombre es un identificador elegido por quien programa. `int` tiene un significado reservado por el lenguaje; `piezas` no es una palabra reservada.

Los ejemplos de este bloque utilizan sintaxis C compatible con C11. C y C++ son lenguajes distintos, aunque comparten muchas construcciones. Una instrucción de C++ no debe justificarse como si perteneciera automáticamente a C. En un ejercicio, reconocer el lenguaje evita usar reglas de otra tecnología para interpretar tipos o expresiones.

Enteros caracteres y punto flotante

Los tipos enteros representan valores sin parte fraccionaria, dentro de un rango. `int` suele servir para contadores; `unsigned` permite valores no negativos, con aritmética definida para su rango. No debe suponerse que todo `int` ocupa cuatro bytes en cualquier sistema. El entorno de compilación determina propiedades que deben comprobarse cuando el tamaño sea relevante.

float y double representan números mediante punto flotante y pueden aproximar fracciones. No representan exactamente todos los números reales; cambiar int por double no elimina todos los errores numéricos. char es un tipo entero capaz de representar caracteres del juego utilizado. El carácter '7' y el número 7 no son el mismo literal. Una cadena como "7" es una secuencia de caracteres terminada por un carácter nulo, no una cantidad lista para sumar.

Constantes identificadores y palabras del lenguaje

Los identificadores pueden usar letras, dígitos y guion bajo, con restricciones; no empiezan por un dígito. Para nombres propios se prefieren formas claras como total_piezas y se evitan nombres reservados a la implementación. C distingue mayúsculas y minúsculas. if, else, while, return, int y const son palabras reservadas; no pueden reutilizarse como nombres de una variable.

Un literal como 12, 2.5 o 'A' expresa un valor en el código. const int limite = 12; declara un objeto cuyo valor no puede modificarse mediante ese identificador. Una macro definida con #define realiza sustitución durante el preprocesamiento y no es por eso una variable con almacenamiento y tipo propio. printf es una función de biblioteca declarada en stdio.h, no una palabra reservada del lenguaje; de todos modos, sus nombres de biblioteca tienen reglas de uso y no deben reutilizarse arbitrariamente.

Operadores y conversiones que cambian un cálculo

La asignación usa = y la comparación de igualdad usa ==. Los operadores aritméticos incluyen +, -, *, / y %; el resto % se aplica a operandos enteros. Con enteros positivos, 7/2 produce 3 y 7%2 produce 1. Asignar después 7/2 a un double conserva 3.0: la fracción ya se perdió antes de la asignación. En cambio 7.0/2 produce 3.5.

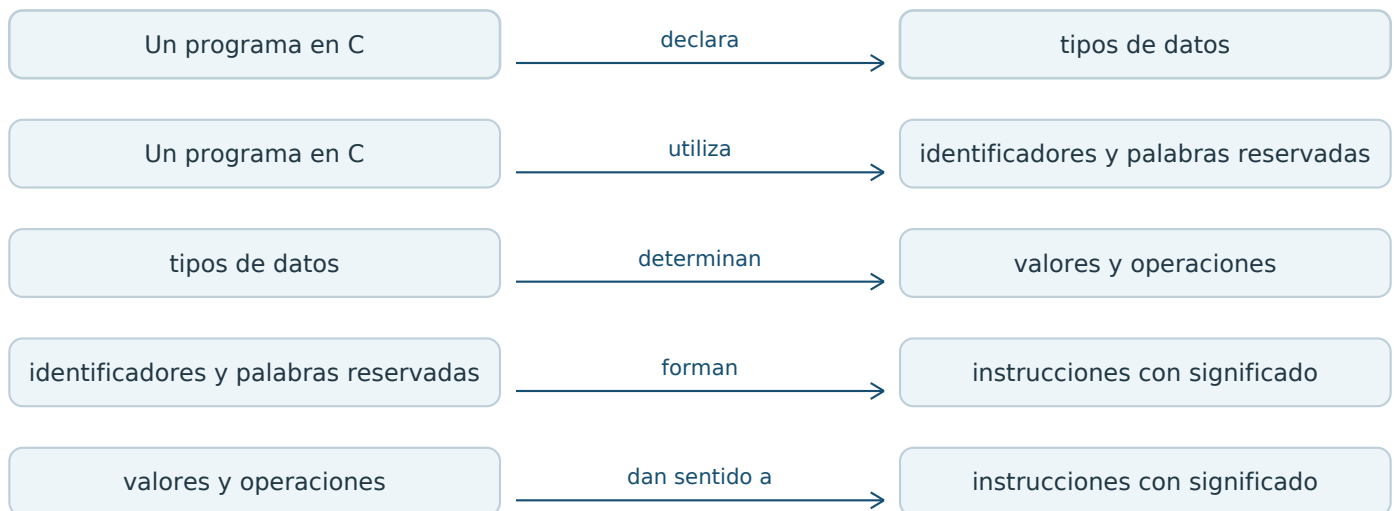
Los paréntesis explicitan agrupación, mientras la precedencia determina cómo se agrupan expresiones sin ellos. 2 + 3 * 4 produce 14 y (2 + 3) * 4 produce 20. La precedencia no debe confundirse con el orden temporal de todas las evaluaciones. Para evitar ambigüedades y efectos difíciles de seguir, conviene separar modificaciones de variables y no combinar varios incrementos del mismo objeto en una expresión.

Lógica bits y direcciones con significados distintos

Los operadores && y || combinan condiciones lógicas y producen 0 o 1. El operador ! niega una condición. En una condición, cero se interpreta como falso y un valor distinto de cero como verdadero. Los operadores &, | y ^ operan por bits sobre enteros: no son sustitutos equivalentes de los operadores lógicos. Por ejemplo, 4 & 1 es 0, pero 4 && 1 es 1 porque ambos operandos son distintos de cero.

El símbolo & también puede obtener la dirección de un objeto cuando se usa como operador unario. En int *p = &contador;, p almacena una dirección compatible con int y *p permite acceder al objeto apuntado, si la dirección es válida. Ese significado se reconoce por el contexto; no se trata del mismo uso binario que combina bits. Un puntero no convierte cualquier dirección en un acceso válido. Para interpretar un ítem, identifique primero tipos, número de operandos y operación solicitada.

Mapa conceptual explicado



Un nombre no revela por sí solo el tipo del dato. Primero se lee la declaración, después la expresión y finalmente la conversión hacia el destino. Esa secuencia explica por qué un double puede recibir 3.0 de una división que fue entera.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Una división antes de asignar

En C se declara `double media = 7 / 2;`. ¿Qué valor recibe `media` y por qué?

Solución razonada. Recibe 3.0. Los operandos 7 y 2 son enteros, así que la división produce 3 antes de convertirlo a double. El tipo de la variable destino no cambia retroactivamente la operación. Para obtener 3.5 puede usarse `7.0/2` o una conversión pertinente de un operando antes de dividir.

Variante. Si el numerador fuera una variable entera `n`, escribir `(double)n / 2` realiza la conversión antes de la división.

2. Reservada o elegida

En `int cuenta = 3;`, ¿cuál elemento es una palabra reservada, cuál es un identificador propio y cuál es un literal?

Solución razonada. `int` es la palabra del lenguaje que especifica el tipo; `cuenta` es el nombre elegido para el objeto y `3` es el literal entero. El signo `=` forma la inicialización de esta declaración; no pregunta si los valores son iguales.

Variante. Cambiar `cuenta` por `while` no es válido: `while` tiene un significado reservado de control.

3. El dígito que llegó como texto

Una variable `char tecla` contiene el carácter `'7'`. ¿Por qué no debe asumirse que ya contiene la cantidad entera 7 para una suma de piezas?

Solución razonada. Porque representa un carácter mediante su código, no la magnitud numérica del dígito. Debe validarse que sea un dígito y convertirlo según el formato. En C, para un carácter de `'0'` a `'9'`, la resta `tecla - '0'` permite obtener el valor del dígito.

Variante. Para una cadena de varios dígitos se requiere una conversión que recorra el texto y compruebe errores y rango; restar un solo carácter no convierte toda la cadena.

4. Condición frente a máscara

Compare 4 & 1 y 4 && 1. ¿Por qué sus resultados son distintos?

Solución razonada. En binario, 4 y 1 no comparten bits en uno, por lo que & produce 0. En la operación lógica ambos valores son distintos de cero y && produce 1. Una máscara de bits y una conjunción de condiciones responden preguntas diferentes.

Variante. Si los operandos fueran 1 y 1, ambos resultados coincidirían en ese caso; una coincidencia no vuelve equivalentes a los operadores.

5. Una constante que no se modifica

Se declara `const int limite = 12;` y después se intenta `limite = 15;`. ¿Qué propiedad del código debe reconocerse?

Solución razonada. El objeto está calificado `const` y no se permite esa asignación a través de `limite`. No es una variable actualizable por esa instrucción. Debe revisarse si el requisito necesita un valor fijo o una configuración modificable y declarar el objeto acorde con ello.

Variante. Si se usa `#define LIMITE 12`, se trata de una macro de preprocesamiento; no debe explicarse como una variable `const` con almacenamiento propio.

Fuentes para ampliar y cotejar

MEP. Programa de Electrónica Industrial, décimo, acuerdo 04-37-2020 del 16 de julio de 2020. Páginas 101-102.

DGEC. Tabla Electrónica Industrial 2026. Subárea TI, página 3.

WG14. Borrador público N1570 del lenguaje C, 2011. Apartados 6.2.5, 6.4.1, 6.5 y 6.8.

1:2.2 Decisiones y ciclos en programas C

Tecnologías de información aplicadas a Electrónica Industrial · Décimo

Propósito: Aplicar selección y repetición siguiendo condiciones, actualizaciones y salidas, sin confundir asignación con comparación.

Seleccionar ramas con `if` y `else`

`if` evalúa una expresión y ejecuta su rama si el resultado es distinto de cero. `else` permite definir la alternativa. Las llaves agrupan varias instrucciones en un bloque. Indentar facilita leer, pero la sangría no agrega instrucciones al bloque en C. Por claridad, se usan llaves incluso cuando una rama contiene una sola operación.

Es frecuente confundir `estado == 1` con `estado = 1`. La primera compara; la segunda asigna y su expresión toma el valor asignado. Una asignación dentro de `if` puede compilar y aun así contradecir lo que se quería comprobar. También debe evitarse el punto y coma accidental después de la condición: puede formar una instrucción vacía y dejar el bloque siguiente fuera de la selección.

Condiciones compuestas y evaluación corta

Para aceptar un valor entre dos límites se combinan ambas comparaciones con `&&`. No se escribe `10 <= medida <= 20` como si fuera una desigualdad matemática: C agrupa comparaciones y sus resultados enteros, por lo que no expresa ese intervalo. La forma clara es `medida >= 10 && medida <= 20`.

`&&` evalúa el segundo operando solo si el primero es verdadero; `||` lo evalúa solo si el primero es falso. Esto permite comprobar `cantidad != 0` antes de calcular `total/cantidad` en una condición.

Invertir el orden puede efectuar la división antes de comprobarla. Los operadores por bits & y | no proporcionan esa misma regla de evaluación corta.

Elegir entre valores con switch

switch selecciona a partir de una expresión de tipo entero y etiquetas case compatibles con sus reglas. Un caso no se detiene automáticamente al llegar al siguiente: break sale del switch. La ausencia de break puede hacer que se ejecuten instrucciones de casos posteriores. A veces se aprovecha de forma intencional para agrupar casos, pero debe expresarse y documentarse claramente.

default permite tratar valores no cubiertos por las otras etiquetas. No es obligatorio en toda construcción, aunque puede ser necesario para cumplir el requisito del problema. switch no compara directamente cadenas de texto en C. Para reconocer el resultado, localice primero la etiqueta de entrada y después siga las instrucciones hasta una salida, sin volver a seleccionar en cada línea.

Repetir con for while y do while

for reúne inicialización, condición y actualización. La condición se evalúa antes del cuerpo; si comienza falsa, no ejecuta ninguna iteración. while también comprueba antes. do while ejecuta el cuerpo y luego comprueba, por lo que realiza al menos una iteración. Esa diferencia importa cuando no debe procesarse ningún dato si no hay elementos válidos.

En un ciclo se distingue contador y acumulador. El contador registra cuántos pasos o elementos se procesan; el acumulador incorpora sus valores. Ambos deben inicializarse antes de usarlos. Una actualización debe acercar el recorrido a la terminación esperada. Para un número fijo de lecturas, los límites de inicio y fin determinan cuántas veces se ejecuta el cuerpo.

```
int total = 0;
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    total += i * 2;
}
```

total cambia a 2, 6 y 12. La actualización de i ocurre después de cada cuerpo. Cuando i llega a 4, la condición deja de cumplirse. No se suma un cuarto término.

Salir de un bloque y documentar la intención

break termina el ciclo o switch más cercano que lo contiene. continue omite el resto de la iteración del ciclo más cercano y pasa a la etapa siguiente; en un for, esa etapa incluye la actualización. return sale de la función y puede entregar un valor acorde con su tipo. No deben describirse como tres maneras idénticas de saltar una línea.

goto transfiere control a una etiqueta de la misma función. Se reconoce para interpretar código, pero no sustituye una estructura clara cuando una selección o ciclo expresa bien el problema. Los comentarios explican propósito o condiciones; no corrigen el comportamiento de instrucciones incorrectas. Una directiva como #include permite incorporar declaraciones de una cabecera, mientras el recorrido del algoritmo se expresa en las instrucciones de las funciones. Un programa completo debe declarar las funciones utilizadas y compilarse con advertencias para detectar errores antes de estudiar su ejecución.

Mapa conceptual explicado



El mapa conecta sintaxis con efecto. Las llaves delimitan el bloque, la condición decide si se ejecuta y la actualización cambia lo que se comprobará después. La salida correcta se verifica contra el requisito y no solamente contra la ausencia de errores del compilador.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Un intervalo inclusivo

Para aceptar una lectura desde 10 hasta 20 inclusive, ¿qué condición en C expresa el requisito?

Solución razonada. `lectura >= 10 && lectura <= 20`. Ambas restricciones deben cumplirse. Usar `||` admite valores que cumplen solo una, y encadenar `10 <= lectura <= 20` no representa el intervalo matemático. Se comprueban 9, 10, 15, 20 y 21 para verificar las fronteras.

Variante. Si el límite superior se excluye, la segunda comparación debe ser `lectura < 20`.

2. Acumular tres incrementos

Un bloque inicia `total = 0`. Un `for` recorre `i = 1, 2 y 3`, sumando `i * 2` en cada paso. ¿Cuál es el total final?

Solución razonada. 12: los incrementos son 2, 4 y 6. El acumulador pasa por 2, 6 y 12. Confundir `i` con el acumulador o sumar una vez más después de que falle la condición produce otra respuesta.

Variante. Si se cambia el inicio a `i = 0` y se conserva `i <= 3`, hay cuatro iteraciones, pero el incremento adicional es cero; el total coincide aunque el recorrido cambió.

3. El cuerpo que sí se ejecuta

Una variable cantidad vale 0. Compare `while (cantidad > 0)` con `do { ... } while (cantidad > 0)`, suponiendo que el cuerpo no cambia cantidad. ¿Cuál ejecuta su cuerpo?

Solución razonada. El `while` no lo ejecuta porque comprueba primero una condición falsa. El `do while` lo ejecuta una vez y luego termina al comprobar la condición. Si el cuerpo necesita que exista un dato válido, esa primera ejecución puede ser indebida.

Variante. Si el cuerpo modifica cantidad, hay que seguir ese cambio antes de concluir cuántas veces se repetirá.

4. Un switch sin salida intermedia

Un switch entra en case 1, asigna salida = 10 y continúa en case 2, donde asigna salida = 20 y encuentra break. ¿Qué valor queda?

Solución razonada. 20. Después de entrar en case 1, la ejecución continúa hasta encontrar break; no se detiene automáticamente por la etiqueta case 2. El segundo valor reemplaza al primero.

Variante. Si se incorpora break después de salida = 10, entonces termina el switch antes de ejecutar el segundo caso y queda 10.

5. Continuar no es terminar

Un for recorre i de 1 a 4. Si $i == 2$ ejecuta continue; en los demás casos suma i. Con suma inicial 0, ¿qué resulta y qué ocurriría con break?

Solución razonada. Con continue se omite únicamente la suma de 2; se incorporan 1, 3 y 4, para un total de 8. Con break el ciclo termina al llegar a 2 y conserva solamente 1. En el for, continue no omite la actualización de i.

Variante. En un while cuya actualización está al final del cuerpo, un continue anterior podría saltársela; debe revisarse ese recorrido para evitar una repetición que no progresa.

Fuentes para ampliar y cotejar

MEP. Programa de Electrónica Industrial, décimo, acuerdo 04-37-2020 del 16 de julio de 2020. Páginas 101-102.

DGEC. Tabla Electrónica Industrial 2026. Subárea TI, página 3.

WG14. Borrador público N1570 del lenguaje C, 2011. Apartados 6.2.5, 6.4.1, 6.5 y 6.8.

2:1.1 Corriente, tensión y resistencia en una red

Instalaciones eléctricas · Décimo

Propósito: Identifica los conceptos y comportamientos de las variables eléctricas que define los circuitos serie, paralelo y mixtos.

Reconocer la conexión antes de calcular

La tensión es una diferencia de potencial entre dos puntos; la corriente es flujo de carga por unidad de tiempo. Para un resistor óhmico, $V = I \cdot R$. En serie existe una sola trayectoria: la corriente es común y las caídas de tensión se suman. En paralelo las ramas comparten los mismos dos nodos: tienen igual tensión y sus corrientes se suman. La apariencia del dibujo no define la conexión.

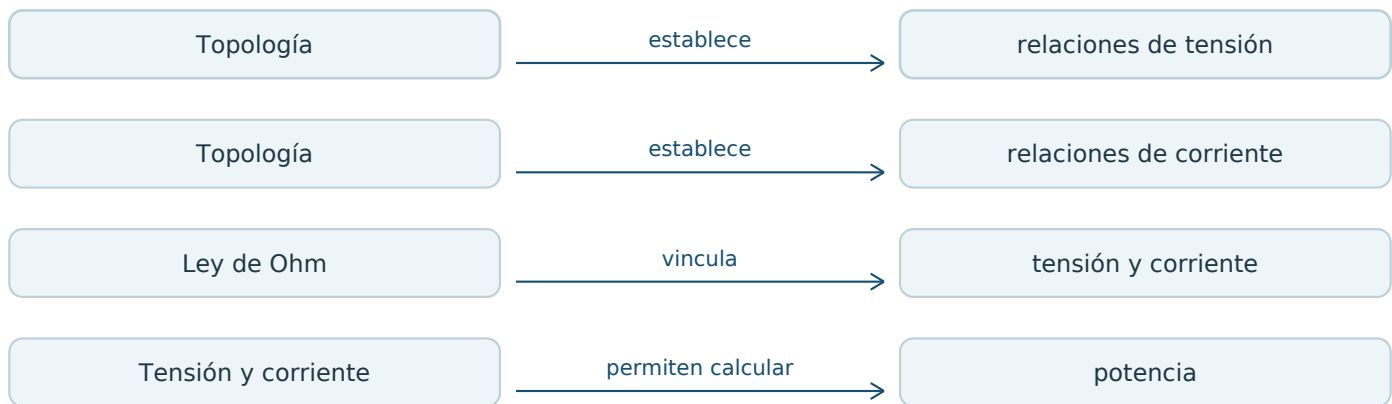
Reducir y comprobar

En serie, $R_{eq} = R_1 + R_2$. En paralelo, $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2$; la equivalente resulta menor que la menor resistencia de las ramas. En una red mixta se reducen primero los grupos reconocibles y luego se recuperan corrientes y tensiones. La ley de nodos expresa conservación de carga; la ley de mallas, el balance de tensiones de un recorrido cerrado.

Potencia y medición

$P = V \cdot I$; para un resistor también $P = I^2 R = V^2 / R$. El resultado en vatios se compara con la capacidad nominal y las condiciones térmicas. Un voltímetro ideal se conecta entre los puntos cuya tensión se busca; un amperímetro, en la trayectoria de corriente. Los ejercicios usan fuentes ideales de baja tensión y resistencias constantes.

Mapa conceptual explicado



Identifique primero los nodos y las trayectorias. Después use las relaciones de la conexión para elegir la ecuación; una fórmula correcta aplicada a una topología equivocada produce un resultado incorrecto.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Serie

Dos resistores de $100\ \Omega$ y $200\ \Omega$ están en serie con 12 V . Determine corriente y caídas.

Solución razonada. $R_{eq} = 300\ \Omega$; $I = 12/300 = 0,04\text{ A}$. Las caídas son 4 V y 8 V . Su suma recupera los 12 V de la fuente.

2. Paralelo

Dos ramas de $60\ \Omega$ y $30\ \Omega$ comparten una fuente de 6 V . ¿Qué corriente suministra?

Solución razonada. Las corrientes son $0,1\text{ A}$ y $0,2\text{ A}$. La fuente aporta $0,3\text{ A}$ y $R_{eq} = 6/0,3 = 20\ \Omega$, menor que ambas ramas.

3. Red mixta

Una resistencia de $20\ \Omega$ está en serie con dos de $40\ \Omega$ en paralelo. La fuente entrega 8 V .

Solución razonada. El paralelo equivale a $20\ \Omega$; la red, a $40\ \Omega$. Circulan $0,2\text{ A}$ por la resistencia inicial y $0,1\text{ A}$ por cada rama.

4. Capacidad térmica

Un resistor de $220\ \Omega$ tiene 11 V entre sus terminales. ¿Qué disipa?

Solución razonada. $P = 121/220 = 0,55\text{ W}$. Una pieza nominal de $0,25\text{ W}$ queda por debajo de esa disipación; se selecciona capacidad suficiente considerando margen y condiciones de montaje.

5. Circuito abierto

Se abre una de tres ramas paralelas alimentadas por una fuente ideal. ¿Qué ocurre en las otras?

Solución razonada. Las ramas intactas conservan la tensión y su corriente; disminuye la corriente total. En una conexión en serie, abrir la única trayectoria interrumpiría toda la corriente.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 3.

MEP. Programa de Electrónica Industrial, décimo.

2:1.2 Leer códigos y límites de componentes pasivos

Instalaciones eléctricas · Décimo

Propósito: Interpreta la codificación de los resistores, capacitores e inductores estableciendo sus parámetros técnicos de tensión, valor, potencia u otro según sea el caso.

Valor nominal y tolerancia

En un resistor de cuatro bandas, las dos primeras representan cifras, la tercera el multiplicador y la cuarta la tolerancia. Negro a blanco corresponden a 0-9; marrón 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7 y gris 8. Oro como tolerancia significa $\pm 5\%$; plata, $\pm 10\%$. No se interpreta una banda de tolerancia como otra cifra significativa.

Códigos que requieren contexto

En muchos capacitores cerámicos, 104 significa $10 \times 10^4 \text{ pF} = 100 \text{ nF}$. En resistencias SMD, 472 suele indicar $47 \times 10^2 \Omega$; otros sistemas, como EIA-96, necesitan su tabla. Un inductor marcado 101 puede representar 100 μH en un sistema de tres cifras, pero debe confirmarse la convención del fabricante. El mismo texto no tiene una unidad universal.

El valor no basta

La selección considera resistencia o reactancia, tolerancia, tensión máxima, potencia, polaridad, corriente y temperatura. La tensión nominal de un capacitor es un límite de aplicación, no la tensión que genera. Un capacitor electrolítico polarizado exige orientación correcta. En inductores, corriente de saturación y resistencia del devanado ayudan a decidir si la pieza sirve en una fuente.

Mapa conceptual explicado



El mapa separa la lectura del valor de la selección técnica. Dos piezas con el mismo valor nominal pueden tener límites de tensión, corriente o disipación distintos.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Cuatro bandas

Interprete amarillo, violeta, rojo y oro.

Solución razonada. $47 \times 100 = 4700 \Omega$, con $\pm 5\%$. El intervalo nominal de tolerancia es 4465-4935 Ω ; no expresa potencia.

2. Capacitancia

Un capacitor cerámico usa el código 223 en pF. ¿Cuál es su valor?

Solución razonada. $22 \times 10^3 \text{ pF} = 22\,000 \text{ pF} = 22 \text{ nF}$. El código de tres cifras no informa por sí solo su tensión nominal.

3. Tensión máxima

Se propone colocar un capacitor de 16 V donde el máximo previsto es 24 V.

Solución razonada. La tensión prevista supera el límite. Una capacitancia correcta no compensa una tensión nominal insuficiente; deben revisarse también transitorios y margen especificado.

4. SMD

Un resistor emplea el sistema de tres dígitos y está marcado 103.

Solución razonada. $10 \times 10^3 \Omega = 10 \text{ k}\Omega$. Si el fabricante utilizara otra codificación, primero se consultaría su documentación.

5. Inductor

Dos inductores son de 100 μH ; uno soporta 0,2 A antes de saturarse y otro 2 A. Se prevén picos de 1 A.

Solución razonada. El de 0,2 A no cumple ese límite de pico. También se revisan corriente térmica, pérdidas y frecuencia; coincidir en microhenrios no demuestra equivalencia.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 3.

MEP. Programa de Electrónica Industrial, décimo.

2:2.1 Usar instrumentos virtuales para contrastar un circuito

Instalaciones eléctricas · Décimo

Propósito: Identifica herramientas, componentes electrónicos e instrumentalización que ofrece la plataforma de software especializado para el análisis de circuitos electrónicos.

Construir un modelo verificable

Un simulador reúne biblioteca de componentes, editor de conexiones, fuentes e instrumentos. Antes de ejecutar se definen valores, nodos, referencia de potencial y modelo de cada dispositivo. Una resistencia ideal solo expresa su relación V-I; un modelo de semiconductor puede añadir capacitancias, temperatura o límites. La simulación responde al modelo elegido, no a todos los fenómenos de una pieza real.

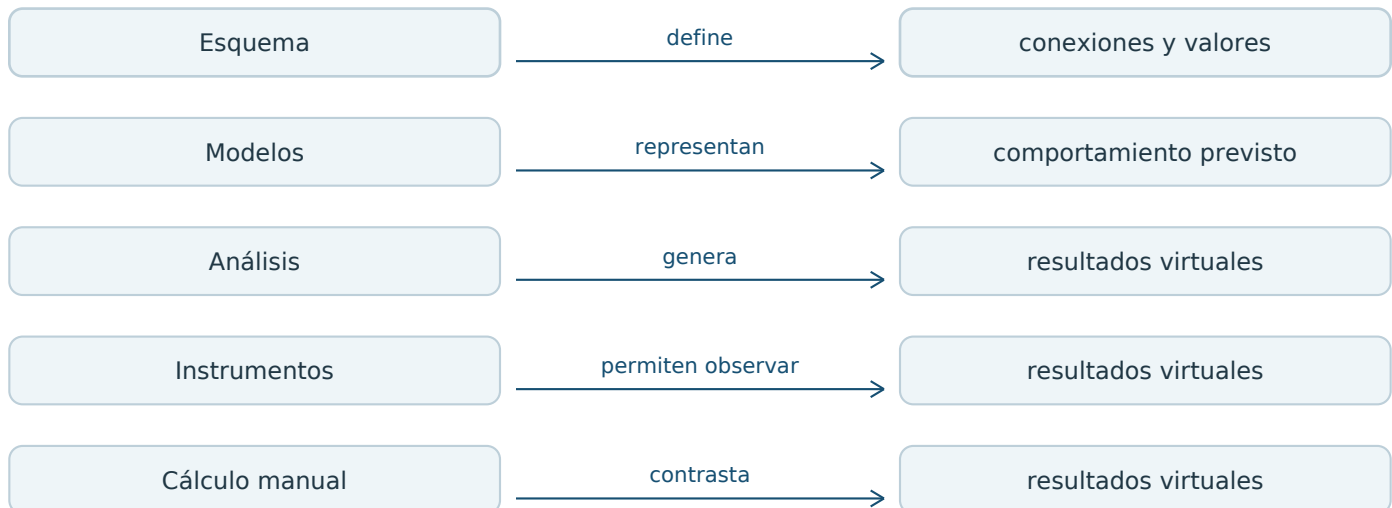
Elegir el análisis

El punto de operación estima valores continuos de equilibrio. El análisis transitorio estudia la evolución temporal; el barrido de frecuencia permite interpretar respuesta a señales alternas pequeñas alrededor de un punto de operación. El osciloscopio virtual muestra amplitud y tiempo, mientras un multímetro obtiene magnitudes resumidas. La escala y el punto de referencia deben acompañar cualquier captura.

Diagnosticar antes de concluir

Una lectura inesperada exige revisar conexiones, polaridad, unidades, rango, fuente y parámetros. Si un capacitor ideal no muestra el calentamiento observado físicamente, quizá el modelo omita pérdidas. Contrastar un cálculo manual sencillo ayuda a detectar errores de configuración. Registrar esquema y condiciones permite que otra persona repita el análisis.

Mapa conceptual explicado



Siga la cadena esquema–modelo–análisis–observación. Si el resultado falla, examine cada eslabón antes de atribuir la diferencia a un fenómeno físico.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Referencia ausente

Un circuito virtual queda flotante y el programa no encuentra solución.

Solución razonada. Defina el nodo de referencia y revise que las conexiones proporcionen un problema bien determinado. Cambiar arbitrariamente la fuente no corrige una referencia omitida.

2. Carga de un capacitor

Se quiere observar cómo cambia su tensión desde el arranque.

Solución razonada. Se utiliza análisis transitorio con condiciones iniciales y tiempo de observación apropiados. Un punto de operación aislado no dibuja la curva de carga.

3. Filtro

Se necesita conocer cómo cambia la ganancia al variar la frecuencia.

Solución razonada. Se configura un barrido AC y se comparan entrada y salida. Deben documentarse amplitud, unidades y rango de frecuencias.

4. Error de unidad

Se esperaba 1 k Ω , pero el editor quedó en 1 Ω .

Solución razonada. La resistencia es mil veces menor y el modelo puede dar mucha más corriente. Primero se corrige el parámetro; no se fuerza la lectura del instrumento.

5. Evidencia reproducible

Una captura muestra 3 V sin indicar dónde se midieron.

Solución razonada. Se agrega el esquema con los dos nodos, referencia, escala y condiciones. La cifra sola no permite reconstruir qué diferencia de potencial se obtuvo.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 3.

MEP. Programa de Electrónica Industrial, décimo.

2:3.1 Fasores y números complejos en corriente alterna

Instalaciones eléctricas · Décimo

Propósito: Reconoce las representaciones polar y rectangular de los números complejos, en relación con las variables eléctricas en circuitos RL, RC y RLC en corriente alterna y los conceptos de operaciones matemáticas básicas con fasores.

Dos representaciones de una magnitud

La forma rectangular es $a + jb$, con $j^2 = -1$. La forma polar es $r\angle\theta$, donde $r = \sqrt{a^2+b^2}$ y θ considera el cuadrante. Para volver a rectangular se usa $a = r \cos \theta$ y $b = r \sin \theta$. En análisis sinusoidal, un fasor representa amplitud y fase de una señal a una frecuencia determinada; no es su valor instantáneo.

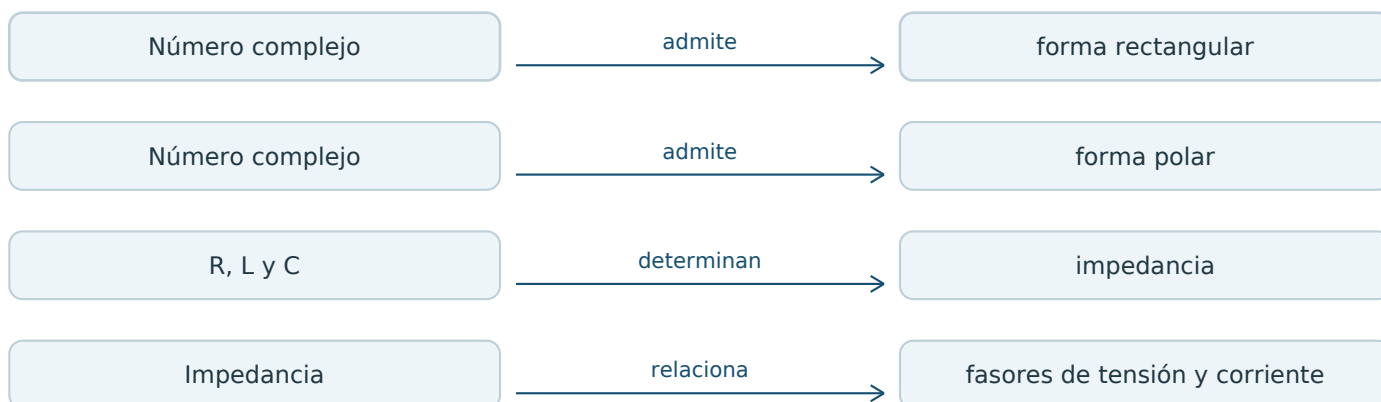
Impedancias

Un resistor ideal aporta R ; un inductor, $j\omega L$; un capacitor, $-j/(\omega C)$, con $\omega = 2\pi f$. En serie se suman impedancias en forma rectangular. Para multiplicar o dividir conviene la forma polar: se operan magnitudes y se suman o restan ángulos. $V = I \cdot Z$ relaciona fasores si todos usan la misma convención de amplitud, por ejemplo valores eficaces.

Interpretar el signo

Reactancia positiva indica comportamiento inductivo; negativa, capacitivo. En una carga inductiva la corriente se retrasa respecto de la tensión. En una capacitiva se adelanta. La fase desaparece de la impedancia neta en una resonancia serie ideal, pero los componentes reactivos no desaparecen físicamente. Una magnitud sin unidad ni convención no basta para comparar resultados.

Mapa conceptual explicado



La forma rectangular facilita sumar efectos resistivos y reactivos; la polar permite leer módulo y desfase. Ambas describen la misma impedancia.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Conversión

Expresa $3 + j4 \Omega$ en forma polar.

Solución razonada. El módulo es 5Ω y el ángulo $\arctan(4/3) \approx 53,13^\circ$. Ambos componentes son positivos, por lo que está en el primer cuadrante.

2. RC serie

Un resistor de 40Ω está en serie con reactancia capacitiva de 30Ω .

Solución razonada. $Z = 40 - j30 \Omega$; $|Z| = 50 \Omega$ y $\theta \approx -36,87^\circ$. El signo negativo indica predominio capacitivo.

3. División

$V = 20 \angle 0^\circ$ V eficaces y $Z = 10 \angle 30^\circ \Omega$. Calcule I.

Solución razonada. $I = 2 \angle -30^\circ$ A eficaces. Se divide el módulo y se resta el ángulo de la impedancia al de la tensión.

4. Suma

Combine $5 + j8 \Omega$ con $7 - j3 \Omega$ en serie.

Solución razonada. $Z = (5+7) + j(8-3) = 12 + j5 \Omega$. Sumar directamente módulos polares perdería la información de fase.

5. Frecuencia

Se duplica la frecuencia manteniendo L y C ideales.

Solución razonada. X_L se duplica y $|X_C|$ se reduce a la mitad. La impedancia total debe recalcularse; no conserva necesariamente su fase inicial.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 4.

MEP. Programa de Electrónica Industrial, décimo.

2:4.1 Convertir unidades sin cambiar la magnitud

Instalaciones eléctricas · Décimo

Propósito: Demuestra el procedimiento para la conversión de medidas de un sistema de medidas a otro.

Magnitud, número y unidad

Una medida combina un valor numérico con una unidad. Un prefijo cambia la escala: kilo = 10^3 , mili = 10^{-3} , micro = 10^{-6} , nano = 10^{-9} y pico = 10^{-12} . Al pasar a una unidad menor aumenta la cantidad de unidades necesarias. Escribir 1 mA como 1000 A invierte la conversión y cambia la magnitud un millón de veces.

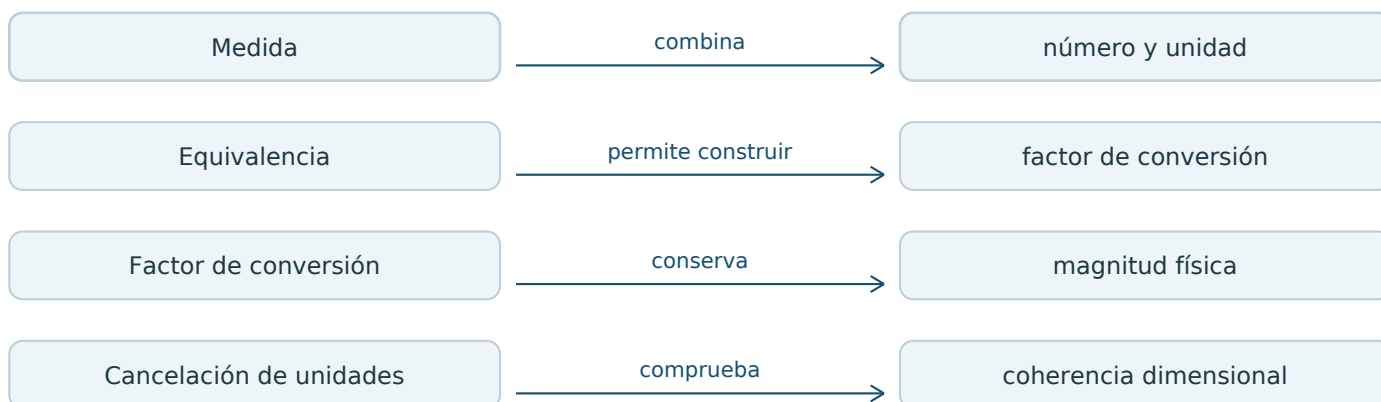
Método de factores

Multiplique por equivalencias que valen uno y cancele unidades. Por ejemplo, $2,5 \text{ A} \times 1000 \text{ mA/A} = 2500 \text{ mA}$. En áreas y volúmenes también se eleva el factor: $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$. La coherencia dimensional comprueba qué unidad debe resultar al aplicar una fórmula.

Precisión y lectura

Conserve cifras suficientes durante el cálculo y redondee al final según los datos. La conversión no mejora la precisión del instrumento. En pulgadas se utiliza $1 \text{ in} = 25,4 \text{ mm}$ exactamente. Para temperaturas, convertir de $^{\circ}\text{C}$ a K requiere sumar 273,15; no es un cambio de prefijo. Distinga la temperatura de una diferencia de temperatura.

Mapa conceptual explicado



Una conversión correcta conserva la magnitud y cambia su expresión. La cancelación de unidades hace visible la dirección del factor.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Corriente

Convierta 350 mA a amperios.

Solución razonada. $350 \times 10^{-3} = 0,350 \text{ A}$. El valor numérico disminuye al expresar la misma corriente en una unidad mayor.

2. Capacitancia

Expresa 0,047 μF en nanofaradios.

Solución razonada. Un microfaradio equivale a 1000 nF; por tanto, $0,047 \mu\text{F} = 47 \text{ nF}$.

3. Longitud

Una separación es 0,5 in. ¿Cuántos milímetros representa?

Solución razonada. $0,5 \times 25,4 = 12,7 \text{ mm}$. El factor relaciona longitud con longitud.

4. Área

Una superficie tiene 25 cm^2 . Conviértala a m^2 .

Solución razonada. $25 \times (0,01)^2 = 0,0025 \text{ m}^2$. Aplicar solo 0,01 dejaría sin convertir una de las dos dimensiones.

5. Comprobación

Al calcular V/R se obtiene V/Ω . ¿Qué unidad corresponde?

Solución razonada. Amperios, porque $\Omega = V/A$. Esta revisión detecta que $V \cdot R$ no puede ser la fórmula de corriente.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 4.

MEP. Programa de Electrónica Industrial, décimo.

2:5.1 Seleccionar herramientas para una unión soldada

Instalaciones eléctricas · Décimo

Propósito: Diferencia el tipo de herramienta, fundente, soldadura y equipamiento según las características del proceso a realizarse.

Aportar calor de forma controlada

En soldadura blanda, el material de aporte funde y moja las superficies preparadas sin fundir las piezas base. Una estación regulada y una punta adecuada transfieren calor a la unión. Una punta demasiado pequeña puede exigir contacto excesivo; subir la temperatura sin revisar transferencia y masa térmica puede deteriorar pistas y componentes.

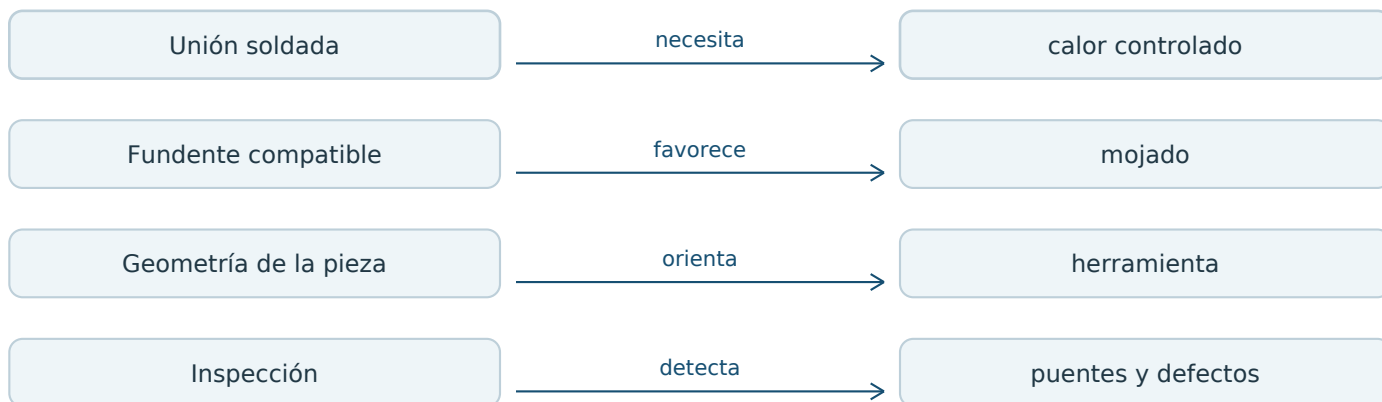
Función del fundente

El fundente ayuda a remover óxidos y favorece el mojado durante el proceso. Se elige por compatibilidad con electrónica, aleación y limpieza exigida. Un producto ácido para fontanería no se considera equivalente a un fundente electrónico. La aleación, con o sin plomo, exige procedimientos propios y gestión de residuos; no hay una temperatura única válida para toda placa.

Elegir según la tarea

La malla desoldante absorbe aporte fundido; una bomba lo retira por succión. El aire caliente puede servir para encapsulados adecuados con control térmico. Lupa, soporte, extracción localizada y protección antiestática completan el puesto. El examen visual y la continuidad sin alimentación comprueban conexiones, aunque no certifican por sí solos la integridad de todo el equipo.

Mapa conceptual explicado



La calidad depende de materiales, transferencia de calor y control posterior. Añadir más aporte no corrige automáticamente una superficie oxidada o una herramienta inadecuada.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Puente

Dos terminales quedaron unidos por aporte que no debía conectarlos.

Solución razonada. Se trata de un puente. Se corrige con una técnica de desoldado apropiada y se verifica separación y continuidad prevista antes de alimentar.

2. Fundente

Solo hay un fundente ácido destinado a tuberías. ¿Se usa en la placa?

Solución razonada. No se sustituye sin compatibilidad documentada. Sus residuos pueden dañar conexiones electrónicas; se requiere el producto especificado para ese proceso.

3. Gran masa térmica

La punta fina permanece mucho tiempo sobre una unión conectada a un plano amplio.

Solución razonada. Se revisan geometría de punta, potencia disponible y perfil térmico. El contacto prolongado puede dañar la placa; no se concluye que falta exclusivamente temperatura.

4. Retirar aporte

Se desea retirar exceso de soldadura de una superficie accesible.

Solución razonada. La malla desoldante, aplicada según el procedimiento, puede absorber el material fundido. No sustituye la comprobación de que no se levantaron pistas.

5. Puesto de trabajo

El operador ve bien la placa, pero el humo se dirige a su cara.

Solución razonada. La iluminación no resuelve la exposición. Se necesita extracción adecuada y organización del puesto, además de las medidas indicadas para la aleación y el fundente.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 5.

MEP. Programa de Electrónica Industrial, décimo.

2:6.1 Relacionar documentos de un plano eléctrico residencial

Instalaciones eléctricas · Décimo

Propósito: Reconoce la relación técnica de las partes que conforman un plano de instalación eléctrica residencial.

Un conjunto que debe coincidir

La planta sitúa salidas, luminarias, interruptores y recorridos; el diagrama unifilar resume alimentación y distribución; el cuadro de cargas identifica circuitos y magnitudes de diseño. La simbología y las notas definen cómo interpretar las representaciones. Estos documentos se leen juntos: la posición de un tomacorriente no indica por sí sola su protección ni su circuito.

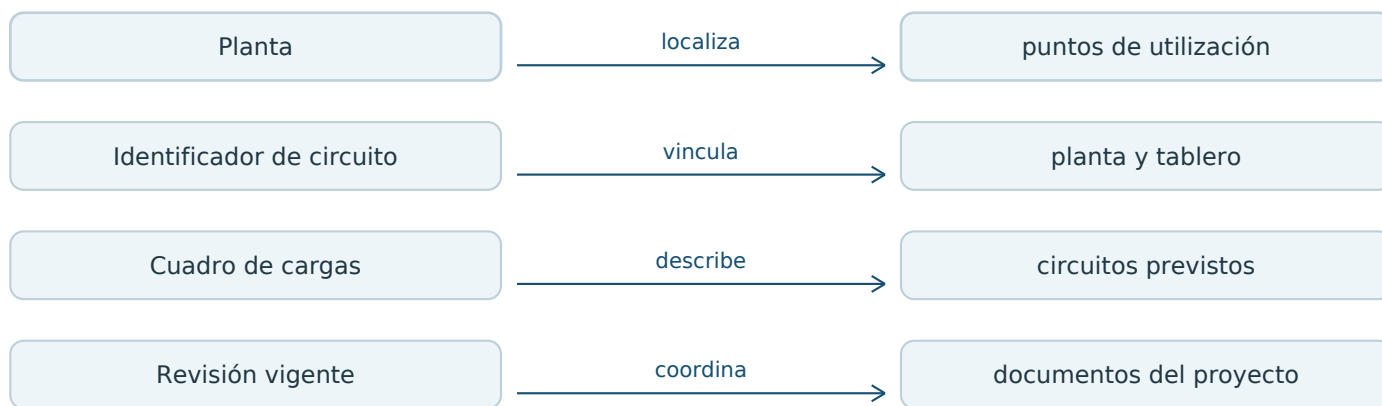
Trazabilidad de un circuito

La etiqueta del circuito permite seguir una salida desde la planta hasta el tablero y el cuadro correspondiente. Se comprueban identificadores, cantidad de puntos, cargas previstas y referencias. Una revisión debe quedar reflejada en todos los documentos afectados. El plano conforme a obra registra lo realmente ejecutado, sujeto a revisión profesional.

Coherencia antes de ejecución

Las discrepancias no se resuelven adivinando cuál dibujo prevalece. Se consultan notas, revisión vigente y responsable del diseño. Una escala arquitectónica no transforma la ubicación dibujada en una lista automática de longitudes de conductor; los recorridos, alturas y reservas también influyen. El estudio de planos no autoriza intervenir una instalación energizada.

Mapa conceptual explicado



Use la etiqueta de circuito como enlace entre ubicación, alimentación y carga. La coincidencia de esos registros permite detectar omisiones antes de construir.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Etiqueta

La salida C4 de la planta debe comprobarse contra el tablero.

Solución razonada. Se busca C4 en el cuadro y en el unifilar. Coincidir en ubicación no basta si el circuito o su protección figuran con otro identificador.

2. Modificación

Se añadió una carga fija y solo se corrigió la planta.

Solución razonada. También deben revisarse cuadro de cargas, alimentación, protección y notas aplicables. Una actualización parcial deja documentos incoherentes.

3. Símbolo

Dos proyectos dibujan de forma distinta un punto especial.

Solución razonada. Se consulta la leyenda de cada proyecto. No se traslada automáticamente la interpretación de un símbolo sin revisar su definición.

4. Conflicto

El cuadro lista ocho puntos y la planta muestra diez en el mismo circuito.

Solución razonada. Se documenta la discrepancia y se consulta al responsable. La cantidad correcta no se decide eliminando puntos del dibujo por conveniencia.

5. Plano final

Durante la obra se autorizó mover un punto. ¿Qué registro lo refleja?

Solución razonada. La documentación conforme a obra debe incorporar la ubicación ejecutada y sus referencias. El diseño anterior se conserva como antecedente, sin presentarlo como ubicación final.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 5.

MEP. Programa de Electrónica Industrial, décimo.

2:6.2 Identificar las partes de un plano residencial

Instalaciones eléctricas · Décimo

Propósito: Distingue las partes que conforman en un plano de instalación eléctrica residencial.

Leer la información general

El cajetín contiene identificación del proyecto, lámina, escala, responsables y revisiones. La leyenda relaciona símbolos con elementos y las notas establecen condiciones particulares. La escala permite interpretar distancias si el plano conserva su tamaño de impresión; un PDF ajustado a otra hoja puede alterar la medición con regla.

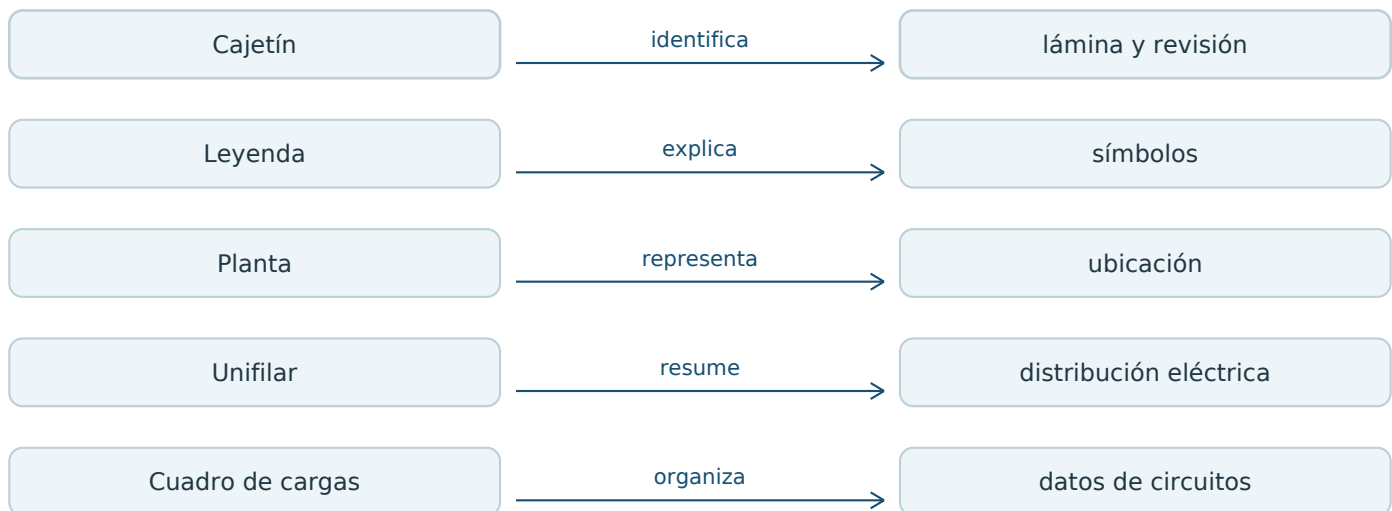
Distintuir vistas y cuadros

La planta presenta localización espacial. El unifilar representa relaciones eléctricas simplificadas y no necesariamente distancias reales. El cuadro de cargas organiza datos por circuito; los detalles amplían soluciones específicas. La puesta a tierra, la acometida y el tablero pueden aparecer en diferentes láminas con referencias cruzadas.

Localizar la respuesta adecuada

Para saber qué significa un símbolo se consulta la leyenda; para identificar un circuito se revisan su rótulo y cuadro; para entender cómo se alimenta se sigue el unifilar. Confundir estas funciones puede llevar a buscar una distancia en un esquema sin escala o una capacidad en un símbolo de ubicación.

Mapa conceptual explicado



Cada parte responde una pregunta distinta. Primero determine si necesita identidad, significado, ubicación, conexión o magnitud; después seleccione el documento.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Vigencia documental

Dos láminas tienen el mismo número y distinta fecha de revisión.

Solución razonada. El cajetín y el control de revisiones permiten identificar la versión aprobada. No se usa automáticamente la impresión más accesible.

2. Distancia

Se quiere medir un recorrido con una regla sobre un unifilar.

Solución razonada. El unifilar representa conexión, no una geometría a escala. La localización y las dimensiones deben buscarse en la planta y detalles pertinentes.

3. Símbolo desconocido

Aparece un triángulo con una abreviatura no reconocida.

Solución razonada. Se consulta la leyenda y las notas. Suponer que todo triángulo significa lo mismo en cualquier proyecto puede inducir un error.

4. Circuitos

Se necesita revisar la lista de circuitos del tablero y sus cargas.

Solución razonada. El cuadro de cargas concentra esa organización. La planta ayuda a ubicar los puntos, pero no sustituye la tabla.

5. Impresión

Una lámina a escala 1:50 se redujo al 80 %.

Solución razonada. La escala gráfica, si existe, permite advertir la reducción. La escala numérica original ya no corresponde a la medición directa con regla sobre esa copia.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 5.

2:7.1 Reconocer el alcance del Código Eléctrico de Costa Rica

Instalaciones eléctricas · Décimo

Propósito: Reconoce la normativa eléctrica establecida en el Código Eléctrico Nacional vigente empleándola en la construcción de instalaciones eléctricas residenciales de nivel básico.

Norma técnica y adopción nacional

El marco costarricense se establece mediante el Decreto Ejecutivo 36979-MEIC y sus reformas. Adopta NFPA 70 con disposiciones nacionales. El texto consolidado consultado explica que las nuevas versiones en español adquieren efectos conforme a la comunicación oficial del MEIC. Por tanto, «la edición más nueva que encontré» no demuestra por sí sola cuál corresponde a una instalación y fecha determinadas.

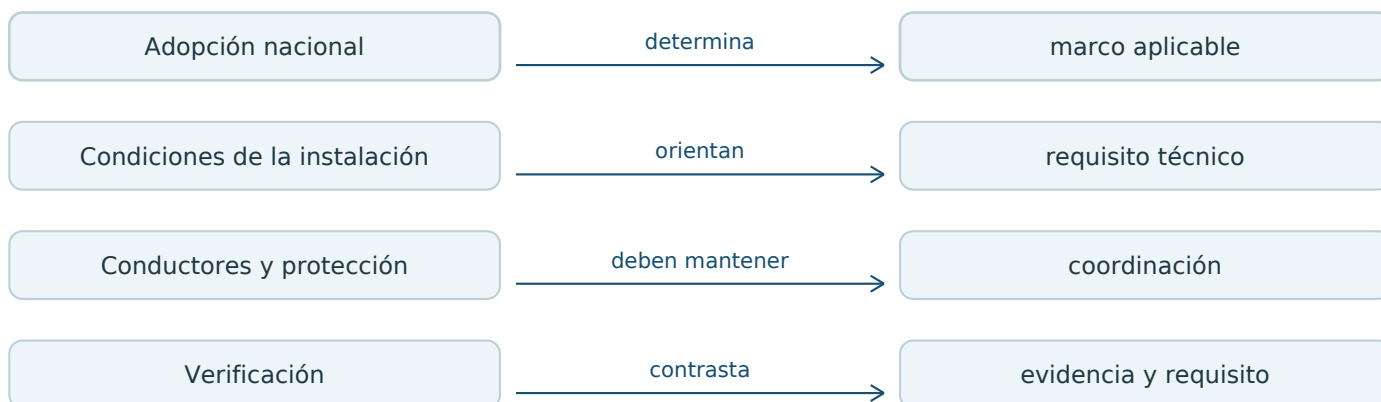
Seguridad y decisiones de diseño

El código busca proteger personas y bienes frente a riesgos eléctricos. Reconocer su alcance exige relacionar carga, conductores, protección, canalización, puesta a tierra, entorno y equipo. Que una lámpara encienda no demuestra cumplimiento. La verificación utiliza documentación, condiciones de la obra y evidencia técnica; los requisitos de seguridad no sustituyen todos los criterios de eficiencia, capacidad futura o conveniencia.

Cómo estudiar una exigencia

Primero identifique la edición aplicable, artículo y excepciones; después las condiciones del caso. Si un ejercicio proporciona un límite de protección o una tabla, use esos datos expresamente y compruebe unidades. No extrapole una capacidad sin considerar instalación y temperatura. La fuente citada reúne reformas hasta febrero de 2022; para una obra real se cotejan las publicaciones posteriores y la versión oficialmente adoptada.

Mapa conceptual explicado



La aplicación requiere norma y contexto. El mapa evita convertir una cifra aislada o una prueba de funcionamiento en una certificación de cumplimiento.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Edición

Un proveedor ofrece una edición extranjera más reciente y afirma que reemplaza automáticamente la vigente en el país.

Solución razonada. Debe verificarse la adopción oficial y las disposiciones nacionales. La fecha de impresión por sí sola no prueba aplicabilidad jurídica.

2. Funcionamiento

Una instalación alimenta las cargas, pero carece de evidencia sobre protecciones y conductores.

Solución razonada. El funcionamiento no demuestra cumplimiento. Debe comprobarse la coordinación y el conjunto de requisitos aplicables.

3. Cambio de carga

Se agrega equipo y se conserva la protección porque «antes funcionaba».

Solución razonada. Se revisa el diseño con la nueva carga. La condición anterior no valida automáticamente la ampliación.

4. Dato del ejercicio

Un caso fija capacidad admisible de 18 A y carga prevista de 22 A para el conductor elegido.

Solución razonada. Con esos datos, el conductor no satisface la capacidad requerida. Aumentar el interruptor no aumenta la capacidad del conductor.

5. Revisión documental

Dos zonas del edificio se construyeron en fechas distintas.

Solución razonada. Se identifica la normativa aplicable a cada intervención y su documentación. No se decide únicamente por el año del documento que se tiene a mano.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 5.

CFIA/CIEMI. Decreto 36979-MEIC y reformas, compilación a febrero de 2022. Artículos 1, 90 y verificación.

CFIA. Verificación de instalaciones eléctricas: normativa y comunicaciones.

El capítulo identifica el marco, el procedimiento de cotejo y conceptos de seguridad. No fija una edición NEC como vigente sin verificar la comunicación oficial correspondiente. Las capacidades numéricas de los casos son datos didácticos explícitos, no tablas normativas.

3:1.1 Dopaje: materiales tipo N y tipo P

Fundamentos de electrónica · Décimo

Propósito: Enuncia las características que diferencian los semiconductores de tipo N y P.

Portadores y red cristalina

El silicio forma enlaces covalentes en una red. El dopaje introduce impurezas controladas para modificar la concentración de portadores. Un dopante donador aporta electrones disponibles y produce material tipo N; un aceptor favorece huecos y produce tipo P. El hueco representa la ausencia de un electrón en un enlace y se comporta como portador positivo en el modelo eléctrico.

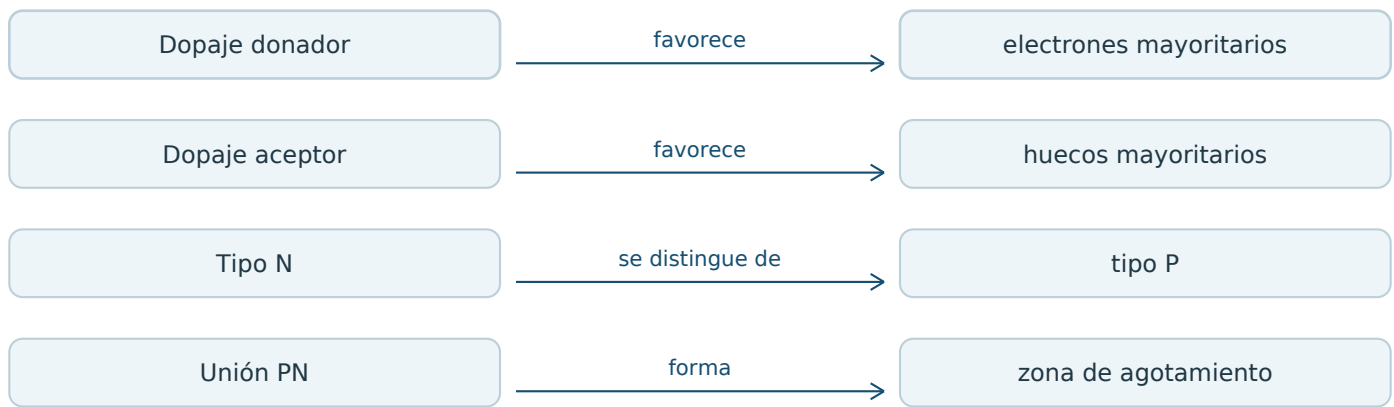
Mayoría no significa carga neta

En tipo N, los electrones son mayoritarios y los huecos minoritarios; en tipo P ocurre lo contrario. Una región dopada no es por ello un bloque con carga neta negativa o positiva: en su conjunto puede permanecer neutra. La designación N/P describe el portador predominante, no la polaridad de una batería.

La unión cambia el comportamiento

Cuando se unen regiones P y N, difusión y recombinación contribuyen a formar una zona de agotamiento con cargas fijas y un campo interno. Este fenómeno explica por qué la unión no equivale a dos resistencias conectadas. Concentración de dopaje, temperatura y material influyen en sus propiedades.

Mapa conceptual explicado



Las letras N y P clasifican portadores predominantes. La zona de agotamiento surge en la unión; no debe confundirse con todo el volumen del material.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Donador

Un dopante deja disponible un electrón adicional para conducción. ¿Qué tipo favorece?

Solución razonada. Tipo N: aumenta la disponibilidad de electrones como portadores mayoritarios.

2. Aceptor

Un material tiene predominio de huecos. ¿Cómo se clasifica?

Solución razonada. Tipo P. Los electrones siguen existiendo; la clasificación no afirma que el material esté formado únicamente por huecos.

3. Neutralidad

Un estudiante dice que una oblea N funciona como terminal negativo de una batería.

Solución razonada. Confunde portador mayoritario con carga neta y fuente de energía. El dopaje por sí solo no convierte la oblea en una batería.

4. Minoría

En una región P se generan algunos electrones por excitación térmica.

Solución razonada. Son portadores minoritarios. Su presencia es compatible con que los huecos continúen siendo mayoritarios.

5. Interfaz

Se juntan regiones P y N y se observa una zona empobrecida en portadores móviles.

Solución razonada. Es la zona de agotamiento. Las cargas fijas del dopaje contribuyen al campo interno que afecta el paso posterior de portadores.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 6.

MEP. Programa de Electrónica Industrial, décimo.

3:1.2 Cómo circula la carga en un semiconductor

Fundamentos de electrónica · Décimo

Propósito: Identifica la forma en que se establece el flujo eléctrico dentro de los materiales semiconductores.

Deriva y difusión

Un campo eléctrico produce deriva de portadores: electrones y huecos responden con sentidos de movimiento diferentes. Una diferencia de concentración origina difusión desde regiones de mayor concentración hacia otras de menor concentración. Ambos mecanismos pueden coexistir. En equilibrio de una unión, sus contribuciones pueden compensarse, sin corriente neta externa.

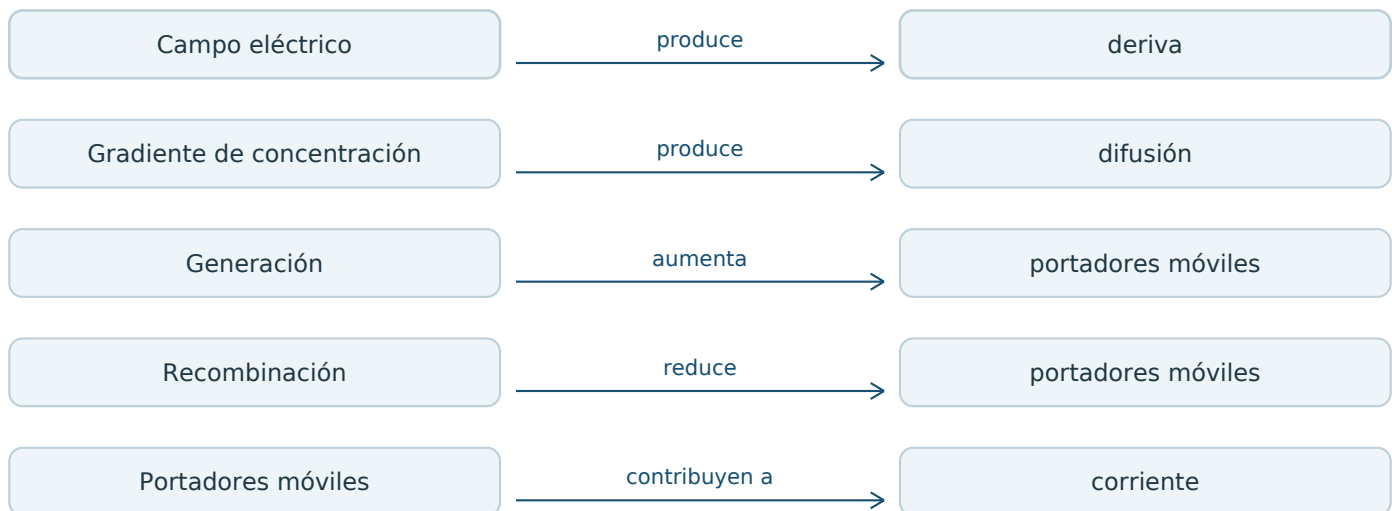
Movimiento de electrones y huecos

Un electrón que ocupa un enlace incompleto deja otro hueco en su posición anterior. La sucesión se interpreta como desplazamiento del hueco. La corriente convencional tiene el sentido del movimiento de carga positiva; por eso es opuesta al desplazamiento de electrones. Esta convención permite analizar circuitos sin cambiar sus leyes según el portador.

Generación y recombinación

La energía térmica o luminosa puede generar pares electrón-hueco; su recombinación reduce portadores móviles. El material, dopaje y temperatura condicionan conductividad y respuesta. Una reducción de resistencia observada con temperatura no se generaliza sin conocer el dispositivo y el intervalo de operación.

Mapa conceptual explicado



El mapa distingue la causa del movimiento de la cantidad de portadores disponibles. Una corriente puede cambiar porque varía el campo, la concentración o la generación de portadores.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Campo aplicado

Los electrones se desplazan a la izquierda por un campo eléctrico. ¿Hacia dónde apunta su contribución de corriente convencional?

Solución razonada. A la derecha: la corriente convencional se define con carga positiva y se opone al movimiento electrónico.

2. Concentración

Hay muchos electrones móviles en un extremo y pocos en el otro.

Solución razonada. La difusión tiende a transportar electrones hacia la región menos concentrada; no requiere atribuir todo el movimiento a una fuente externa.

3. Hueco

Un electrón llena un enlace incompleto y deja otro detrás.

Solución razonada. El modelo describe el hueco desplazándose en el sentido opuesto al electrón. No se trata de una partícula material independiente del cristal.

4. Luz

La iluminación genera pares de portadores en un material fotosensible.

Solución razonada. Puede modificar su corriente o conductividad. La energía luminosa interviene en la generación; el efecto depende de estructura y polarización.

5. Equilibrio

Una unión sin polarización tiene deriva y difusión internas. ¿Implica corriente externa sostenida?

Solución razonada. No. En equilibrio las contribuciones se compensan y no hay corriente neta externa; movimiento microscópico no equivale a suministro de energía continuo.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 6.

MEP. Programa de Electrónica Industrial, décimo.

3:2.1 Polarización directa e inversa del diodo

Fundamentos de electrónica · Décimo

Propósito: Explica los efectos de la polarización inversa y directa en el funcionamiento de diodos semiconductores.

Orientación y curva característica

Un diodo PN tiene ánodo y cátodo. La polarización directa coloca el ánodo a mayor potencial que el cátodo y reduce la barrera de la unión; la inversa la refuerza. La corriente directa depende de tensión, temperatura y dispositivo. El valor aproximado de 0,7 V para silicio es un modelo de cálculo, no un umbral exacto universal.

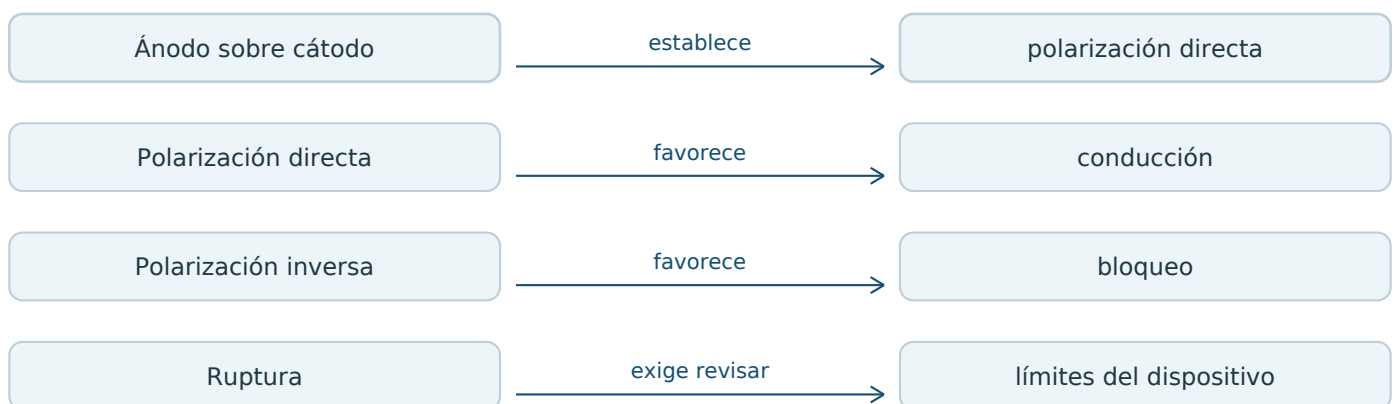
Bloqueo y ruptura

En inversa circula una fuga pequeña dentro del rango especificado. Si se alcanza la ruptura, la corriente puede aumentar fuertemente. Un diodo Zener está diseñado para ciertos usos en esa región bajo límites de corriente y potencia; un rectificador común no se selecciona suponiendo que cualquier ruptura es admisible.

Limitar corriente

Con una fuente y un resistor en serie, $I \approx (V_s - V_f)/R$ cuando el diodo conduce según el modelo adoptado. El resistor no cambia la orientación de la unión: limita la corriente. Además de V_f se revisan corriente nominal, tensión inversa y disipación. Un LED no se conecta a una fuente ideal suponiendo que él mismo regula toda su corriente.

Mapa conceptual explicado



Lea primero la tensión ánodo-cátodo. Después identifique la región de operación y compruebe los límites; la dirección de una flecha dibujada por quien resuelve no cambia la polaridad real.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Directa

Ánodo a 2 V y cátodo a 1 V en un modelo de diodo de silicio.

Solución razonada. $V_{AK} = 1\text{ V}$, positiva. La unión está polarizada directamente; la corriente exacta depende del circuito y del modelo.

2. Inversa

Ánodo a 0 V y cátodo a 5 V.

Solución razonada. $V_{AK} = -5\text{ V}$: polarización inversa. Debe comprobarse que esa tensión esté dentro del límite del componente.

3. Resistor serie

Fuente de 5 V, V_f asumida de 0,7 V y resistor de 1 k Ω .

Solución razonada. $I \approx 4,3/1000 = 4,3\text{ mA}$. La aproximación de caída constante debe declararse para interpretar el resultado.

4. Zener

Un Zener de 5,1 V trabaja en inversa con corriente controlada.

Solución razonada. Puede emplear la región de ruptura prevista. Deben respetarse corriente y potencia; no se conecta directamente a una fuente de tensión ilimitada.

5. Temperatura

Dos mediciones del mismo diodo dan caídas directas diferentes.

Solución razonada. No se deduce falla solo por diferir de 0,7 V. Se comparan corriente de prueba, temperatura y especificaciones antes de concluir.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 6.

MEP. Programa de Electrónica Industrial, décimo.

3:3.1 Interpretar pruebas de diodos y detectar fallas

Fundamentos de electrónica · Décimo

Propósito: Interpreta el comportamiento de diodos semiconductores aplicando métodos de inspección apoyado en documentación técnica disponible para la detección y solución de fallas.

Una prueba compara un modelo

El modo diodo de un multímetro aplica una corriente de prueba y muestra una caída aproximada. En una unión de silicio intacta puede aparecer una caída en directa y sobreescala en inversa. El valor depende de tecnología y corriente de ensayo. Un LED, un Schottky y un conjunto de varios diodos no deben evaluarse con un único valor esperado.

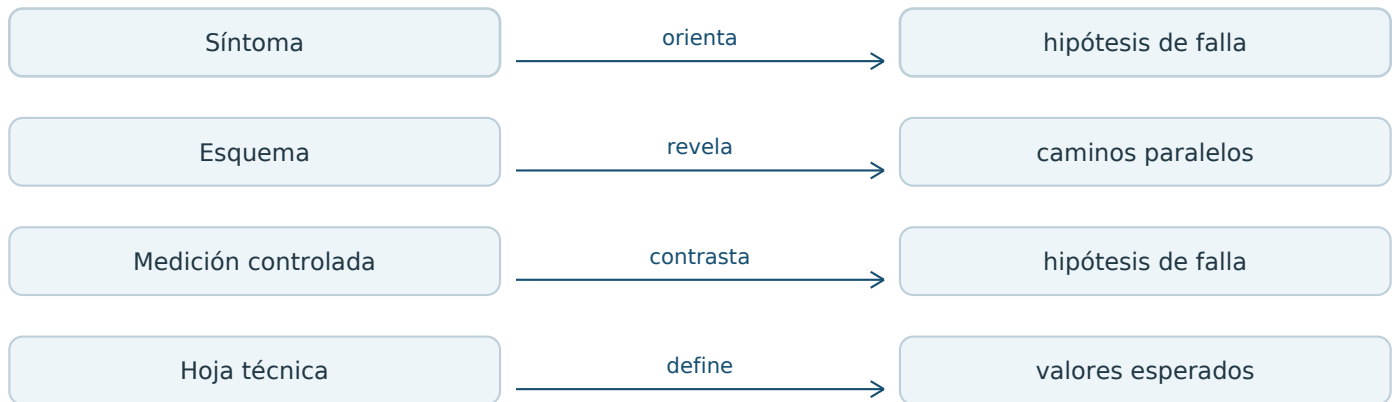
Abierto, corto y caminos paralelos

Lecturas muy bajas en ambos sentidos pueden sugerir cortocircuito; ausencia de conducción en ambos puede sugerir circuito abierto. Pero, en placa, resistencias y otras uniones crean trayectorias alternativas. Un diagnóstico debe considerar el esquema y, cuando el procedimiento lo requiere, aislar el componente con el equipo desconectado y las energías almacenadas controladas.

La hoja técnica decide compatibilidad

Antes de proponer un reemplazo se revisan pinout, tensión inversa, corriente, recuperación, capacitancia y encapsulado. Una prueba estática no revela necesariamente una falla que aparece con temperatura o conmutación. Registrar síntomas y condiciones permite distinguir un componente dañado de una conexión incorrecta.

Mapa conceptual explicado



Una lectura solo adquiere significado frente al circuito y a la documentación. El mapa invita a contrastar una hipótesis, evitando sustituir piezas por una sola cifra aislada.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Posible corto

Fuera de circuito, una unión presenta casi cero en los dos sentidos.

Solución razonada. El resultado es compatible con un corto. Se confirma configuración del instrumento y contacto antes de declarar la pieza dañada.

2. Posible abierto

Una unión PN aislada indica sobreescala en ambos sentidos y el instrumento funciona en una pieza conocida.

Solución razonada. La hipótesis de circuito abierto gana fuerza. Se verifica identificación de terminales y tipo de dispositivo.

3. Trayectoria paralela

En placa se lee baja resistencia inversa, pero aislado el diodo bloquea.

Solución razonada. La primera lectura puede corresponder a otro camino del circuito. No demuestra por sí sola que el diodo esté en corto.

4. Reemplazo

Dos rectificadores comparten corriente nominal, pero solo uno soporta la tensión inversa prevista.

Solución razonada. La corriente nominal no basta. Se descarta el que no cumple tensión inversa y se contrastan los demás parámetros del diseño.

5. Prueba limitada

El diodo supera una prueba estática, pero la falla aparece solo a alta frecuencia.

Solución razonada. Se revisan recuperación, condiciones dinámicas y temperatura. El ensayo estático no certifica todo el comportamiento de conmutación.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 6.

MEP. Programa de Electrónica Industrial, décimo.

3:4.1 Transistores bipolares como amplificadores e interruptores

Fundamentos de electrónica · Décimo

Propósito: Describe la funcionabilidad de los transistores bipolares según las características físicas, eléctricas que presentan en un circuito dado.

Estructura y terminales

Un BJT tiene emisor, base y colector, con estructura NPN o PNP. La identificación de patillas depende del modelo y encapsulado. En región activa, una pequeña corriente de base se relaciona con una mayor corriente de colector: $I_C \approx \beta \cdot I_B$ dentro del rango del dispositivo. β no es una constante garantizada para toda corriente o temperatura.

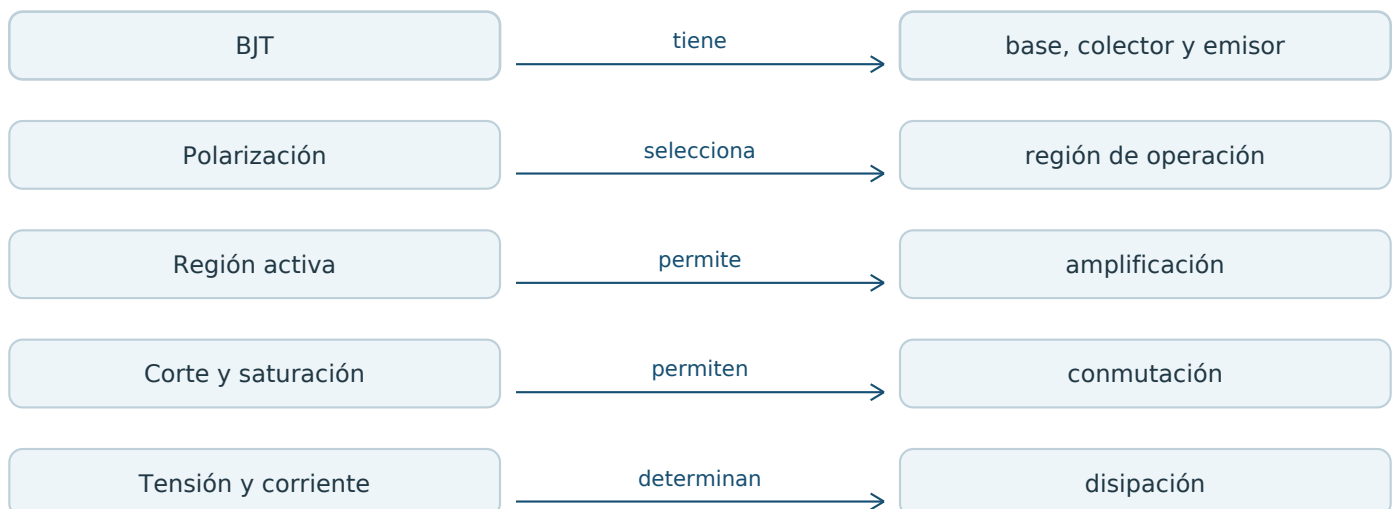
Regiones de operación

En corte la corriente de colector es muy pequeña; en activa puede amplificar; en saturación conduce como interruptor cerrado con una tensión residual. La relación $I_C = \beta \cdot I_B$ de región activa no debe imponerse sin límite en saturación. La carga y la fuente también condicionan la corriente que puede circular.

Potencia y polaridad

La disipación aproximada $V_{CE} \cdot I_C$ se compara con límites y condiciones térmicas. En un PNP las polaridades de control se invierten respecto del NPN equivalente. Resistencias de base y protección de cargas inductivas forman parte del circuito de aplicación, pero sus valores deben derivarse de los datos del diseño.

Mapa conceptual explicado



La misma pieza puede amplificar o conmutar según su polarización. Identificar la región evita aplicar una relación de ganancia donde la carga ya limita la corriente.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Ganancia activa

Se asume $\beta = 80$ e $I_B = 25 \mu A$ en región activa.

Solución razonada. $I_C \approx 2 \text{ mA}$. El cálculo es válido bajo la hipótesis de región activa y el β adoptado.

2. Límite de carga

El cálculo $\beta \cdot I_B$ sugiere 200 mA, pero la fuente y la carga solo permiten 40 mA.

Solución razonada. No se fuerza una corriente de 200 mA. Debe revisarse la región: el transistor puede estar saturado y la corriente queda limitada por el circuito.

3. Terminales

Dos BJT tienen el mismo aspecto, pero sus hojas técnicas indican distinto orden de patillas.

Solución razonada. Se sigue el pinout de cada modelo. La forma del encapsulado no demuestra equivalencia de conexiones.

4. Disipación

En un estado de operación se tienen $V_{CE} = 4 \text{ V}$ e $I_C = 0,1 \text{ A}$.

Solución razonada. La disipación aproximada es 0,4 W. Se compara con capacidad térmica y condiciones de montaje.

5. Función

Un circuito alterna entre corriente casi nula y conducción con V_{CE} pequeña.

Solución razonada. Está usando el BJT principalmente como interruptor entre corte y saturación, no como amplificador lineal permanente.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 6.

MEP. Programa de Electrónica Industrial, décimo.

3:5.1 Componentes de una LAN y su enlace con una WAN

Fundamentos de electrónica · Décimo

Propósito: Reconoce los componentes de redes LAN y WAN en pequeñas y medianas empresas.

Extensión y función

Una LAN conecta dispositivos dentro de un ámbito local administrado, como un taller. Una WAN enlaza redes a mayor escala mediante infraestructura de proveedores u organizaciones. LAN no significa necesariamente cableada: Wi-Fi puede formar parte de ella. Internet es una interconexión de redes, no el nombre de cualquier red local.

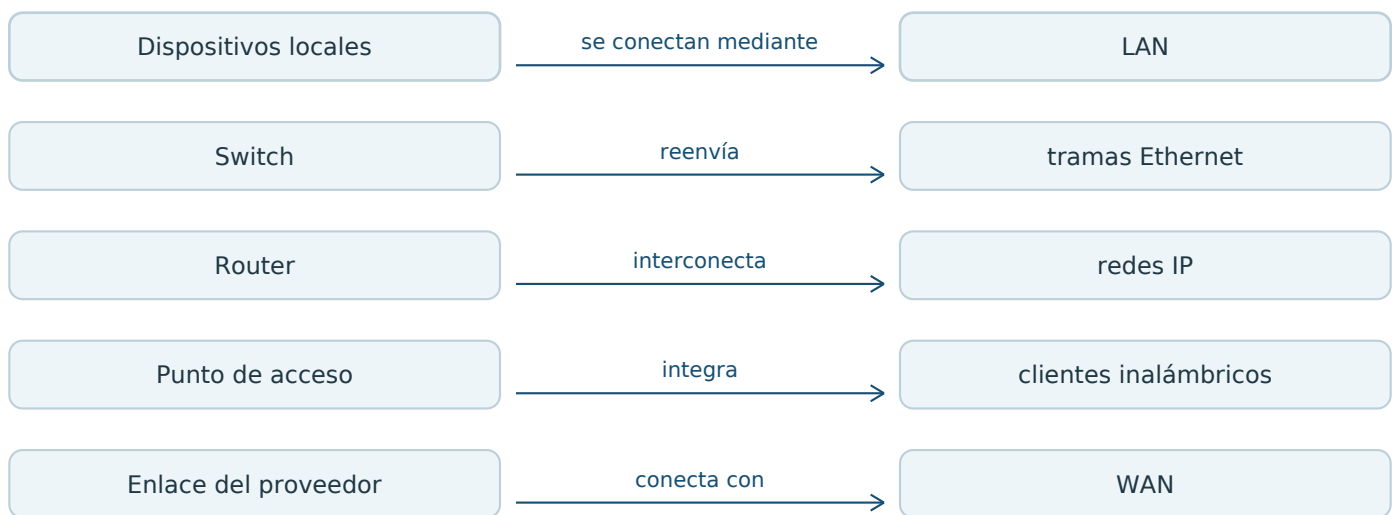
Equipos que cumplen papeles distintos

El switch Ethernet conecta equipos y reenvía tramas según direcciones MAC aprendidas. Un router encamina paquetes entre redes IP. Un punto de acceso integra clientes inalámbricos; una ONT o módem adapta el acceso al medio del proveedor según la tecnología. Un aparato doméstico puede reunir varias funciones, sin volverlas equivalentes.

Describir una necesidad

Para compartir una impresora en una misma LAN no siempre se necesita Internet. Para llegar a otra red sí se requiere una ruta. Cableado, interfaces, puntos de acceso y servicios como DNS o DHCP completan el sistema. La selección se relaciona con capacidad, cobertura, administración y requisitos de seguridad de la empresa.

Mapa conceptual explicado



Separe función de caja física. Un router inalámbrico puede incluir switch y punto de acceso, pero cada función resuelve una necesidad diferente.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Impresión

Una oficina pierde Internet, pero conserva su switch y direcciones locales.

Solución razonada. La impresión local puede seguir funcionando si equipo e impresora se comunican en la LAN y no dependen de un servicio externo.

2. Otra subred

Un equipo necesita enviar datos a una red IP distinta.

Solución razonada. Utiliza una ruta, normalmente mediante su puerta de enlace. Un switch de capa 2 por sí solo no toma la decisión de enrutamiento IP.

3. Movilidad

Se agregan tabletas que usarán la red sin cable.

Solución razonada. Se requiere acceso inalámbrico compatible y cobertura suficiente. Instalar más puertos Ethernet no sustituye esa función.

4. Sucursales

Dos oficinas se enlazan mediante un servicio del operador.

Solución razonada. El enlace corresponde al ámbito WAN entre sus redes locales. Cada sede puede conservar su LAN.

5. Equipo integrado

Una caja tiene puertos LAN, Wi-Fi y un puerto WAN.

Solución razonada. Puede combinar conmutación, punto de acceso y enrutamiento. El diagnóstico debe identificar cuál función está afectada.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 6.

MEP. Programa de Electrónica Industrial, décimo.

3:6.1 Relacionar OSI y TCP/IP sin confundir capas

Fundamentos de electrónica · Décimo

Propósito: Diferencia los modelos de referencia de red (TCP/IP y OSI).

Modelos para organizar funciones

OSI distingue siete capas: física, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. El modelo TCP/IP suele organizar acceso a red, Internet, transporte y aplicación. Son marcos conceptuales: la correspondencia no siempre es uno a uno. En TCP/IP, aplicación reúne funciones que OSI distribuye entre sus tres capas superiores.

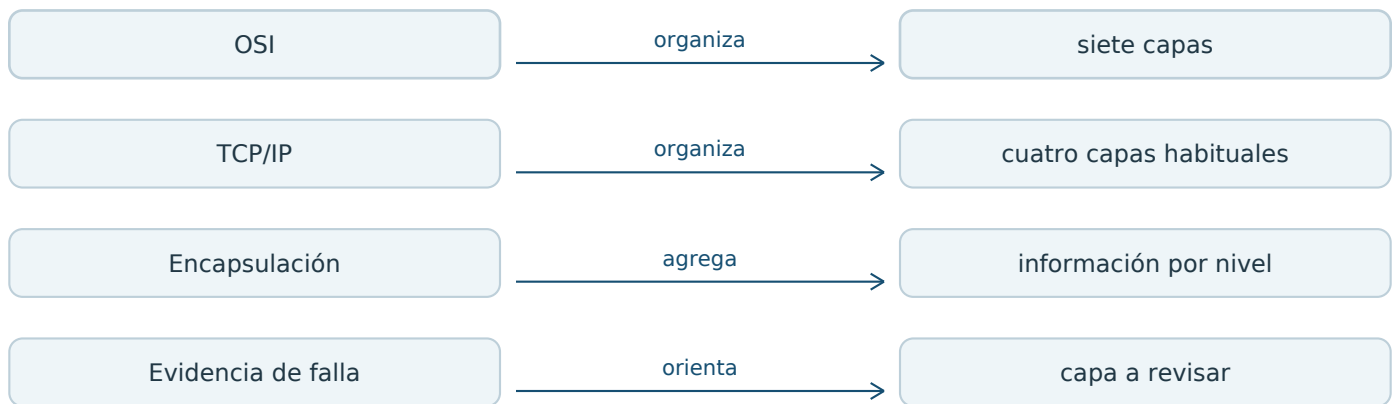
Protocolos y encapsulación

Ethernet se relaciona con enlace y componentes físicos; IP con red o Internet; TCP y UDP con transporte; HTTP y DNS con aplicación. Los datos se encapsulan con información de cada nivel al enviarse y se interpretan al recibirse. Direcciones MAC, direcciones IP y puertos cumplen funciones diferentes.

Diagnosticar por evidencias

Un cable desconectado afecta el enlace físico; una dirección o ruta incorrecta afecta alcance IP; una resolución de nombres fallida puede impedir usar un nombre aunque la IP responda. El modelo ayuda a separar hipótesis, sin suponer que todas las fallas se localizan en una sola capa.

Mapa conceptual explicado



La comparación busca relaciones funcionales. Recuerde que un mismo mensaje incluye simultáneamente datos de aplicación, transporte, red y enlace.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Puerto

Se distingue una conexión HTTPS de otra aplicación por un número de puerto.

Solución razonada. El puerto corresponde a transporte. La IP identifica el destino de red; no sustituye el puerto.

2. Nombre

Una dirección IP responde, pero el nombre del servidor no se resuelve.

Solución razonada. La evidencia orienta a revisar DNS y su configuración. No demuestra un cable roto.

3. MAC

Un switch aprende qué dirección MAC está asociada con cada puerto físico.

Solución razonada. Es una función de enlace, capa 2 de OSI. No equivale a resolver un nombre DNS.

4. Correspondencia

¿Dónde se agrupan normalmente sesión y presentación en el modelo TCP/IP de cuatro capas?

Solución razonada. En el ámbito de aplicación. No se exige que ambos modelos tengan igual cantidad de capas.

5. Encapsulación

Un paquete IP viaja dentro de una trama Ethernet.

Solución razonada. La trama aporta información de enlace para ese tramo. El paquete mantiene información de red; ambos niveles cumplen papeles complementarios.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 7.

MEP. Programa de Electrónica Industrial, décimo.

4:1.1 Amplificadores operacionales y realimentación

Electrónica analógica · Undécimo

Propósito: Comprende los diferentes conceptos de los amplificadores operacionales.

Amplificar una diferencia

Un operacional tiene entrada no inversora (+), inversora (–), salida y terminales de alimentación. Su ganancia en lazo abierto es elevada: amplifica la diferencia entre entradas. El símbolo de entrada no indica una alimentación positiva o negativa. La tensión de salida solo puede desplazarse dentro de los límites del dispositivo y de sus fuentes.

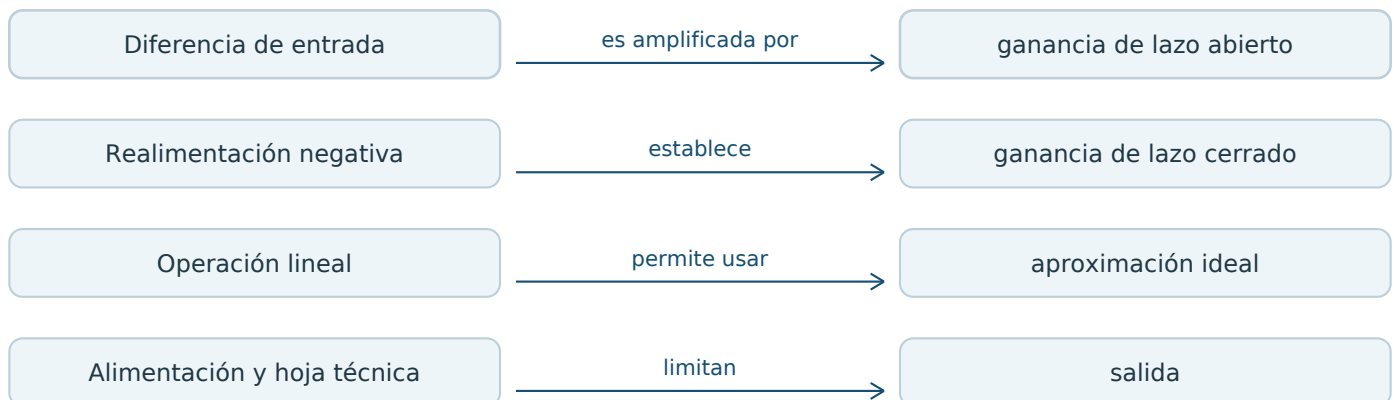
Realimentación negativa

Al devolver parte de la salida a la entrada inversora se puede establecer una ganancia estable. En un modelo ideal, con realimentación negativa y operación lineal, las entradas tienen tensiones aproximadamente iguales y corrientes despreciables. Este «cortocircuito virtual» no une físicamente las entradas y deja de ser válido cuando hay saturación o se violan límites.

Configuraciones y límites

El inversor tiene $A_v = -R_f/R_{in}$; el no inversor, $A_v = 1 + R_f/R_g$; un seguidor tiene ganancia cercana a uno. La hoja técnica especifica rango de modo común, excursión de salida, ancho de banda, slew rate y corrientes. No todo operacional alcanza exactamente los rieles ni sirve como comparador en cualquier condición.

Mapa conceptual explicado



La aproximación ideal depende de condiciones. Revise alimentación y rango de operación antes de usar las fórmulas de ganancia.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Inversor

$R_{in} = 10\text{ k}\Omega$ y $R_f = 30\text{ k}\Omega$; la entrada es 0,2 V y hay alimentación compatible.

Solución razonada. $A_v = -3$; salida ideal –0,6 V, siempre que el dispositivo permanezca en su rango lineal.

2. No inversor

$R_f = 40\text{ k}\Omega$ y $R_g = 10\text{ k}\Omega$.

Solución razonada. La ganancia ideal es $1+4 = 5$. Omitir el uno corresponde a otra configuración.

3. Saturación

La fórmula solicita 18 V de salida, pero el operacional se alimenta entre 0 y 5 V.

Solución razonada. La salida no puede cumplir el resultado ideal. Se saturará dentro de sus límites; no debe usarse el cortocircuito virtual como si todo siguiera lineal.

4. Seguidor

La salida se conecta a la entrada inversora y la señal a la no inversora.

Solución razonada. Se forma un seguidor con ganancia aproximadamente unitaria. Puede adaptar impedancias dentro de sus límites de corriente y frecuencia.

5. Elección

Dos dispositivos tienen igual ganancia configurada, pero distinta velocidad de respuesta.

Solución razonada. El ancho de banda y slew rate pueden producir salidas diferentes ante señales rápidas. La relación de resistencias no describe todos los límites.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 7.

MEP. Programa de Electrónica Industrial, décimo.

4:2.1 Dispositivos fotosensibles, emisores y optoacopladores

Electrónica analógica · Undécimo

Propósito: Describe las características eléctricas que fundamentan el comportamiento de los dispositivos electrónicos fotosensibles fotoirradiadores y opto-acopladores de uso común.

Convertir luz y electricidad

Un LED transforma parte de la energía eléctrica en luz y necesita corriente controlada. Un fotodiodo genera una respuesta eléctrica a la iluminación; un fototransistor añade ganancia de corriente; una fotorresistencia cambia su resistencia con la luz. Sensibilidad espectral y tiempo de respuesta distinguen tecnologías que no son intercambiables por compartir la función general de detectar luz.

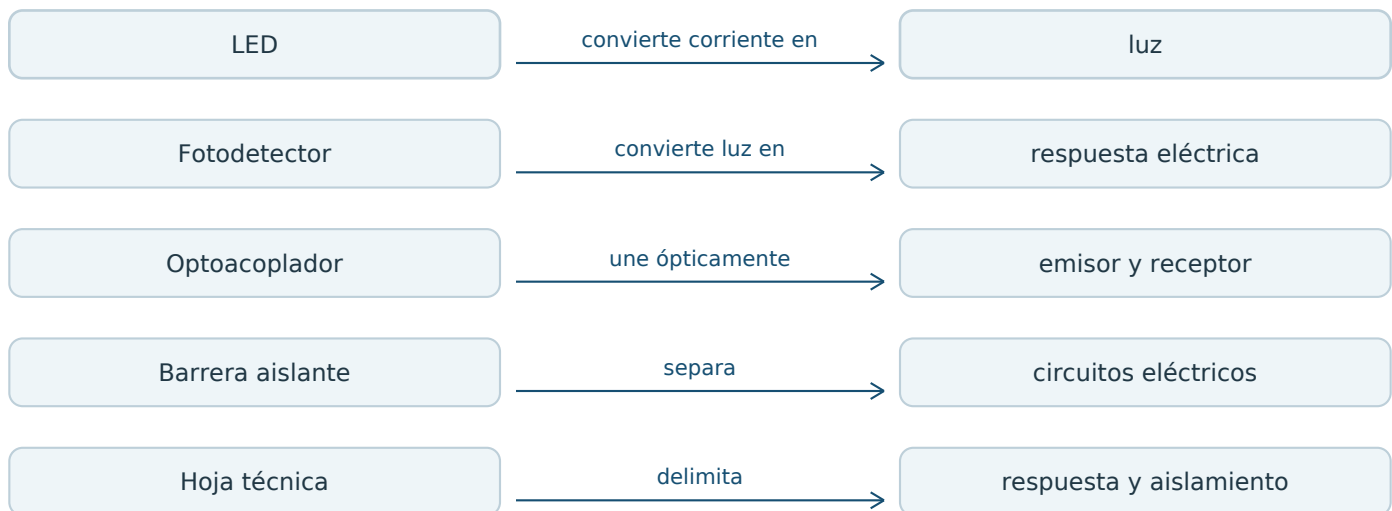
Transferir una señal con luz

Un optoacoplador integra un emisor y un receptor separados por una barrera aislante. Transmite información ópticamente sin una conexión conductora intencional entre entrada y salida. Su relación de transferencia de corriente, cuando aplica, se expresa como $CTR = I_C/I_F \times 100 \%$. CTR depende de condiciones y dispersión de fabricación.

Especificaciones de selección

Se comparan corriente, tensión, espectro, respuesta temporal, geometría y aislamiento nominal. Un optoacoplador no vuelve seguro todo un sistema por estar presente: el diseño debe respetar distancias, conexiones y límites. La inmunidad a luz ambiente o el contraste de un sensor deben evaluarse en su aplicación.

Mapa conceptual explicado



La ruta óptica une la información y separa los circuitos eléctricos. Distinga esa función de la alimentación y de la protección integral del sistema.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Detección lenta

Se mide iluminación ambiental sin necesidad de pulsos rápidos.

Solución razonada. Puede considerarse una fotorresistencia si su rango y respuesta satisfacen el diseño. Esa elección no se generaliza a comunicaciones rápidas.

2. Emisión

Se busca una pieza que produzca luz al circular corriente.

Solución razonada. La función corresponde a un emisor, como un LED. Un fotodiodo usado como detector no sustituye automáticamente esa función.

3. CTR

Con $I_F = 8 \text{ mA}$ e $I_C = 4 \text{ mA}$ en las condiciones dadas, calcule CTR.

Solución razonada. $CTR = 4/8 \times 100 \% = 50 \%$. No significa que el dispositivo convierta el 50 % de la potencia total en luz.

4. Separación

Entrada y salida de un optoacoplador comparten externamente un conductor de referencia.

Solución razonada. Ese conductor crea una unión eléctrica entre ambos circuitos. La presencia del componente no conserva aislamiento galvánico de todo el montaje si el cableado lo puentea.

5. Interferencia óptica

Un detector falla cuando recibe luz solar directa.

Solución razonada. Se revisan sensibilidad espectral, saturación, posición y acondicionamiento. Aumentar la ganancia sin analizar la iluminación puede empeorar el problema.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 7.

4:3.1 Seleccionar componentes para una necesidad industrial

Electrónica analógica · Undécimo

Propósito: Diferencia los dispositivos electrónicos requeridos para la implementación de proyectos industriales atendiendo las necesidades de la empresa.

Comenzar por el requisito

Una selección relaciona la variable a medir, el rango, la exactitud, la velocidad y el ambiente con la interfaz del sistema. El sensor obtiene información; el acondicionador adapta la señal; el controlador decide; la etapa de potencia y el actuador producen el efecto. Un microcontrolador no sustituye automáticamente a una etapa capaz de entregar corriente a una carga.

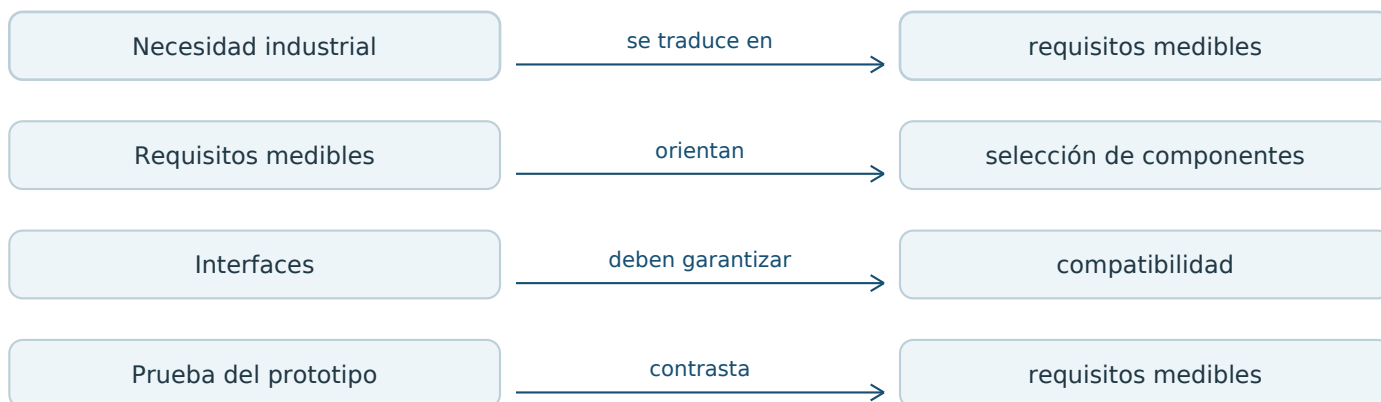
Comprobar compatibilidades

Se revisan niveles lógicos, alimentación, corriente, aislamiento, temperatura, interferencia y tipo de salida. Una salida de colector abierto puede necesitar una resistencia de polarización; una entrada analógica tiene un rango máximo. Conectores que encajan no demuestran compatibilidad eléctrica ni de protocolo.

Comparar alternativas con evidencia

La ficha de selección debe señalar requisito, dato de la hoja técnica y condición de prueba. Costo, disponibilidad y mantenimiento también importan, pero no compensan incumplimientos críticos. Un prototipo se valida con criterios medibles, incluidos estados de arranque, pérdida de señal y límites de operación.

Mapa conceptual explicado



La selección empieza por lo que el proceso necesita y termina contrastando el funcionamiento. Elegir una pieza por popularidad no completa esa cadena.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Motor

Una salida lógica entrega pocos miliamperios y la carga requiere amperios.

Solución razonada. Se necesita una etapa de accionamiento adecuada. La coincidencia del estado lógico no permite alimentar directamente el motor.

2. Señal

Un sensor entrega 0–10 V y la entrada admite 0–3,3 V.

Solución razonada. Se requiere acondicionamiento y protección diseñados para el rango. Conectar directamente puede superar el límite de entrada.

3. Ambiente

Un sensor de oficina se propone para una zona con temperatura fuera de su especificación.

Solución razonada. No cumple el requisito ambiental. Debe elegirse una alternativa apropiada o rediseñarse la ubicación y protección con validación.

4. Salida

El fabricante identifica una salida como colector abierto.

Solución razonada. Se revisa la polarización externa requerida y sus límites. No se supone que siempre genera por sí sola ambos niveles de tensión.

5. Validación

El prototipo funciona en estado estable, pero no se probó la pérdida del sensor.

Solución razonada. La validación está incompleta frente a ese requisito. Se define una respuesta prevista y se comprueba mediante una condición de ensayo controlada.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 8.

MEP. Programa de Electrónica Industrial, décimo.

4:4.1 Bloques de una fuente conmutada

Electrónica analógica · Undécimo

Propósito: Conoce los principios operación y los bloques funcionales de una fuente conmutada.

Convertir mediante conmutación

Una fuente conmutada regula energía usando un semiconductor que alterna estados de conducción y bloqueo. Elementos magnéticos y capacitores almacenan o transfieren energía; la salida se filtra para obtener la forma requerida. Una fuente alimentada desde la red puede incluir filtrado de entrada, rectificación, etapa de conmutación, transformador de alta frecuencia, rectificación secundaria y filtro.

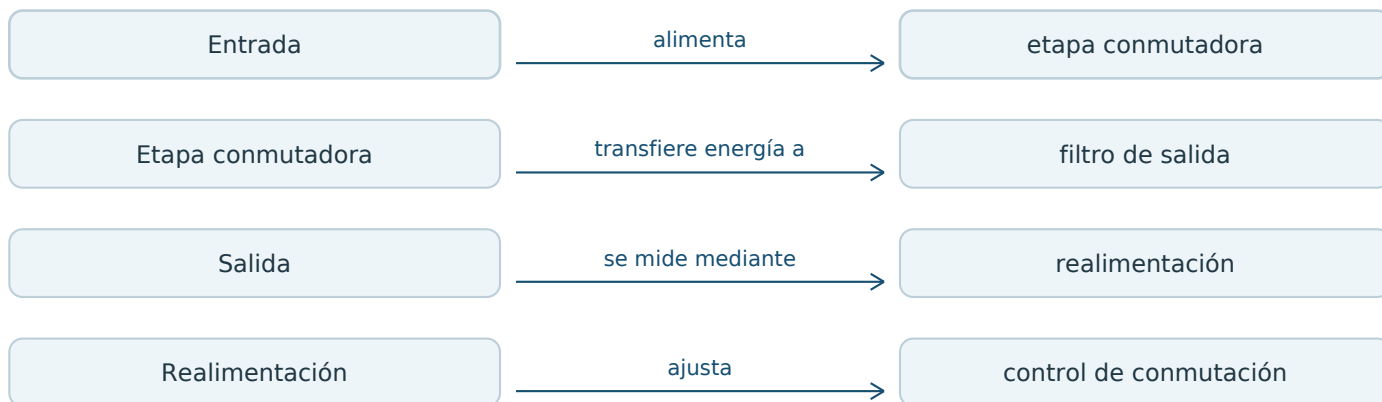
Controlar la salida

La realimentación compara una muestra de salida con una referencia y modifica la conmutación. En un convertidor buck ideal en conducción continua, $V_{out} \approx D \cdot V_{in}$, donde D es el ciclo de trabajo entre cero y uno. Esa relación no se traslada sin cambios a boost, flyback u otras topologías. La regulación tiene límites de carga, tensión y dinámica.

Eficiencia y aislamiento

La eficiencia es P_{out}/P_{in} y siempre debe expresarse para unas condiciones. Conmutar reduce ciertas pérdidas frente a regulación lineal, pero aparecen pérdidas de conmutación, rizado e interferencia. No toda fuente conmutada tiene aislamiento galvánico; depende de su topología y construcción. El análisis del libro se limita a diagramas y datos de ensayo.

Mapa conceptual explicado



Siga la energía hacia la salida y la información de regreso al controlador. Son recorridos diferentes: la realimentación informa cuánto corregir.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Buck ideal

Un buck recibe 18 V y opera con $D = 1/3$ en el modelo ideal continuo.

Solución razonada. La salida calculada es 6 V. La ecuación presupone esa topología y régimen.

2. Eficiencia

La entrada consume 50 W y la salida entrega 44 W.

Solución razonada. $\eta = 44/50 = 88\%$; las pérdidas son 6 W. La eficiencia no es la diferencia de tensiones.

3. Rizado

Se observa variación periódica sobre el valor continuo de salida.

Solución razonada. Es rizado. El filtro, frecuencia y carga influyen; una media correcta no describe toda la calidad de la salida.

4. Aislamiento

Un convertidor reduce tensión sin transformador ni barrera de aislamiento.

Solución razonada. Puede ser conmutado y no aislado. No se deduce aislamiento únicamente de que la salida tenga baja tensión.

5. Control

Al aumentar la carga, el controlador modifica la conmutación para recuperar la salida.

Solución razonada. Es una acción de realimentación. Solo compensará dentro de los límites de diseño y de respuesta dinámica.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 8.

DGEC. Electrónica Industrial: subáreas de aplicaciones y automatismo.

4:5.1 Objetivos del Plan Nacional de Energía y sostenibilidad eléctrica

Electrónica analógica · Undécimo

Propósito: Describe los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Energía, vigente, que fomentan la sostenibilidad del desarrollo eléctrico nacional.

Referencia del programa

El programa de Electrónica Industrial cita el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 del MINAE. Este capítulo estudia sus orientaciones para electricidad: eficiencia energética, generación distribuida, sostenibilidad de la matriz y sostenibilidad del desarrollo eléctrico. Se distingue el horizonte del plan de las fechas de sus acciones y actualizaciones; el año 2030 no demuestra que cada meta intermedia permanezca sin cambios.

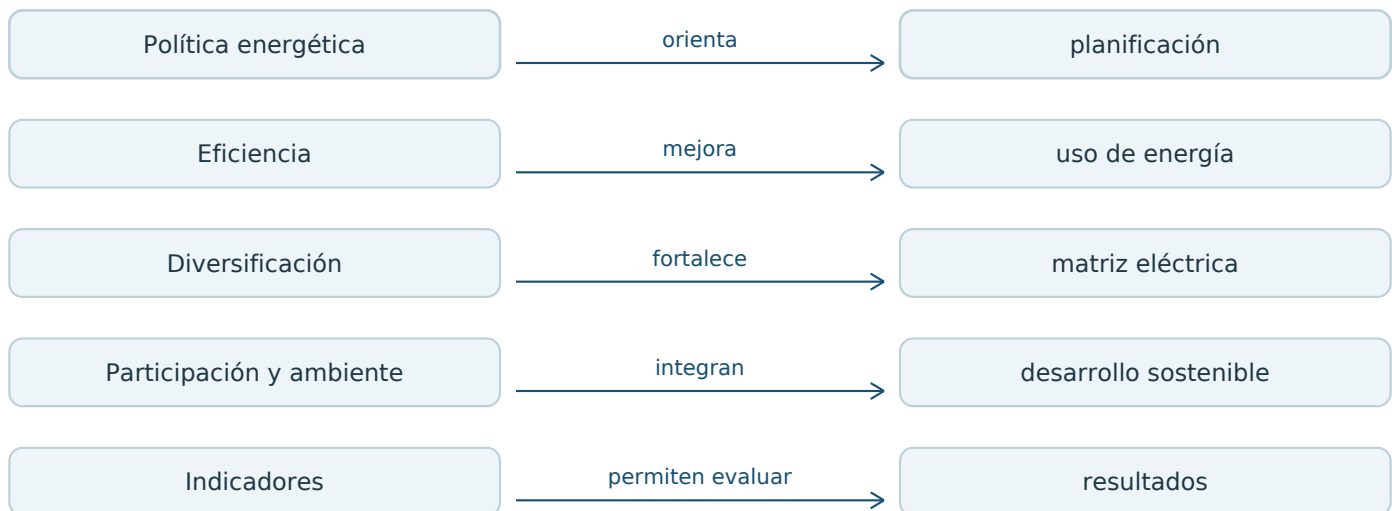
Relacionar objetivos y acciones

La eficiencia procura obtener servicios usando mejor la energía; puede apoyarse en equipos, hábitos y gestión. La generación distribuida requiere planificación y reglas claras de integración. La matriz eléctrica combina abastecimiento permanente y de calidad, diversificación, planificación y condiciones económicas. El desarrollo sostenible incorpora participación social y consideración ambiental, además de producir electricidad. Este último eje también considera actualizar normativa ambiental, mejorar gobernanza, incorporar costos ambientales y sociales y proteger el acceso de grupos vulnerables.

Evaluar resultados

Una acción se relaciona con el objetivo que realmente atiende: mejorar mantenimiento y reducir pérdidas puede favorecer eficiencia; abrir espacios de participación se vincula con gobernanza del desarrollo. Un proyecto se evalúa con indicadores de resultado y contexto. Los ejercicios usan estas relaciones del plan citado; las metas numéricas y trámites reales deben contrastarse con la publicación oficial aplicable al periodo.

Mapa conceptual explicado



No reduzca sostenibilidad a instalar más generación. El mapa incluye uso eficiente, continuidad, diversidad y relación del proyecto con las personas y el ambiente.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Eficiencia

Una planta conserva su producción y reduce consumo al corregir pérdidas.

Solución razonada. La acción favorece eficiencia energética: obtiene el mismo servicio con menor energía. Deben compararse periodos y condiciones equivalentes.

2. Diversificación

El sistema incorpora fuentes complementarias para reducir dependencia de una sola condición de recurso.

Solución razonada. Se relaciona con sostenibilidad y diversificación de la matriz. No significa que toda nueva fuente elimine la necesidad de planificación.

3. Participación

Antes de definir infraestructura, se organiza diálogo informado con comunidades afectadas.

Solución razonada. La acción incorpora participación en el desarrollo eléctrico. No sustituye evaluación técnica ni ambiental, pero atiende una dimensión distinta y necesaria.

4. Generación distribuida

Se establecen reglas para conectar pequeños generadores y coordinar su operación.

Solución razonada. Corresponde a planificación e integración de generación distribuida. Instalar equipos sin reglas de conexión no completa ese objetivo.

5. Medición

Un informe cuenta cursos impartidos, pero quiere demostrar ahorro energético logrado.

Solución razonada. La cantidad de cursos mide actividad. Para demostrar ahorro se requieren resultados de consumo comparables y control de factores que afecten la medición.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 8.

MINAE y PNUD. VII Plan Nacional de Energía 2015–2030. Repositorio oficial MIDEPLAN.

MINAE. Texto del VII Plan Nacional de Energía, copia del documento primario.

Referencia curricular expresamente identificada como VII PNE 2015–2030, citado en el programa MEP. No se afirma que las metas y acciones intermedias de 2015 sigan vigentes sin modificación en 2026.

4:6.1 VLAN: separar dominios de difusión

Electrónica analógica · Undécimo

Propósito: Explica el propósito de las VLAN

Segmentación lógica

Una VLAN agrupa puertos o tráfico en un dominio de difusión de capa 2 independiente. Permite separar, por ejemplo, administración y estudiantes aunque compartan switches físicos. Dos equipos en VLAN distintas necesitan un mecanismo de enrutamiento para intercambiar tráfico IP. Compartir edificio o switch no implica pertenecer a la misma VLAN.

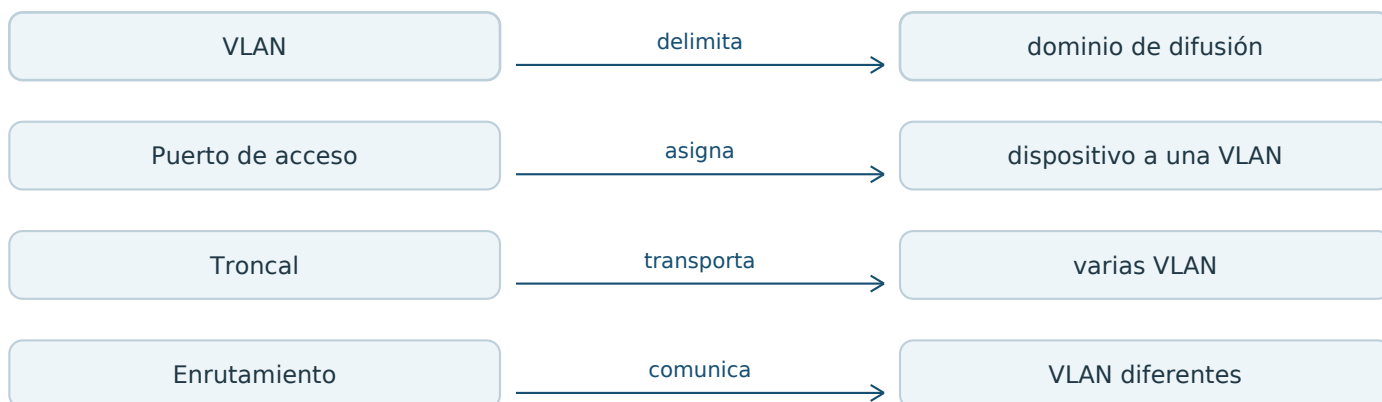
Acceso y enlace troncal

Un puerto de acceso suele transportar una VLAN para un dispositivo final. Un troncal puede transportar varias, normalmente identificadas mediante etiquetas IEEE 802.1Q, con reglas específicas para tráfico sin etiqueta. Ambos extremos deben coincidir en las VLAN permitidas y en el tratamiento de la VLAN nativa cuando se utiliza.

Límite de la separación

La VLAN reduce el alcance de difusiones y ayuda a organizar el control de tráfico. No cifra mensajes ni sustituye autenticación, filtrado entre redes o configuración segura. Al diagnosticar se revisan asignación de puertos, estado de enlaces, VLAN permitidas y rutas. Los nombres de las VLAN ayudan a administrar, pero su identificador es el dato operativo.

Mapa conceptual explicado



Separe pertenencia de transporte: el puerto de acceso ubica al equipo y el troncal lleva los grupos entre equipos de red. Comunicar grupos requiere otra función.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Separación

Dos puertos del mismo switch están en VLAN 10 y 20.

Solución razonada. Sus equipos pertenecen a dominios de difusión diferentes. El switch de capa 2 no los convierte por ello en la misma red lógica.

2. Troncal

Se agregan dos VLAN a una sede, pero el troncal solo permite una.

Solución razonada. El tráfico de la VLAN excluida no atravesará ese enlace. Se contrasta la lista permitida con el diseño autorizado.

3. Impresora

Una impresora debe atender usuarios de otra VLAN.

Solución razonada. Se necesita conectividad entre redes y reglas que permitan el servicio. Cambiar solo el nombre de la VLAN no crea una ruta.

4. Confidencialidad

Se afirma que poner una contraseña en una VLAN cifra automáticamente el tráfico.

Solución razonada. La segmentación no es cifrado. Se requieren protocolos y controles apropiados para proteger el contenido.

5. Diagnóstico

Un equipo deja de alcanzar su grupo después de moverlo de puerto.

Solución razonada. Se revisa la VLAN de acceso del nuevo puerto, junto con enlace y configuración IP. El cambio físico pudo alterar la pertenencia lógica.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 8.

DGEC. Electrónica Industrial: subáreas de aplicaciones y automatismo.

4:7.1 DHCPv4: asignaciones y concesiones

Electrónica analógica · Undécimo

Propósito: Reconoce las características de DHCPv4.

Parámetros para el cliente

DHCPv4 puede proporcionar dirección IPv4, máscara y opciones como puerta de enlace y DNS. Cliente y servidor intercambian mensajes; en la secuencia inicial habitual aparecen Discover, Offer, Request y ACK. El servidor confirma una concesión por un tiempo; una oferta no significa que el cliente pueda conservar la dirección indefinidamente.

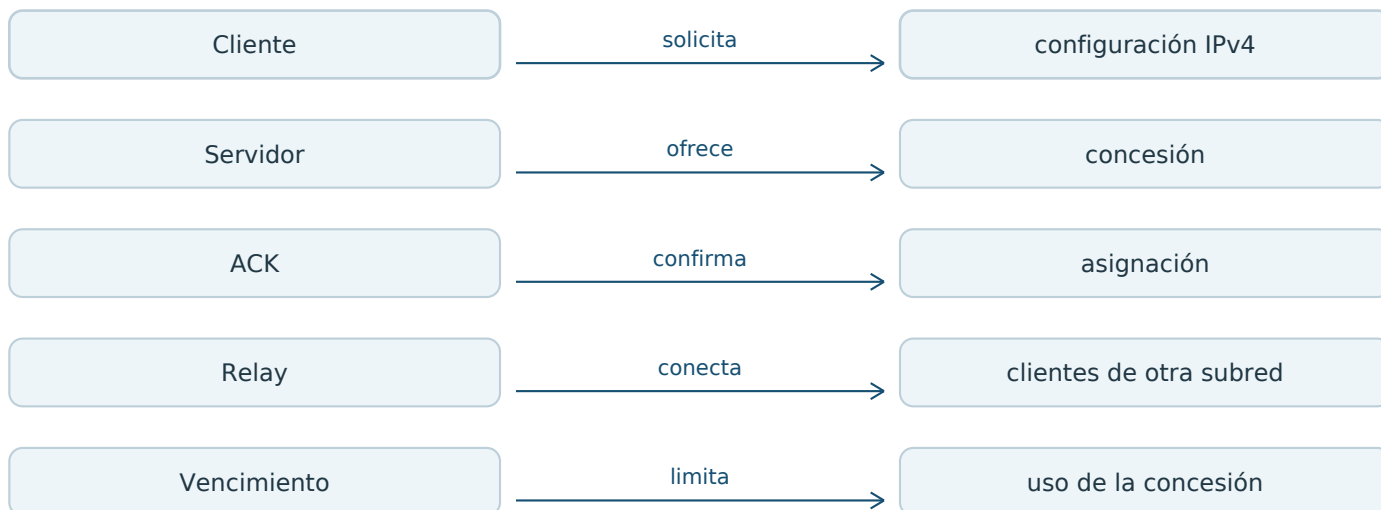
Ámbitos y retransmisión

El ámbito define direcciones y opciones para una red. Reservas, exclusiones y direcciones estáticas deben coordinarse para evitar conflictos. Un agente relay permite atender clientes de otra subred porque las difusiones iniciales no se enrutan de manera normal. En DHCPv4 se usan UDP 67 para servidor y 68 para cliente.

Renovar y diagnosticar

El cliente intenta renovar antes de que venza la concesión y puede cambiar su estrategia si el servidor no responde. Una dirección autoconfigurada del bloque 169.254.0.0/16 puede indicar que no obtuvo una asignación DHCP útil, pero no prueba por sí sola cuál componente falló. Se revisan enlace, alcance, ámbito disponible y opciones.

Mapa conceptual explicado



Distinga una dirección asignada de sus opciones y de su duración. Recibir una IP no garantiza tener puerta de enlace o DNS correctos.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Secuencia

El cliente recibió varias ofertas y selecciona una.

Solución razonada. Emite Request según el procedimiento de selección y espera confirmación. No usa permanentemente todas las direcciones ofrecidas.

2. DNS

La IP y la puerta de enlace son correctas, pero los nombres no se resuelven.

Solución razonada. Se revisa la opción DNS y el acceso al servidor de nombres. La concesión de IP no certifica esa configuración.

3. Agotamiento

Todos los valores del ámbito están concedidos.

Solución razonada. El servidor puede no disponer de otra dirección para un nuevo cliente. Se evalúan uso, vencimientos y planificación; no se duplica una asignación activa.

4. Otra red

El servidor está en otra subred y los clientes iniciales no lo alcanzan por difusión.

Solución razonada. Un relay configurado para esa red puede transportar las solicitudes. No basta con que exista una ruta IP en el servidor.

5. Concesión

Un equipo se desconecta por más tiempo que la vigencia de su concesión.

Solución razonada. No debe suponer que conserva el derecho a la misma dirección. Debe seguir el proceso correspondiente para obtener o validar configuración.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 8.

IETF. RFC 2131, DHCP.

4:7.2 DHCPv6 y autoconfiguración IPv6

Electrónica analógica · Undécimo

Propósito: Comprende las características de DHCPv6.

Más de una forma de configurar

IPv6 puede utilizar SLAAC, DHCPv6 o una combinación según los anuncios del router y la configuración. DHCPv6 con estado puede asignar direcciones y opciones; sin estado puede proporcionar opciones adicionales a una dirección obtenida de otra forma. Una dirección IPv6 presente no demuestra por sí sola que provino de DHCPv6.

Intercambio y participantes

La secuencia habitual con estado utiliza Solicit, Advertise, Request y Reply. DHCPv6 usa UDP 546 para cliente y 547 para servidor o relay. Identificadores como DUID distinguen participantes; el procedimiento no es simplemente DHCPv4 con direcciones más largas. Puede emplear multicast y agentes relay.

Router por un mecanismo diferente

La información de router predeterminado se aprende normalmente mediante Router Advertisement de Neighbor Discovery, no como una opción de puerta de enlace equivalente a DHCPv4. Por eso recibir una dirección mediante DHCPv6 no asegura una ruta predeterminada. Se diagnostican por separado dirección, prefijo, DNS y anuncios de router.

Mapa conceptual explicado



Los caminos son complementarios. El mapa evita atribuir al servidor DHCPv6 todas las funciones de los anuncios de router.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Dirección y salida

Un cliente obtiene dirección mediante DHCPv6, pero no conoce router predeterminado.

Solución razonada. Se revisan los Router Advertisement y la configuración de enrutamiento. No se busca exclusivamente una opción de gateway en DHCPv6.

2. Sin estado

La dirección se forma mediante SLAAC y DHCPv6 entrega información adicional.

Solución razonada. Es una combinación posible con DHCPv6 sin estado para opciones. No implica dos direcciones obligatoriamente duplicadas.

3. Mensajes

Se observa Solicit seguido de Advertise.

Solución razonada. El cliente busca servicio y el servidor anuncia una oferta. El intercambio habitual continúa con Request y Reply.

4. Puertos

Una regla permite únicamente UDP 67 y 68 para un servicio IPv6.

Solución razonada. Esos puertos corresponden al intercambio DHCPv4. DHCPv6 requiere revisar 546 y 547 y la dirección del tráfico.

5. Diagnóstico

Un cliente tiene dirección link-local, pero no alcance fuera del enlace.

Solución razonada. La dirección link-local no demuestra configuración global ni ruta. Se revisan anuncios, asignación y alcance sin concluir que DHCPv6 está necesariamente activo.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 8.

IETF. RFC 8415, modelo de DHCPv6 y participantes.

IETF. RFC 4861, Neighbor Discovery.

5:1.1 Transformadores monofásicos y trifásicos

Automatismo industrial · Undécimo

Propósito: Describe los principios de funcionamiento de los transformadores monofásicos y trifásicos.

Inducción y relación de espiras

Un flujo magnético variable enlaza devanados y permite transferir energía. En el modelo ideal, $V_s/V_p = N_s/N_p$ y las corrientes varían inversamente: $I_s/I_p = N_p/N_s$. La frecuencia no cambia por usar un transformador. Aplicar corriente continua constante no produce la transformación sinusoidal prevista y puede llevar a condiciones inadmisibles.

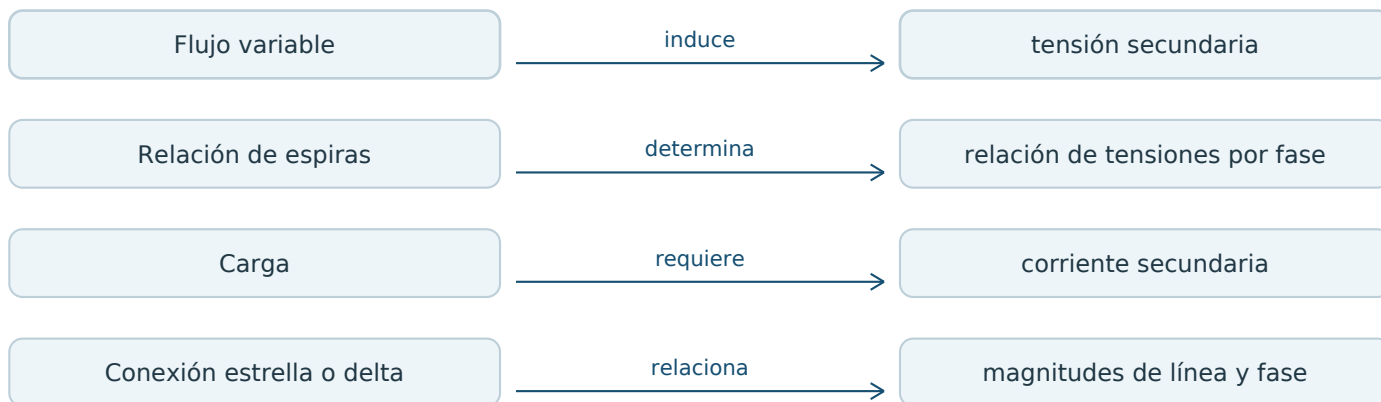
Potencia y conexiones

La potencia aparente monofásica es $S = V \cdot I$. En un sistema trifásico equilibrado, $S = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L$. En estrella, $V_L = \sqrt{3} \cdot V_{\text{fase}}$ e $I_L = I_{\text{fase}}$; en delta, $V_L = V_{\text{fase}}$ e $I_L = \sqrt{3} \cdot I_{\text{fase}}$. Se distingue relación de espiras por fase de relación de tensiones de línea, que depende de las conexiones.

Modelo real

Hay pérdidas en cobre y núcleo, corriente de magnetización y variación de tensión con carga. La potencia nominal se expresa habitualmente en VA o kVA y limita el servicio bajo condiciones especificadas. El transformador puede elevar o reducir tensión; solo ciertas construcciones ofrecen separación entre devanados, a diferencia de un autotransformador.

Mapa conceptual explicado



Primero identifique magnitudes de fase y línea. Use la relación de espiras por devanado y después la relación de la conexión trifásica.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Reductor

Un primario tiene 600 espiras y el secundario 100; se aplican 120 V al primario ideal.

Solución razonada. $V_s = 120 \times 100/600 = 20$ V. La frecuencia permanece igual a la de entrada.

2. Corrientes

Un transformador ideal entrega 24 V y 2 A con primario de 120 V.

Solución razonada. La potencia aparente es 48 VA; $I_p = 48/120 = 0,4$ A. Elevar corriente secundaria acompaña la reducción de tensión.

3. Estrella

Un sistema equilibrado tiene 120 V por fase en estrella.

Solución razonada. La tensión de línea es $\sqrt{3} \times 120 \approx 208$ V. No se aplica esa relación a una conexión delta.

4. Delta

La corriente por devanado en delta es 5 A equilibrados.

Solución razonada. La corriente de línea es $\sqrt{3} \times 5 \approx 8,66$ A. Tensión de línea y de fase coinciden en delta.

5. Pérdidas

Se miden 500 W de entrada y 465 W de salida.

Solución razonada. La eficiencia es 93 % y las pérdidas suman 35 W. El equipo real no conserva toda la potencia como salida útil.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 9.

DGEC. Electrónica Industrial: subáreas de aplicaciones y automatismo.

5:2.1 Parámetros de los dispositivos de disparo

Automatismo industrial · Undécimo

Propósito: Reconoce las características técnicas y operativas de los componentes electrónicos de disparo.

Disparar no es alimentar la carga

Un circuito de disparo genera una señal que inicia o controla el cambio de estado de otro dispositivo. Puede utilizar carga de un capacitor, un umbral y un elemento de descarga. Amplitud, duración, repetición y sincronización del pulso deben ser compatibles con la entrada de control. Una señal lógica correcta puede ser insuficiente en corriente.

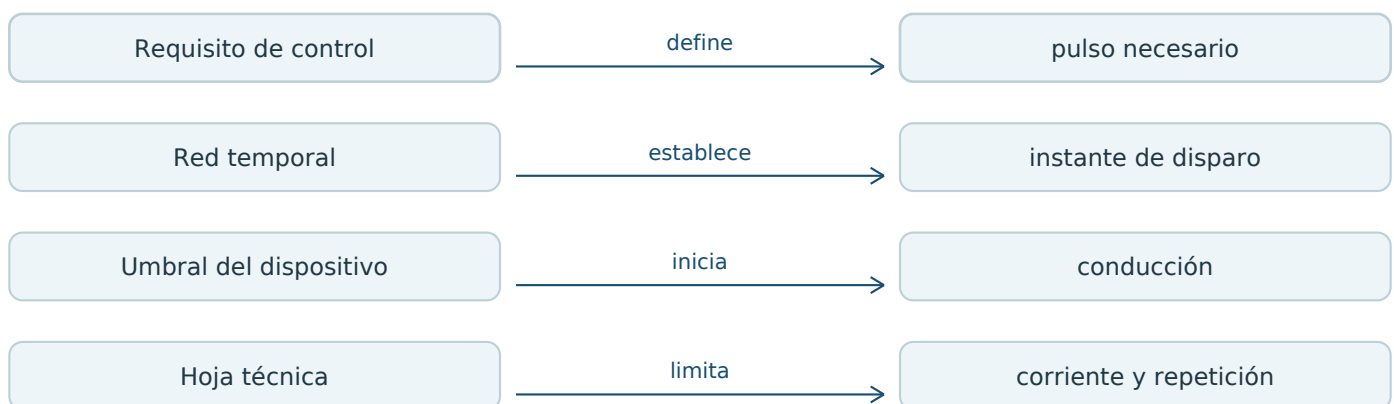
Leer umbrales y límites

Se revisan tensión de disparo, corriente de pico, corriente de valle o mantenimiento cuando aplica, capacidad de repetición y potencia. El comportamiento puede tener una región de resistencia diferencial negativa: al iniciarse la conducción, aumenta corriente mientras cae la tensión del dispositivo. Esto no convierte al componente en una fuente de energía.

Elegir con el circuito completo

Un UJT, un PUT o un DIAC no tiene el mismo número de terminales ni el mismo ajuste de umbral. El elemento de disparo trabaja junto con resistencias, capacitores, carga y dispositivo controlado. La forma de onda y la hoja técnica ofrecen mejor evidencia de compatibilidad que el parecido del encapsulado.

Mapa conceptual explicado



El tiempo de disparo y la capacidad del pulso son requisitos distintos. Deben cumplirse ambos para que la etapa controlada responda.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Pulso débil

El pulso tiene la tensión esperada, pero no alcanza la corriente de disparo especificada.

Solución razonada. No se garantiza el encendido. Debe revisarse capacidad de la etapa y el requisito completo de entrada.

2. Temporización

Un capacitor tarda más en alcanzar el umbral al aumentar la resistencia de carga.

Solución razonada. En el modelo RC correspondiente aumenta el tiempo de carga y puede retrasarse el disparo. El efecto exacto depende del circuito.

3. Repetición

Se supera la frecuencia de pulso permitida en las condiciones del fabricante.

Solución razonada. La compatibilidad no queda demostrada aunque un pulso aislado funcione. Deben respetarse límites repetitivos y térmicos.

4. Umbral

La tensión crece hasta un valor que inicia súbitamente la conducción.

Solución razonada. Ese valor caracteriza el disparo o ruptura del dispositivo según su tecnología. Se identifica en la curva y no se confunde con tensión de alimentación nominal.

5. Selección

Dos piezas comparten tensión de disparo, pero una no admite el pico de descarga del capacitor.

Solución razonada. La pieza que excede su límite de corriente no cumple. La coincidencia de un solo parámetro no basta.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 9.

DGEC. Electrónica Industrial: subáreas de aplicaciones y automatismo.

5:2.2 Comparar UJT, PUT y DIAC

Automatismo industrial · Undécimo

Propósito: Contrasta el funcionamiento de los dispositivos de disparo U.J.T., PUT, DIAC en relación a las necesidades de la industria.

UJT y PUT

El UJT tiene emisor y dos bases; su disparo depende de la tensión entre bases, la razón intrínseca y la unión del emisor. Se utiliza en osciladores de relajación y disparo. El PUT es un dispositivo de estructura tipo tiristor cuyo umbral se programa mediante la tensión de compuerta. Su nombre no significa que sea el mismo componente que un UJT.

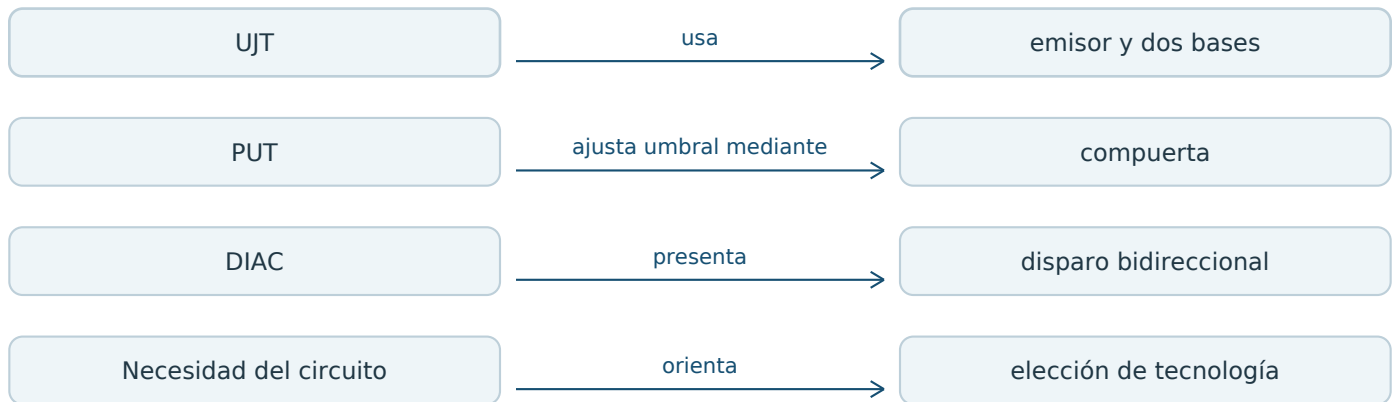
DIAC

El DIAC es un dispositivo de dos terminales que puede conducir en ambos sentidos después de alcanzar su tensión de ruptura correspondiente. Se usa como elemento de disparo, por ejemplo en ciertas redes que controlan TRIAC. No tiene una compuerta independiente para recibir una orden lógica como un transistor de tres terminales.

Criterio de contraste

Para elegir se comparan bidireccionalidad, ajuste del umbral, terminales y forma de pulso requerida. UJT y PUT pueden aparecer en circuitos temporizadores con capacitor; el DIAC responde a umbrales de tensión entre sus terminales. Las aplicaciones se estudian como modelos, respetando las limitaciones del dispositivo particular.

Mapa conceptual explicado



Las tres tecnologías pueden participar en disparo, pero su estructura de control difiere. Compare cómo se establece el umbral, no solo el resultado final.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Dos terminales

Se necesita un disparador bidireccional sin compuerta independiente.

Solución razonada. El DIAC responde a esa descripción general. Se selecciona su tensión de ruptura y límites según el circuito.

2. Umbral programable

Un divisor externo debe permitir variar el nivel que inicia la descarga.

Solución razonada. Un PUT puede establecer su umbral mediante la compuerta. Esto no implica que cualquier PUT cubra todos los rangos.

3. Identificación

El esquema etiqueta E, B1 y B2.

Solución razonada. Es la nomenclatura característica del UJT. No corresponde al DIAC, que tiene dos terminales.

4. Sustitución

Se propone poner un DIAC donde un circuito necesita ajustar una compuerta.

Solución razonada. No es sustitución directa: el DIAC carece de esa entrada. Debe respetarse el principio de control y rediseñar si corresponde.

5. Diferencia

Un alumno llama al PUT un transistor bipolar de uso general.

Solución razonada. La clasificación es incorrecta. Su estructura y disparo son de tipo tiristor; no se analiza como un BJT en región activa con $I_C = \beta \cdot I_B$.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 9.

DGEC. Electrónica Industrial: subáreas de aplicaciones y automatismo.

5:3.1 SCR, TRIAC, MOSFET e IGBT en potencia

Automatismo industrial · Undécimo

Propósito: Describe las principales características y funcionamiento de los tiristores, IGBT's y transistores de potencia.

Dispositivos enclavados

Un SCR conduce principalmente en un sentido y puede dispararse por compuerta. Tras enclavarse, un SCR convencional no se apaga solo por retirar el pulso: la corriente debe caer por debajo de la de mantenimiento según el circuito. Un TRIAC permite control bidireccional en aplicaciones de corriente alterna, con condiciones de disparo y conmutación propias.

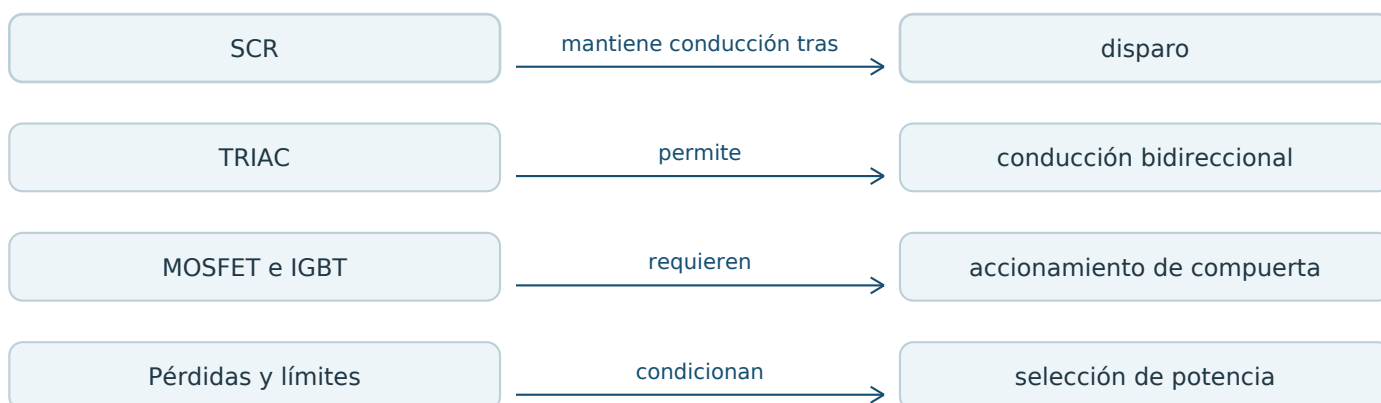
Control por compuerta aislada

El MOSFET de potencia se controla mediante tensión de compuerta, pero cargar y descargar sus capacitancias requiere corriente transitoria. El IGBT combina entrada de compuerta aislada con conducción bipolar; se utiliza en convertidores y accionamientos según tensión, corriente y frecuencia. No hay un ganador universal: pérdidas de conducción y conmutación dependen de las condiciones.

Leer límites de potencia

Se contrastan tensión de bloqueo, corriente, área de operación segura, capacidad térmica, velocidad y requisitos de accionamiento. El símbolo de interruptor ideal oculta caídas, retardos y energía de conmutación. Las cargas inductivas y el diseño del controlador exigen medidas específicas que no se sustituyen eligiendo una corriente nominal mayor.

Mapa conceptual explicado



Separe el modo de encendido del modo de apagado. Esa diferencia es esencial para no tratar un SCR como un MOSFET gobernado continuamente por su compuerta.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. SCR en continua

Se retira el pulso de compuerta y la corriente sigue sobre mantenimiento.

Solución razonada. El SCR convencional puede permanecer conduciendo. El apagado requiere condiciones de conmutación apropiadas.

2. Alterna

Se busca un dispositivo de control que conduzca en ambos sentidos de la carga AC.

Solución razonada. Un TRIAC puede cumplir esa función dentro de sus límites. Un SCR aislado es unidireccional.

3. Compuerta

Un MOSFET casi no consume corriente de compuerta en estado estático, pero conmuta lentamente.

Solución razonada. La carga de compuerta requiere corriente durante transiciones. El controlador puede limitar la rapidez aunque la corriente estática sea pequeña.

4. IGBT

Se comparan dos IGBT con distinta energía de apagado a igual corriente de ensayo.

Solución razonada. La energía por conmutación influye en pérdidas al repetirse los ciclos. Debe compararse bajo condiciones equivalentes.

5. Térmica

La corriente de una carga está bajo la nominal, pero la temperatura de unión estimada excede el límite.

Solución razonada. La aplicación sigue siendo inadmisibles. La corriente nominal no elimina la necesidad de cálculo térmico y revisión del área segura.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 9.

DGEC. Electrónica Industrial: subáreas de aplicaciones y automatismo.

5:4.1 Condiciones para aprovechar energías renovables

Automatismo industrial · Undécimo

Propósito: Enumera la importancia de que se propicien las condiciones para producir electricidad mediante energías renovables.

Recurso y conversión

Una fuente renovable se repone por procesos naturales en escalas relevantes para su uso: solar, eólica, hidráulica, geotérmica o biomasa bajo manejo adecuado. El recurso disponible no equivale a energía eléctrica aprovechable. Se necesitan equipos de conversión, ubicación, infraestructura, operación y condiciones ambientales compatibles.

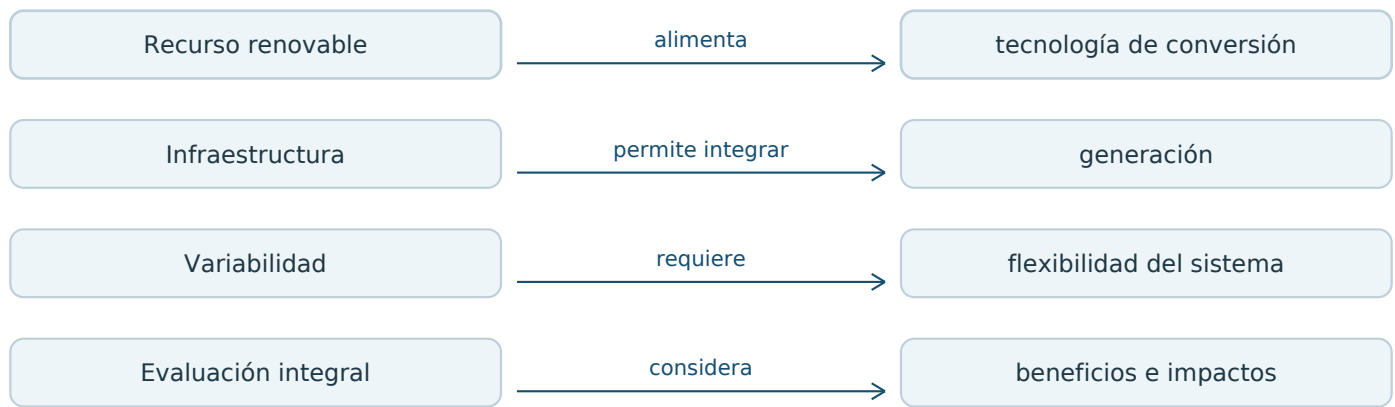
Variabilidad e integración

La producción solar y eólica varía con el recurso. Pronóstico, flexibilidad de otras fuentes, almacenamiento, transmisión y gestión de demanda ayudan a integrar esa variabilidad. Capacidad instalada en kW describe potencia nominal; energía en kWh acumula producción durante un periodo. Una instalación renovable no entrega necesariamente su potencia nominal todo el tiempo.

Evaluar beneficios y efectos

Las decisiones consideran emisiones del ciclo de vida, uso de suelo y agua, biodiversidad, continuidad, costos y participación social. Ser renovable no significa ausencia de impacto. Medir energía útil, disponibilidad y mantenimiento permite contrastar la contribución del proyecto sin reducir la evaluación a cantidad de equipos instalados.

Mapa conceptual explicado



El recurso es el punto de partida, no la conclusión. El proyecto produce valor cuando convierte e integra energía y controla sus efectos durante la operación.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Potencia y energía

Un sistema de 5 kW produce 20 kWh en un día.

Solución razonada. 5 kW es su capacidad nominal; 20 kWh es energía acumulada. No se deduce que trabajó todo el día a plena potencia.

2. Recurso insuficiente

Se propone un aerogenerador sin mediciones representativas del viento.

Solución razonada. Falta evidencia para estimar producción y viabilidad. La etiqueta renovable no reemplaza la evaluación del sitio.

3. Variación

La producción solar cae al final de la tarde cuando aumenta la demanda.

Solución razonada. Se analiza flexibilidad, almacenamiento, gestión de demanda o respaldo del sistema. La capacidad nominal no resuelve por sí sola el desfase temporal.

4. Impacto

Un proyecto hidráulico produce electricidad renovable y modifica un cauce.

Solución razonada. Debe evaluarse el impacto sobre el sistema hídrico y sus usos. Renovable no significa ambientalmente neutro.

5. Seguimiento

Se informa solo cantidad de paneles comprados, sin energía producida.

Solución razonada. Es un indicador de instalación, no de resultado energético. Se requieren mediciones de producción, disponibilidad y desempeño.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 9.

DGEC. Electrónica Industrial: subáreas de aplicaciones y automatismo.

5:5.1 Elegir un lenguaje para programar un PLC

Automatismo industrial · Undécimo

Propósito: Determina las características de aplicación que poseen los diferentes lenguajes de programación para PLC.

Lenguajes y representación

Ladder Diagram o LD representa lógica mediante contactos y bobinas simbólicos; Function Block Diagram o FBD conecta bloques funcionales; Structured Text o ST expresa instrucciones textuales estructuradas. SFC organiza etapas y transiciones de una secuencia. Su disponibilidad exacta depende de la plataforma y versión del entorno.

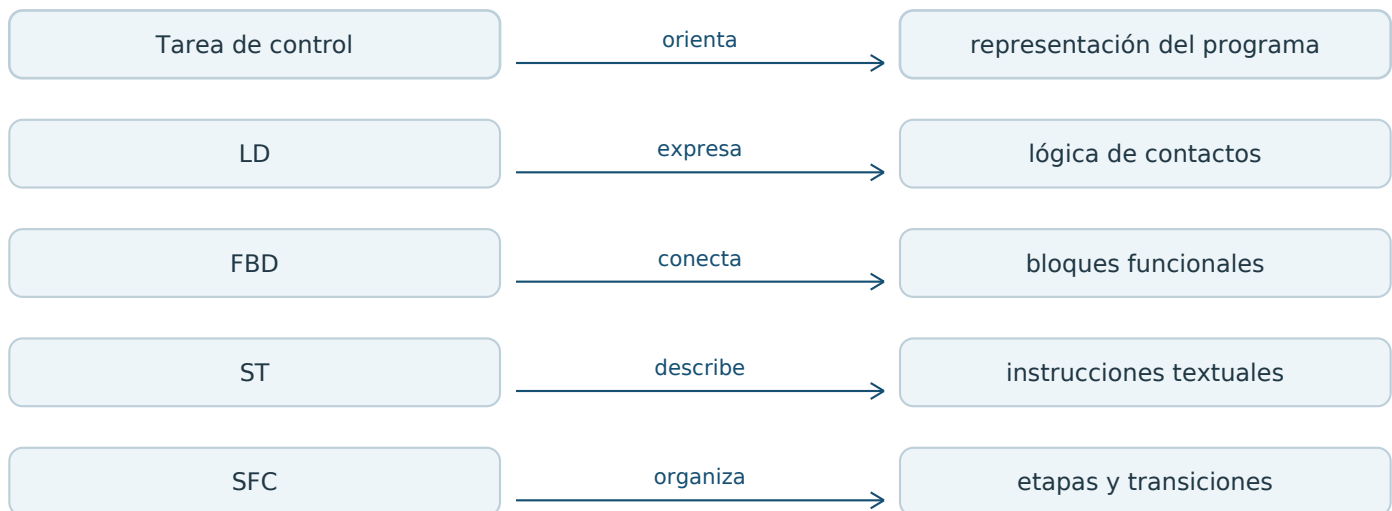
Relacionar tarea con lenguaje

LD resulta familiar para lógica de enclavamientos y maniobra; FBD ayuda a visualizar relaciones entre bloques y procesamiento de señales; ST facilita cálculos, condiciones y manejo de datos; SFC permite describir procesos por etapas. Que un lenguaje resulte conveniente no demuestra que los demás sean incapaces de representar la función.

Ciclo y semántica

Muchos PLC leen entradas, ejecutan el programa y actualizan salidas cíclicamente, con tareas y modos que pueden modificar ese esquema. Se revisan tiempos, memoria de estados, flancos y prioridad de tareas. Un contacto dibujado en LD suele representar una condición lógica, no una instrucción de conectar físicamente dos conductores.

Mapa conceptual explicado



La elección depende de qué debe entender y mantener el equipo. El mismo requisito debe conservar su significado al cambiar de representación.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Secuencia

Un proceso avanza por llenado, mezcla y descarga con condiciones de transición.

Solución razonada. SFC permite organizar etapas y transiciones. Las acciones internas pueden apoyarse en otros lenguajes disponibles.

2. Cálculo

Se necesita recorrer una tabla y calcular promedios con condiciones.

Solución razonada. ST puede expresar con claridad ciclos y cálculos. Deben definirse tipos, límites y tratamiento de datos inválidos.

3. Bloques

Un técnico quiere ver cómo la salida de un filtro alimenta a un controlador.

Solución razonada. FBD hace visibles las conexiones entre bloques funcionales. La representación no elimina la necesidad de configurar parámetros.

4. Contacto lógico

En LD aparece un contacto asociado con una variable de memoria.

Solución razonada. Evalúa una condición del programa. No implica que exista un contacto físico del mismo nombre en el tablero.

5. Portabilidad

Un proyecto usa una instrucción que no existe en otro fabricante.

Solución razonada. Se revisan equivalencias y semántica. Compartir el nombre de un lenguaje no garantiza portabilidad completa del programa.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 10.

6:1.1 Comparar familias TTL y CMOS mediante sus hojas técnicas

Electrónica digital · Undécimo

Propósito: Identifica los parámetros y características de los circuitos integrados digitales TTL y CMOS, empleando hojas de datos del fabricante.

Familia y función son datos diferentes

TTL utiliza una tecnología bipolar; CMOS combina transistores MOS complementarios. Una misma función lógica, como NAND, puede fabricarse en diversas familias con distintas alimentaciones, umbrales y corrientes. El número funcional no asegura compatibilidad. LS, HC y HCT, por ejemplo, identifican familias con características específicas; no se agrupan como piezas eléctricamente idénticas.

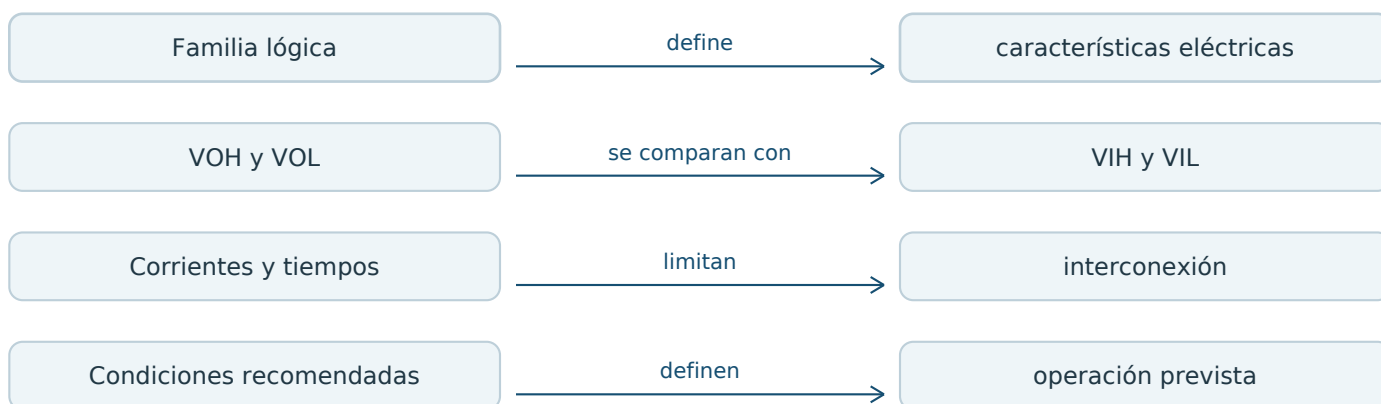
Leer las condiciones de garantía

VIH mínimo es el umbral desde el que una entrada reconoce alto; VIL máximo limita la región reconocida como bajo. VOH mínimo y VOL máximo describen salidas garantizadas bajo corrientes y alimentación especificadas. Para una conexión robusta, VOH debe superar VIH y VOL quedar por debajo de VIL, considerando márgenes. El intervalo intermedio no es un tercer estado lógico fiable.

Más allá de la tensión

Se revisan corriente de entrada y salida, fan-out, retardo de propagación, consumo y temperatura. Los máximos absolutos son límites de daño, no condiciones normales de diseño. Una entrada CMOS flotante no se deja indefinida: se fija mediante el circuito apropiado. Los valores se toman de la versión y condiciones de la hoja técnica utilizada.

Mapa conceptual explicado



La compatibilidad necesita comparar la salida de una pieza con la entrada de la siguiente. Leer ambas como si fueran salidas deja incompleta la revisión.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Margen alto

La salida garantiza al menos 2,7 V y la entrada exige al menos 3,15 V.

Solución razonada. No hay garantía de reconocimiento alto. Una medición ocasional más alta no sustituye la especificación mínima.

2. Margen bajo

VOL máximo es 0,4 V y VIL máximo es 0,8 V bajo las condiciones dadas.

Solución razonada. El margen bajo disponible es 0,4 V. También deben comprobarse el nivel alto y la capacidad de corriente.

3. Función

Dos integrados realizan NAND, pero uno exige otra alimentación.

Solución razonada. Comparten función booleana, no necesariamente compatibilidad eléctrica. Se revisan condiciones y niveles antes de sustituir.

4. Límite absoluto

Una ficha distingue máximo absoluto de 7 V y rango recomendado menor.

Solución razonada. El diseño se basa en el rango recomendado. Operar cerca del máximo absoluto no garantiza funcionamiento correcto ni confiabilidad.

5. Entrada sin conexión

Una entrada CMOS no usada queda flotante y aparece consumo anómalo.

Solución razonada. Debe establecerse un nivel definido conforme a la aplicación. Una entrada abierta no equivale de forma fiable a cero.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 10.

Texas Instruments. SN74LS00, hoja técnica.

Texas Instruments. SN74HC00, hoja técnica.

6:2.1 Flip-flops, registros y contadores

Electrónica digital · Undécimo

Propósito: Compara los tipos de Flip-Flops, registros y contadores en relación a su comportamiento lógico.

Recordar un estado

La lógica combinacional depende de las entradas actuales; la secuencial también depende del estado almacenado. Un flip-flop guarda un bit y cambia según un evento de reloj y sus entradas. Un D copia D al flanco activo; un T conmuta cuando T está habilitado; un JK puede conservar, poner, borrar o alternar según J y K. Reset y preset pueden tener prioridad o ser asíncronos según el dispositivo.

Agrupar memoria con una función

Un registro reúne bits para almacenar una palabra; uno de desplazamiento mueve información entre posiciones. Un contador recorre una secuencia de estados; con n bits dispone de hasta 2^n combinaciones, aunque un diseño módulo m puede usar menos. En un contador síncrono los elementos comparten el evento de reloj; en uno ripple los cambios se propagan entre etapas.

Leer el tiempo

El dato debe respetar setup y hold alrededor del flanco. Una tabla de verdad sin referencia temporal no describe completamente un circuito secuencial. Las salidas tienen retardo y las entradas asíncronas requieren atención. Los ejercicios adoptan estados iniciales y flancos explícitos.

Mapa conceptual explicado



Los tres usan memoria, pero se diferencian en la operación sobre los bits. Determine si se desea conservar una palabra, desplazarla o contar eventos.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. D

Antes de un flanco activo, D vale 1 y cumple tiempos; Q era 0.

Solución razonada. Después del retardo, Q pasa a 1. No cambia por cada fluctuación fuera del evento definido.

2. T

Q empieza en 0 y T permanece en 1 durante tres flancos activos.

Solución razonada. Los estados son 1, 0 y 1. T habilita alternancia en cada evento.

3. Registro

Se guardan simultáneamente ocho bits recibidos de un bus.

Solución razonada. Un registro de carga paralela cumple esa función. No es necesario convertirlo en un contador.

4. Módulo

Un contador recorre 0,1,2,3,4 y vuelve a 0.

Solución razonada. Es módulo 5. Necesita al menos tres bits, aunque no utiliza las ocho combinaciones posibles como estados normales.

5. Tiempo

D cambia dentro del intervalo de hold exigido.

Solución razonada. No se garantiza captura fiable. El análisis debe considerar tiempos y posible metastabilidad, no solo el valor escrito en una tabla.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 10.

MEP. Programa de Electrónica Industrial, duodécimo; apartados de Electrónica Digital.

6:3.1 De una expresión booleana a lógica programable

Electrónica digital · Undécimo

Propósito: Implementa descripciones de expresiones booleanas en dispositivos de lógica programable.

Describir hardware

Un lenguaje de descripción de hardware expresa relaciones y estructuras que pueden sintetizarse en circuitos. Una asignación combinacional continua representa una relación permanente entre señales, no una instrucción que un procesador ejecuta una sola vez. En Verilog, `assign y = (a & b) | c;` describe esa función para señales de un bit.

Comprobar antes de sintetizar

Una tabla de verdad identifica la salida para cada combinación. Con n entradas binarias existen 2^n combinaciones. La simulación con un banco de pruebas contrasta la descripción con el requisito; la síntesis la transforma a recursos disponibles. Una simulación correcta no garantiza por sí sola cumplir tiempos o conexiones físicas del dispositivo.

Evitar memoria no prevista

Una función combinacional debe definir su salida para todos los caminos. En descripciones procedurales, dejar una salida sin asignación en algún caso puede inferir retención de estado. Se distinguen latches, flip-flops y combinacional según la semántica del código; nombrar una señal como «combinacional» no impone su comportamiento.

Mapa conceptual explicado



La descripción y la implementación deben conservar la misma función. Compruebe la verdad lógica y luego las restricciones físicas.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. AND con habilitación

$Y = (A \text{ AND } B) \text{ OR } C$; $A=1$, $B=0$, $C=1$.

Solución razonada. $Y = (1 \cdot 0) + 1 = 1$. La rama C basta para activar la salida.

2. Cobertura

Una función tiene tres entradas binarias independientes.

Solución razonada. La tabla completa contiene ocho combinaciones. Probar solo 000 y 111 deja seis sin comprobar.

3. Equivalencia

Se propone reemplazar $\text{NOT}(A \text{ AND } B)$ por $\text{NOT } A \text{ OR } \text{NOT } B$.

Solución razonada. Son equivalentes por De Morgan. Puede verificarse en las cuatro combinaciones de A y B.

4. Asignación incompleta

Un bloque asigna Y cuando $\text{enable}=1$ y no indica nada cuando vale 0.

Solución razonada. Puede inferir memoria según la construcción. Para combinacional se define explícitamente la salida de todos los caminos.

5. Hardware

La simulación pasa, pero la síntesis informa que el dispositivo no tiene recursos suficientes.

Solución razonada. La función lógica puede ser correcta y la implementación elegida no caber. Se revisan arquitectura, recursos y restricciones.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 10.

MEP. Programa de Electrónica Industrial, duodécimo; apartados de Electrónica Digital.

6:4.1 Operadores de HDL: bits, condiciones y vectores

Electrónica digital · Undécimo

Propósito: Reconoce los distintos operadores del lenguaje y su uso según la lógica que se necesite implementar.

Definir el lenguaje del ejemplo

Los ejemplos de este capítulo usan Verilog con vectores binarios de ancho explícito, sin valores X ni Z. & y | operan bit a bit entre vectores; && y || evalúan condiciones lógicas y producen un resultado lógico. ~ invierte cada bit; ! niega una condición. Confundir esas familias puede cambiar ancho y significado de la salida.

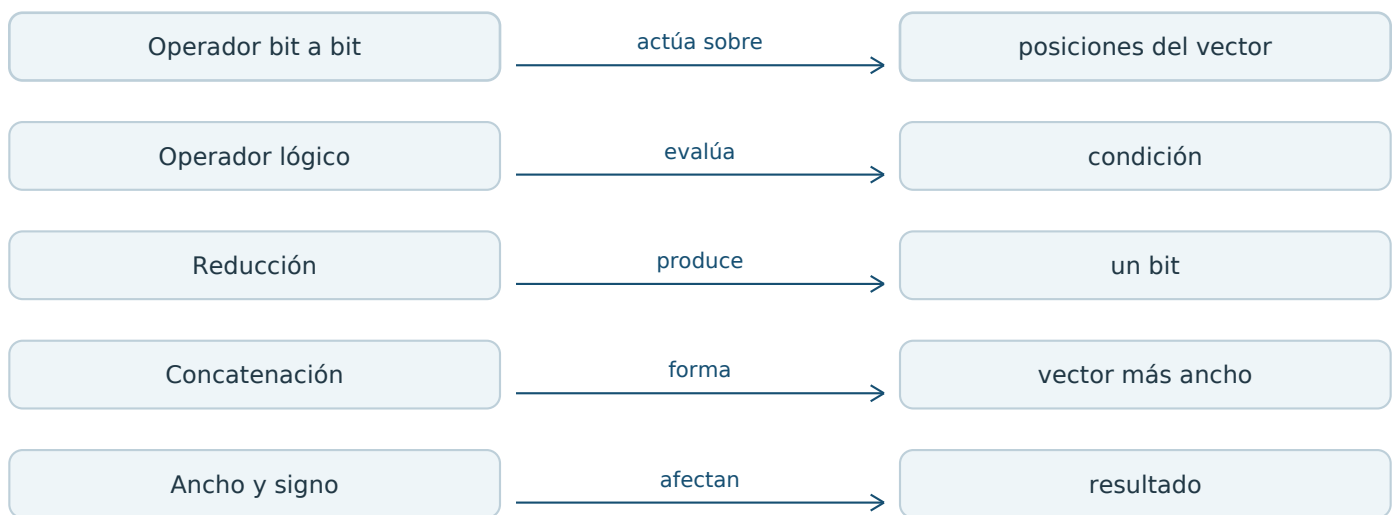
Reducción y composición

Un operador de reducción, como `&a` con un solo operando, combina todos los bits de `a` y produce un bit. `{a,b}` concatena vectores; desplazamientos mueven posiciones y su comportamiento depende del operador, ancho y signo. Los paréntesis aclaran precedencia. El ancho del destino puede truncar resultados, por lo que debe documentarse.

Comparación y selección

`==` compara igualdad lógica y un operador condicional selecciona una expresión según la condición. En simulación Verilog, `===` incluye comparación de `X` y `Z` y no se confunde con `==`. Para este nivel se razona primero con valores binarios definidos y luego se revisan semántica y sintetizabilidad de la herramienta utilizada.

Mapa conceptual explicado



Antes de operar, escriba ancho y tipo de cada señal. La diferencia entre operar bits y evaluar una condición explica muchos resultados inesperados.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Bits

`A=4'b1010` y `B=4'b1100`. Calcule `A & B`.

Solución razonada. El resultado es `4'b1000`: solo la posición alta tiene un uno en ambos operandos.

2. Condiciones

Con los mismos vectores no nulos, calcule `A && B`.

Solución razonada. El resultado lógico es 1, porque ambos se evalúan como verdaderos. No produce el vector 1000.

3. Reducción

Para `A=4'b1110`, determine `&A`.

Solución razonada. Da 0, ya que la reducción AND requiere que todos los bits sean uno.

4. Concatenación

`A=2'b10` y `B=2'b01`. ¿Qué representa `{A,B}`?

Solución razonada. Un vector de cuatro bits 1001, conservando el orden de los grupos.

5. Ancho

Se invierten los bits de un vector de cuatro bits 0011.

Solución razonada. ~ produce 1100 dentro de ese ancho. No se escribe una cantidad indefinida de unos sin especificar el tamaño.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 11.

MEP. Programa de Electrónica Industrial, duodécimo; apartados de Electrónica Digital.

6:5.1 Microcontroladores, placas de desarrollo y computadoras de placa única

Electrónica digital · Undécimo

Propósito: Describe las características técnicas fundamentales de la estructura de los microcontroladores, plataformas de desarrollo y ordenadores de placa única y sus posibles aplicaciones.

Niveles de integración

Un microcontrolador integra CPU, memoria y periféricos como temporizadores, GPIO o ADC en un circuito. Una placa de desarrollo agrega alimentación, conectores, programación y otros elementos para usarlo. Una computadora de placa única suele ofrecer más memoria y recursos para ejecutar un sistema operativo general. La placa no es sinónimo del chip que contiene.

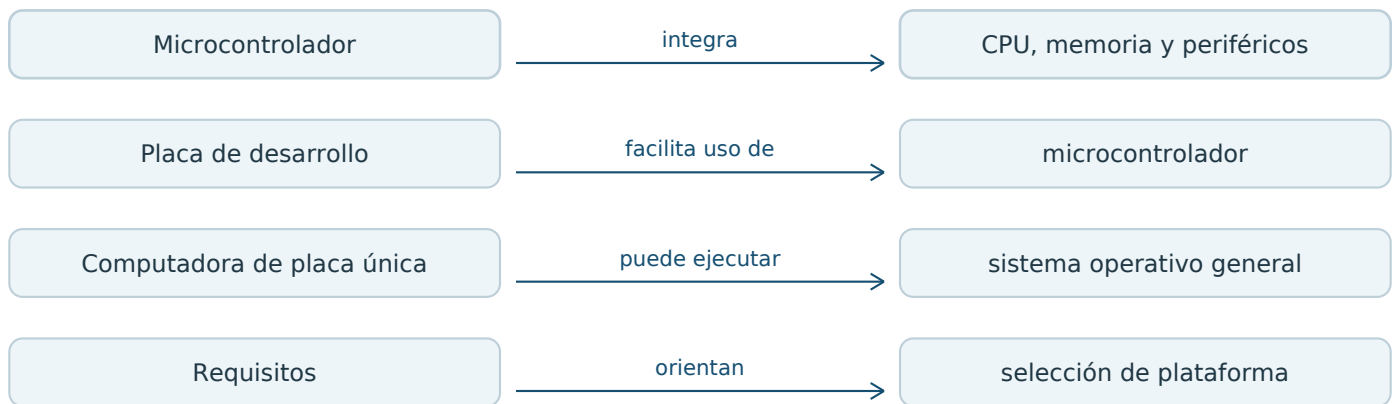
Seleccionar por aplicación

Un control periódico sencillo puede beneficiarse de consumo bajo, arranque rápido y periféricos de un microcontrolador. Un servidor local, visión artificial o interfaz compleja puede necesitar recursos de una computadora de placa única. La frecuencia del procesador no determina sola la mejor opción: cuentan memoria, interfaces, consumo, tiempo de respuesta y mantenimiento.

Límites de las interfaces

GPIO no significa salida capaz de alimentar cualquier carga. Se revisan tensión, corriente y tolerancia de entradas. Un ADC convierte una señal analógica dentro de un rango y con resolución finita; un DAC realiza la función inversa cuando está disponible. Ethernet o Wi-Fi requieren soporte físico, controlador y configuración apropiados.

Mapa conceptual explicado



Distinguir chip, placa y sistema evita atribuir a todos los dispositivos las interfaces que solo ofrece una placa concreta.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Batería

Un nodo despierta, toma una lectura y vuelve a bajo consumo.

Solución razonada. Un microcontrolador con modos de ahorro puede ser adecuado si cumple interfaces y energía. No se necesita asumir un sistema operativo general.

2. Procesamiento

Una estación requiere interfaz gráfica y análisis de imágenes.

Solución razonada. Se estudia una plataforma con memoria y procesamiento suficientes, como una computadora de placa única. La decisión se valida con la carga real.

3. Conversión

Un sensor entrega tensión continua variable y el procesador trabaja con números.

Solución razonada. Un ADC permite digitalizarla dentro de su rango. La resolución establece la cantidad de niveles, no garantiza por sí sola exactitud.

4. Placa

Una placa incorpora regulador y conector USB alrededor de un microcontrolador.

Solución razonada. Son facilidades de la placa. No se atribuye al chip desnudo el conector o la protección que añadió el fabricante de la placa.

5. Carga

Un GPIO debe activar una carga que supera su corriente admisible.

Solución razonada. Se diseña una interfaz de accionamiento. Compartir tensión nominal no demuestra que el pin soporte la corriente.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 11.

MEP. Programa de Electrónica Industrial, duodécimo; apartados de Electrónica Digital.

6:6.1 Configurar un módulo Ethernet o Wi-Fi

Electrónica digital · Duodécimo

Propósito: Reconoce los parámetros de configuración para un módulo Ethernet y/o WiFi.

Capas de la conexión

La interfaz necesita alimentación y niveles compatibles, enlace físico o asociación inalámbrica, configuración IP y parámetros del servicio remoto. En Ethernet se revisan medio, enlace y negociación; en Wi-Fi, SSID, banda, seguridad y credenciales. Conocer el nombre de la red no demuestra que el dispositivo esté asociado ni autenticado.

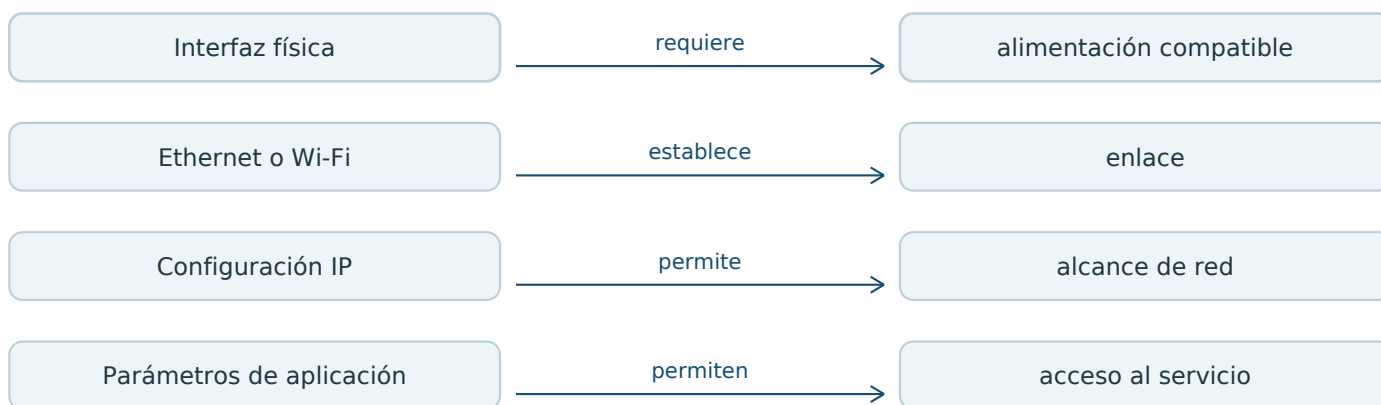
Direcciones y servicios

En IPv4 se define dirección, máscara, puerta de enlace y DNS, mediante DHCP o configuración estática coordinada. Una IP duplicada produce conflicto; una máscara incorrecta altera la decisión de qué destino es local. Para comunicarse con un servidor también se requieren nombre o IP, puerto, protocolo y, cuando corresponda, certificados y autenticación.

Diagnóstico por etapas

Primero se verifica enlace; después dirección y alcance IP; luego resolución de nombres y servicio. Un mensaje de «conectado a Wi-Fi» no garantiza conexión a un broker MQTT. Las credenciales se protegen y los ensayos registran estado y códigos de error sin publicarlas.

Mapa conceptual explicado



Cada etapa puede funcionar mientras otra falla. Esta separación permite elegir la comprobación que responde al síntoma observado.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. SSID

Un módulo detecta el SSID, pero la autenticación inalámbrica falla.

Solución razonada. Se revisan tipo de seguridad y credenciales compatibles. Detectar una red no equivale a estar autorizado en ella.

2. Dirección repetida

Dos nodos reciben manualmente la misma IPv4 en una LAN.

Solución razonada. Hay conflicto de dirección. Debe coordinarse la asignación y evitar duplicar una dirección activa.

3. Máscara

Un nodo considera local un destino que debería enviarse al router.

Solución razonada. La máscara puede estar mal configurada. Se compara con el esquema de direccionamiento antes de cambiar el servidor remoto.

4. Nombre

El nodo llega a una IP, pero no resuelve el nombre del servicio.

Solución razonada. Se revisan DNS y el nombre solicitado. El enlace físico ya tiene evidencia de funcionamiento para ese alcance.

5. Servicio

La red funciona, pero el broker rechaza usuario y contraseña.

Solución razonada. Es un problema de autenticación de aplicación. Cambiar la máscara no corrige las credenciales rechazadas.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 11.

MEP. Electrónica Industrial, duodécimo, páginas 87-94.

6:7.1 Arquitectura de una red LoRaWAN

Electrónica digital · Duodécimo

Propósito: Identifica las partes que integran una red LoRaWAN.

Radio y protocolo de red

LoRa es una tecnología de modulación de radio; LoRaWAN define un protocolo y una arquitectura de red para dispositivos de bajo consumo y comunicación de largo alcance. Los nodos finales transmiten por radio a gateways; estos transportan mensajes hacia el servidor de red mediante una conexión de retorno. Una transmisión puede ser escuchada por más de un gateway.

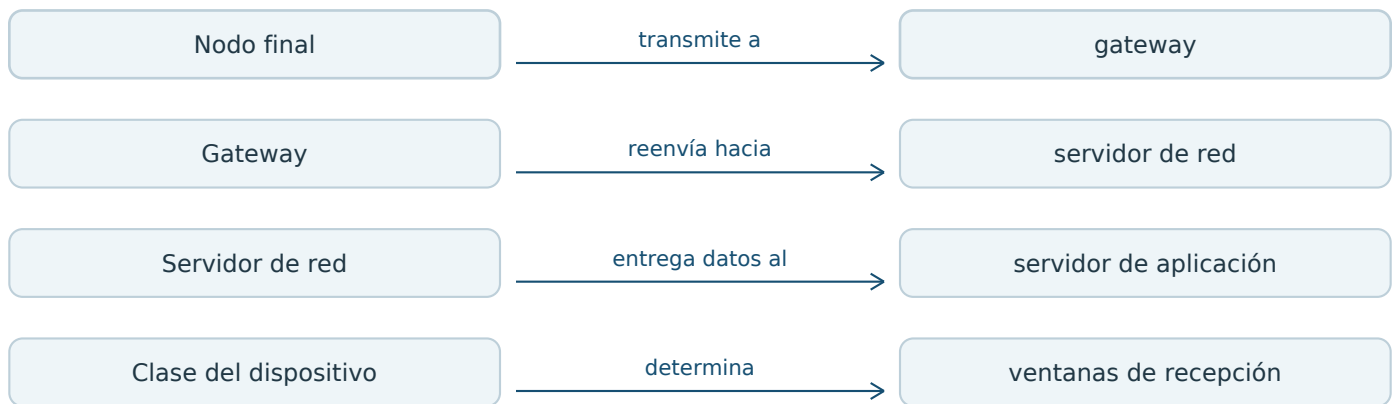
Separar responsabilidades

El servidor de red coordina funciones de la red y gestiona mensajes recibidos; el servidor de aplicación procesa los datos útiles. Un servidor de incorporación puede intervenir en la activación y gestión de claves según el esquema. El gateway no se convierte por ello en la aplicación que interpreta temperatura o inventario.

Clases y límites

La clase A abre ventanas de recepción después de transmitir; B agrega ventanas programadas; C mantiene recepción casi continua cuando no transmite, con mayor consumo. La banda y parámetros regionales deben corresponder a la región autorizada. LoRaWAN no es una red mallada genérica ni un sustituto de banda ancha para video.

Mapa conceptual explicado



Siga el dato desde el sensor hasta quien lo interpreta. La radio une nodo y gateway; el enlace de retorno y los servidores completan el recorrido.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Gateway

Un equipo recibe tramas por radio y las reenvía por IP.

Solución razonada. Cumple la función de gateway. No es necesariamente el servidor que procesa las mediciones.

2. Duplicados

Dos gateways oyen la misma transmisión de un nodo.

Solución razonada. La arquitectura puede recibir varias copias y gestionarlas en la red. No implica que el nodo tenga dos sensores diferentes.

3. Batería

Un nodo solo abre recepción después de sus transmisiones.

Solución razonada. Ese comportamiento corresponde a clase A. Favorece ahorro, pero condiciona cuándo puede recibir mensajes.

4. Recepción

Un dispositivo alimentado permanentemente necesita ventanas de recepción muy amplias.

Solución razonada. Se considera clase C si satisface los requisitos y límites. Su mayor disponibilidad de recepción consume más energía.

5. Video

Se propone enviar video continuo de alta tasa por LoRaWAN.

Solución razonada. No corresponde a su objetivo de comunicación de bajo caudal y bajo consumo. Debe elegirse otra tecnología para ese volumen.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 11.

MEP. Electrónica Industrial, duodécimo, páginas 87-94.

LoRa Alliance. Arquitectura y clases LoRaWAN.

6:8.1 MQTT: publicación, suscripción y calidad de servicio

Electrónica digital · Duodécimo

Propósito: Reconoce las características y parámetros básicos del protocolo MQTT.

Mensajes mediante un broker

MQTT es un protocolo de aplicación basado en publicación y suscripción. Un cliente publica un payload en un tema; el broker distribuye el mensaje a clientes suscritos cuyos filtros coinciden. El publicador no necesita conocer cada dirección de los receptores. Los temas son sensibles a mayúsculas; una jerarquía como taller/mesa1/temperatura organiza información.

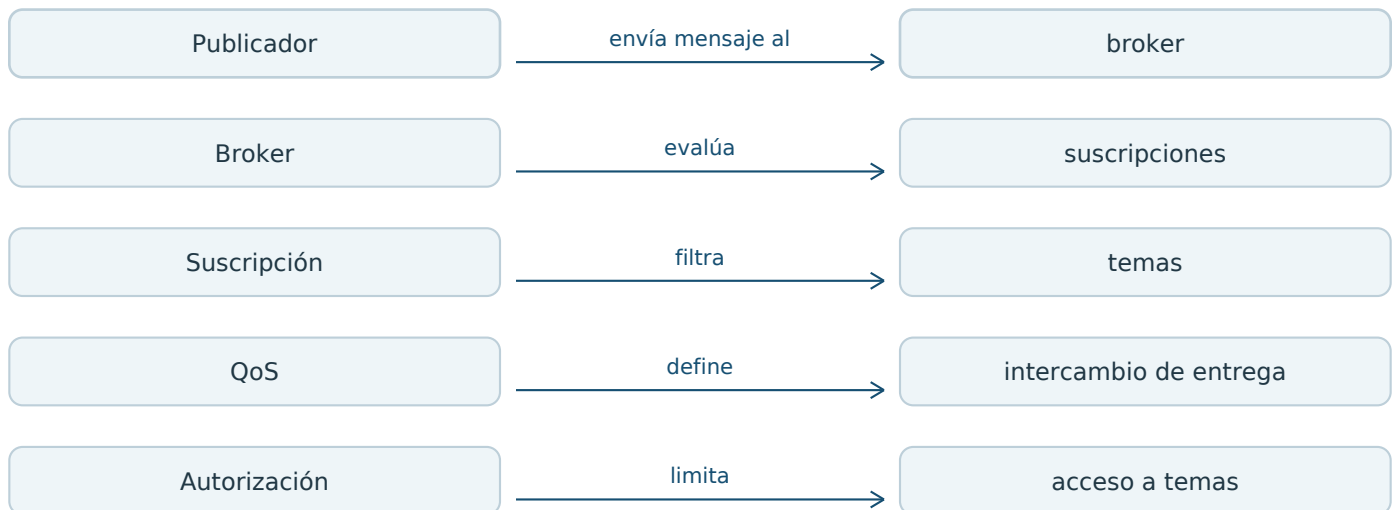
Entrega y estado

QoS 0 ofrece entrega como máximo una vez; QoS 1, al menos una vez y puede producir duplicados; QoS 2 utiliza un intercambio para entrega exactamente una vez entre los participantes correspondientes. Estas garantías no certifican que una acción de negocio ocurrió una sola vez de extremo a extremo. Un mensaje retenido conserva el último valor retenido del tema para nuevos suscriptores; no es un historial completo.

Conexión y autorización

Se configuran broker, puerto, identificador de cliente, autenticación, temas y parámetros de sesión. TLS protege el transporte cuando está correctamente configurado; no se presupone por usar MQTT. El testamento permite notificar una desconexión no normal según la sesión. La autorización debe limitar qué temas puede publicar o leer cada cliente.

Mapa conceptual explicado



El broker desacopla emisores y receptores. Distinga contenido, tema y garantía de entrega: cambiar QoS no cambia el significado del dato.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Suscripción

Un panel quiere recibir taller/mesa2/humedad sin contactar directamente al sensor.

Solución razonada. Se suscribe al tema en el broker. El sensor publica y el broker distribuye según las suscripciones.

2. Duplicado

Con QoS 1 un sistema recibe dos veces una orden con el mismo identificador de negocio.

Solución razonada. La aplicación debe tratar duplicados según su diseño, por ejemplo con una operación idempotente. QoS 1 permite redelivery.

3. Retenido

Un nuevo suscriptor recibe inmediatamente el último estado retenido.

Solución razonada. Es el comportamiento de un mensaje retained. No significa que el broker esté enviando todas las muestras históricas.

4. Tema

Se publica en Planta/Temp y el filtro exacto es planta/temp.

Solución razonada. No coinciden por la diferencia de mayúsculas. Debe respetarse la convención de nombres.

5. Permisos

Un sensor de lectura intenta publicar en el tema de órdenes de otro equipo.

Solución razonada. La política de autorización debe rechazarlo si no tiene ese permiso. Conocer el broker no concede acceso a todos los temas.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 12.

MEP. Electrónica Industrial, duodécimo, páginas 87-94.

OASIS. MQTT 5.0, arquitectura y garantías del protocolo.

6:8.2 JSON: estructura, tipos y validación

Electrónica digital · Duodécimo

Propósito: Reconoce el formato y características de los archivos JSON.

Representar datos

JSON es un formato textual de intercambio. Un objeto usa llaves y pares de nombre y valor; un arreglo usa corchetes y conserva un orden. Los nombres y cadenas llevan comillas dobles. Los valores admiten cadenas, números, booleanos, null, objetos y arreglos. Una cadena "23" no es del mismo tipo que el número 23.

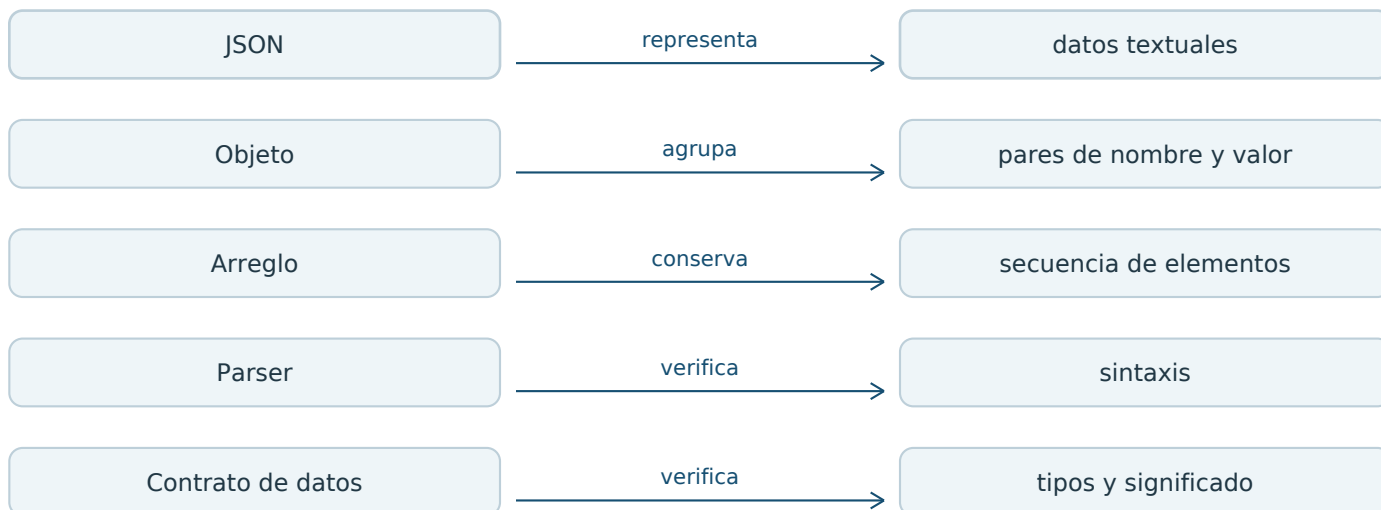
Sintaxis y significado

No se permiten comentarios ni comas finales en JSON estándar. Los booleanos se escriben true y false; null representa un valor nulo. Una estructura sintácticamente válida puede violar el contrato de la aplicación: temperatura podría necesitar un número, una unidad y un rango. El parser comprueba sintaxis; la validación de esquema y reglas comprueba requisitos adicionales.

Intercambiar con claridad

Conviene definir nombres de campos, unidades y tratamiento de ausencias. Un campo omitido no tiene necesariamente el mismo significado que cero o null. Los objetos deben evitar nombres duplicados para lograr interoperabilidad. Los datos externos se validan antes de utilizarlos; recibir JSON no autoriza ejecutar su contenido como código.

Mapa conceptual explicado



La lectura se hace en dos niveles: ¿está bien escrito el JSON? y ¿contiene datos válidos para esta aplicación? Superar el primero no resuelve el segundo.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Objeto

Interprete `{"temperatura":24.5,"unidad":"C"}`.

Solución razonada. Contiene un número y una cadena asociados con nombres. La unidad se declara por separado y no se infiere del número.

2. Tipo

La aplicación exige una cantidad numérica y recibe `{"cantidad":"12"}`.

Solución razonada. El documento es JSON válido, pero cantidad es una cadena. Debe validarse o convertirse mediante una regla explícita.

3. Coma

Se recibe `{"activo":true,}`.

Solución razonada. La coma final hace inválido el JSON estándar. Se elimina esa coma, conservando el booleano sin comillas.

4. Arreglo

Se necesita representar tres lecturas ordenadas.

Solución razonada. Un arreglo como `[18,19,21]` conserva la secuencia. Los objetos se usan para campos nombrados y no sustituyen esa intención de orden.

5. Ausencia

El sensor no pudo medir y se propone enviar cero como si fuera lectura real.

Solución razonada. Se debe usar la convención prevista para ausencia, por ejemplo estado y valor nulo. Cero puede ser una medición válida y no significa automáticamente error.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 12.

MEP. Electrónica Industrial, duodécimo, páginas 87–94.

IETF. RFC 8259, JSON.

6:9.1 Node-RED: flujos de mensajes e integración

Electrónica digital · Duodécimo

Propósito: Identifica las características y alcances de la aplicación Node Red.

Programación por flujos

Node-RED permite conectar nodos para procesar eventos y mensajes. El editor organiza flujos; el entorno de ejecución los ejecuta al desplegarlos. Los mensajes suelen ser objetos con una propiedad payload, pero pueden incluir otras. Un cable entre nodos representa paso de mensajes, no una conexión eléctrica ni una garantía de almacenamiento permanente.

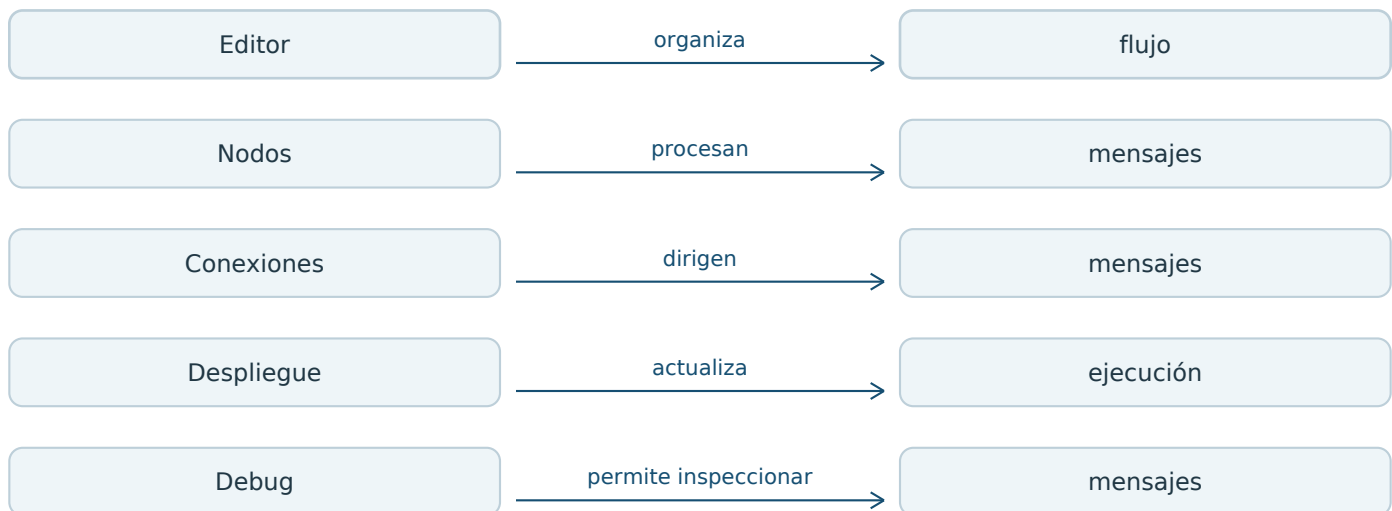
Funciones de nodos

Inject inicia un mensaje de prueba o programado; Debug permite observarlo; Change modifica propiedades; Switch deriva mensajes según reglas; Function admite lógica JavaScript. Los nodos de entrada y salida conectan servicios como MQTT o HTTP cuando están configurados. El nodo JSON puede convertir una cadena JSON en objeto para acceder a sus propiedades.

Alcances y operación

Puede integrar sensores, servicios y visualización mediante nodos apropiados. No convierte cualquier flujo en un sistema de control de tiempo real ni añade autenticación automáticamente. Se validan datos, errores, reconexión, permisos y persistencia requerida. Un cambio dibujado en el editor debe desplegarse para afectar al flujo ejecutado según el modo elegido.

Mapa conceptual explicado



El flujo es una secuencia de transformaciones. Compruebe la estructura de los mensajes en cada punto para saber qué recibe realmente el siguiente nodo.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Inspección

Un valor no aparece en el panel y no se conoce la estructura del mensaje.

Solución razonada. Se observa el mensaje mediante Debug y se comprueba la propiedad esperada. No se supone que todo dato siempre llega como número en payload.

2. Ruta

Los mensajes con presión alta deben tomar otra salida.

Solución razonada. Switch puede evaluar una regla y dirigirlos. Se revisa si permite varias coincidencias o se detiene en la primera.

3. Conversión

payload contiene una cadena JSON y se quiere leer un campo interno.

Solución razonada. Se convierte a objeto con el mecanismo previsto, como el nodo JSON, y se valida antes de acceder al campo.

4. Cambio simple

Solo se necesita renombrar una propiedad del mensaje.

Solución razonada. Change permite realizar transformaciones simples sin exigir una función de código para cada cambio.

5. Edición

Se modifica una regla en el editor, pero el sistema sigue usando la anterior.

Solución razonada. Se verifica si el cambio se desplegó y en qué instancia. Guardar una idea visual no modifica por sí solo toda ejecución activa.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 12.

6:10.1 SCADA, supervisión y servicios en la nube

Electrónica digital · Duodécimo

Propósito: Describe las funciones operativas de un sistema SCADA y su relación con la nube.

Adquirir y supervisar

Un SCADA integra adquisición de variables, visualización del proceso, alarmas, tendencias, historial y acciones de supervisión autorizadas. Sensores, PLC o RTU proporcionan datos de campo; comunicaciones y servidores los organizan para operadores. Una pantalla con números es solo una parte: calidad, tiempo y significado de las mediciones son esenciales.

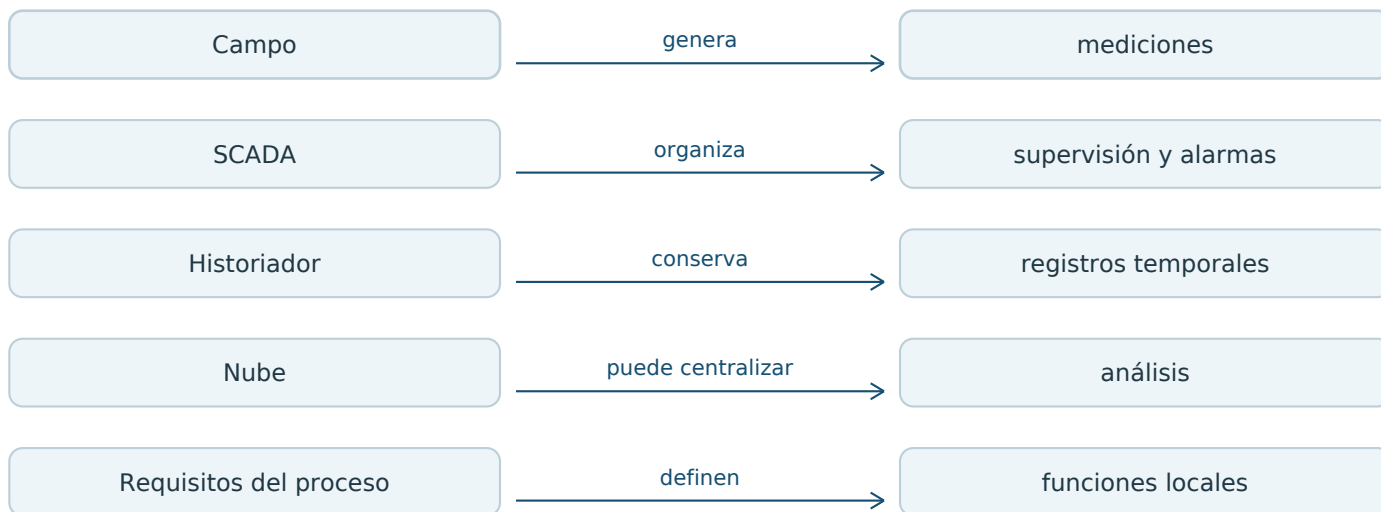
Funciones locales y remotas

La nube puede concentrar historial, análisis y acceso a información de varias instalaciones. En arquitecturas de borde o fog, parte del procesamiento permanece cerca del proceso. Latencia, conectividad y continuidad orientan qué funciones deben seguir locales. Una protección rápida no se traslada a un servicio remoto sin demostrar los requisitos temporales y de seguridad.

Confiabilidad de la información

Cada registro debe permitir distinguir valor reciente, dato antiguo y falla de comunicación. Alarmas requieren prioridad y respuesta definida; más alarmas no equivalen a mejor supervisión. Se controlan permisos, registros de acciones, respaldo y recuperación. La pérdida de Internet debe tener un comportamiento previsto para el proceso y para la interfaz.

Mapa conceptual explicado



La nube amplía dónde se almacenan y analizan datos. No elimina la necesidad de control local ni cambia la antigüedad de una medición.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Dato antiguo

La pantalla conserva el último valor después de perder comunicación.

Solución razonada. Debe mostrar su antigüedad o calidad y el estado de comunicación. Presentarlo como valor actual puede inducir una decisión incorrecta.

2. Historial

Se quiere estudiar la tendencia de presión del último turno.

Solución razonada. Se consulta el historiador y las marcas de tiempo. Una lectura instantánea no reconstruye esa evolución.

3. Latencia

Una acción debe responder en milisegundos garantizados, pero el enlace remoto varía.

Solución razonada. Se evalúa mantener la función crítica local. La supervisión remota no asegura por sí sola ese tiempo de respuesta.

4. Permisos

Un usuario de consulta intenta cambiar una consigna.

Solución razonada. El sistema debe aplicar autorización por función y registrar acciones. Ver datos no concede permiso de control.

5. Alarmas

Muchas notificaciones repetidas ocultan una alarma prioritaria.

Solución razonada. Se revisan racionalización, prioridad y manejo de alarmas. Multiplicar avisos sin criterio puede dificultar la respuesta.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 12.

MEP. Electrónica Industrial, duodécimo, páginas 87-94.

6:11.1 Nodos de propiedad e invocación en instrumentos virtuales

Electrónica digital · Duodécimo

Propósito: Reconoce la diferencia entre tipos de nodos.

El contexto del indicador

En este apartado, «nodos» se refiere al manejo programático de la interfaz de un instrumento virtual mediante VI Server. El programa distingue nodos de propiedad, nodos de invocación y referencias de control. Es un contenido distinto de los nodos y mensajes de Node-RED estudiados en el indicador 6:9.1.

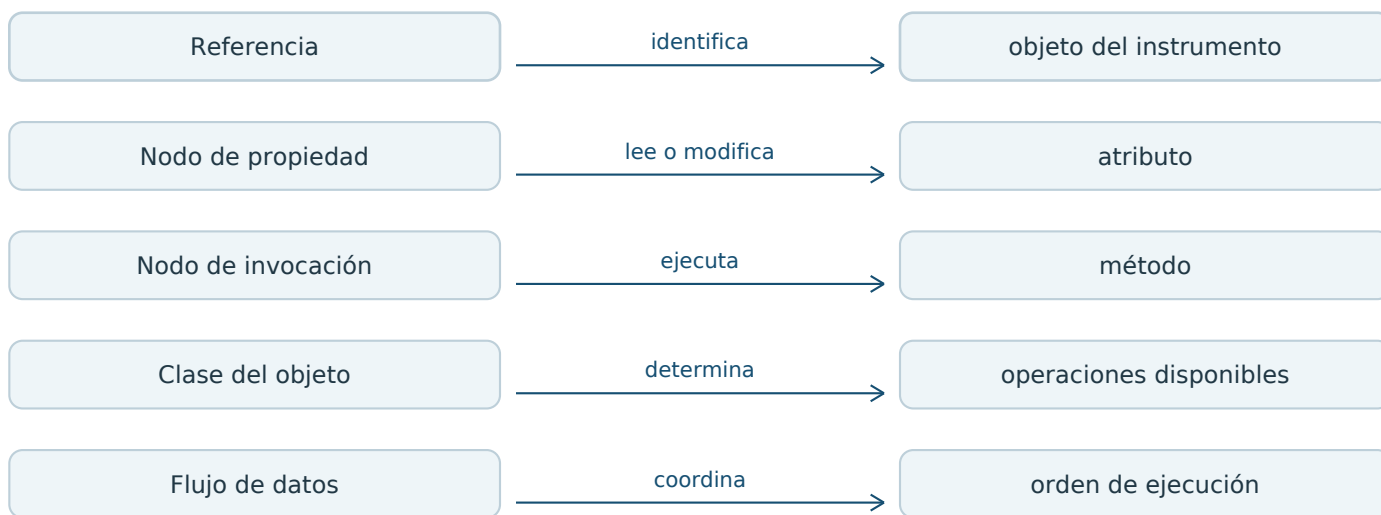
Propiedades y métodos

Un nodo de propiedad lee o escribe atributos disponibles de un objeto, como visibilidad o estado habilitado de un control. Un nodo de invocación ejecuta un método que el objeto ofrece. La referencia identifica el objeto sobre el que se actúa; su clase determina qué propiedades y métodos son válidos. No toda propiedad admite escritura ni todos los objetos tienen los mismos métodos.

Orden y errores

Las dependencias de datos, referencias y manejo de errores permiten coordinar operaciones. Si se necesita leer un atributo después de modificarlo, debe garantizarse ese orden. Actuar sobre una referencia incorrecta o inválida puede afectar otro objeto o producir un error. Se documenta qué objeto, qué atributo o método y qué resultado se espera.

Mapa conceptual explicado



La diferencia central es atributo frente a acción. La referencia responde sobre qué objeto se realizará la operación.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Visibilidad

Se desea ocultar un control cuando cambia el modo de operación.

Solución razonada. Se utiliza la propiedad de visibilidad disponible del control. Es modificación de un atributo, no invocación de una función de red.

2. Método

Se necesita ejecutar una acción que la clase del objeto expone como método.

Solución razonada. Corresponde un nodo de invocación con referencia y argumentos adecuados. Una propiedad no reemplaza automáticamente esa acción.

3. Referencia

Un nodo funciona, pero cambia el control equivocado.

Solución razonada. Se revisa la referencia conectada o vinculada. El nombre de una variable auxiliar no demuestra qué objeto está realmente referenciado.

4. Solo lectura

Se intenta escribir un atributo que la documentación marca como solo lectura.

Solución razonada. La operación no está permitida para esa propiedad. Debe buscarse el mecanismo admitido para lograr el requisito.

5. Secuencia

Dos operaciones independientes deben ocurrir en un orden específico para actualizar la interfaz.

Solución razonada. Se establece una dependencia válida, por ejemplo mediante flujo de datos y error según el diseño. La posición visual izquierda-derecha no garantiza por sí sola el orden.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 12.

MEP. Electrónica Industrial, duodécimo, páginas 87-94.

NI. Property Node.

NI. Invoke Node.

7:1.1 Creatividad e innovación en problemas cotidianos

Emprendimiento e innovación aplicada a la electrónica industrial · Undécimo

Propósito: Identifica la importancia de la creatividad e innovación en los aspectos cotidianos de su quehacer.

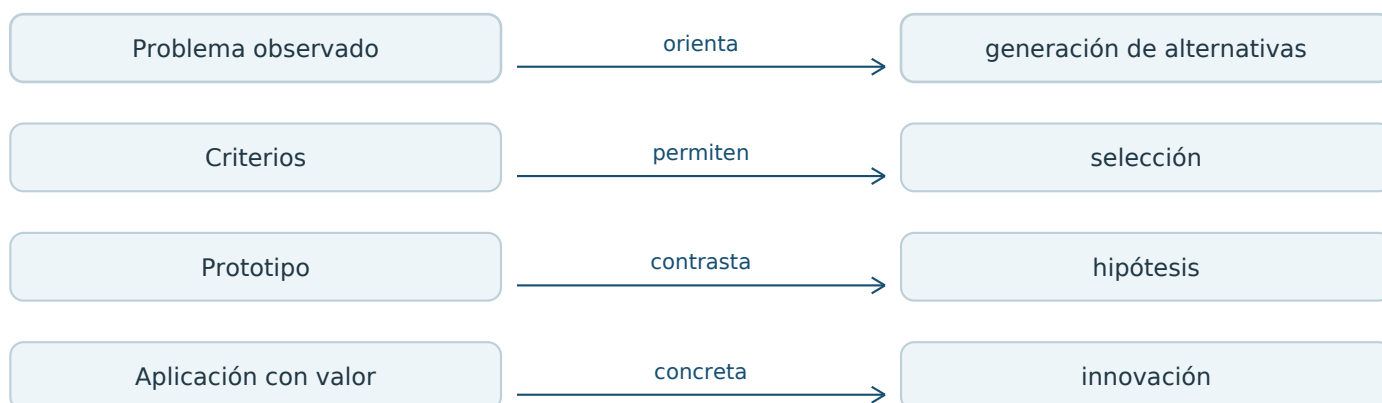
Ideas y aplicación

La creatividad produce alternativas originales y pertinentes; la innovación incorpora una solución nueva o mejorada que se utiliza y aporta valor. Una idea novedosa aún sin aplicación no demuestra una innovación implementada. El problema se define desde las personas afectadas, las restricciones y la evidencia, evitando proponer tecnología antes de comprender la necesidad.

Explorar, probar y aprender

La divergencia amplía alternativas; la convergencia las evalúa con criterios. Un prototipo permite probar una hipótesis con esfuerzo limitado: por ejemplo, si una etiqueta reduce errores de identificación. Se definen medidas antes del ensayo y se compara con una situación inicial. La retroalimentación puede justificar modificar o descartar una idea; defenderla por haberla creado no es un criterio de calidad.

Mapa conceptual explicado



El recorrido va de necesidad a evidencia de valor. No toda alternativa seleccionada supera la prueba; aprender del resultado también mejora el proceso.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Necesidad

Se propone comprar sensores sin conocer por qué se extravían herramientas.

Solución razonada. Primero se observa el proceso y se identifica la causa. La compra puede no resolver el problema real.

2. Creatividad

El equipo plantea cinco maneras distintas de identificar piezas.

Solución razonada. Está ampliando alternativas. Todavía debe evaluarlas y comprobar cuáles funcionan en su contexto.

3. Prototipo

Se ensaya un sistema de etiquetas en una sola mesa.

Solución razonada. La prueba permite aprender a escala limitada. Se miden errores y tiempo antes de extenderlo.

4. Indicador

Se afirma que la idea mejoró el taller porque «se ve moderna».

Solución razonada. Se requiere evidencia vinculada con la necesidad, como menos errores o menor tiempo de búsqueda. La apariencia no demuestra ese resultado.

5. Ajuste

Una prueba muestra que el color elegido confunde a varios usuarios.

Solución razonada. Se modifica el diseño y se vuelve a comprobar. La evidencia de uso tiene más valor que mantener una decisión por preferencia personal.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 13.

MEP. Programa de Electrónica Industrial; control industrial.

7:2.1 Planificar la puesta en marcha de un negocio técnico

Emprendimiento e innovación aplicada a la electrónica industrial · Undécimo

Propósito: Distingue las características de los aspectos que deben considerarse para la implementación del plan de puesta en marcha del modelo de negocio.

Convertir el modelo en operaciones

El modelo de negocio explica a quién se sirve, qué valor se ofrece y cómo se generan ingresos y costos. La puesta en marcha organiza acciones, responsables, fechas, recursos y condiciones para operar. Un servicio de diagnóstico electrónico necesita clientes definidos, alcance del servicio, herramientas, capacidad, proveedores y un proceso de atención verificable.

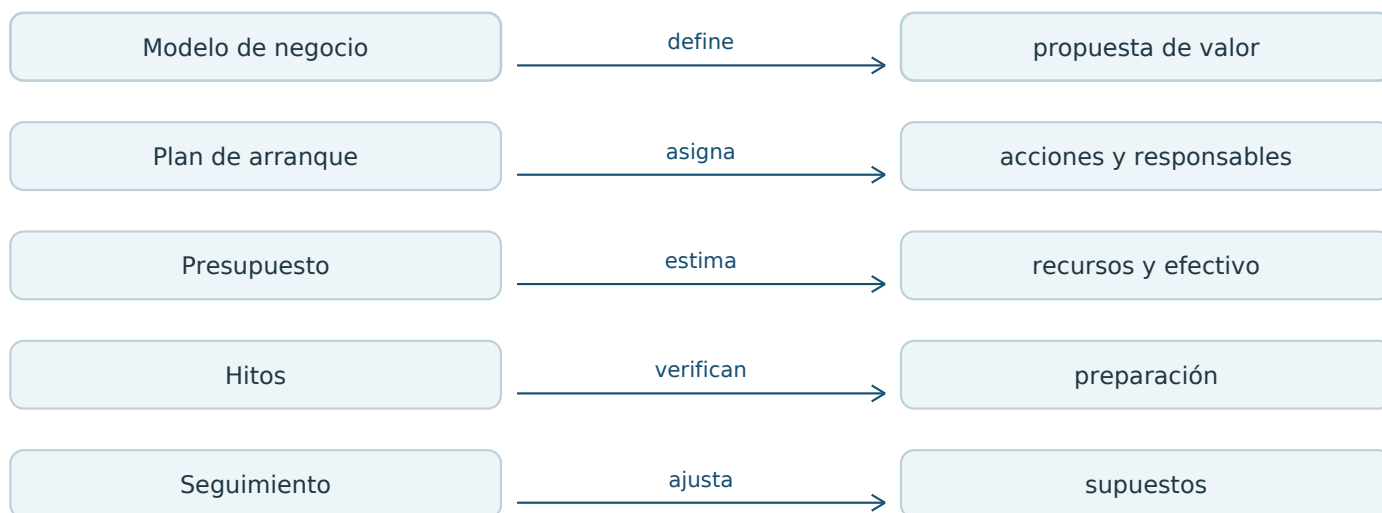
Viabilidad y control

El presupuesto distingue inversión inicial, costos fijos, variables y capital de trabajo. La utilidad prevista no garantiza efectivo disponible para pagar compras antes de cobrar. Se identifican permisos y obligaciones aplicables sin asumir que una lista genérica sirve para toda actividad. Hitos y criterios de aceptación permiten saber si el negocio está listo para iniciar.

Riesgos y aprendizaje

Se priorizan riesgos por probabilidad y efecto, se asignan respuestas y se revisan supuestos mediante un piloto. Un cronograma debe mostrar dependencias: no se ofrece un servicio que exige un equipo aún no disponible. El seguimiento compara resultados reales con metas y ajusta el plan.

Mapa conceptual explicado



La propuesta de valor da dirección; el plan concreta quién hará qué y con qué recursos. Los hitos comprueban que las condiciones existen antes del lanzamiento.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Responsable

La tarea «comprar herramientas» no tiene persona ni fecha.

Solución razonada. El plan necesita responsable, plazo, presupuesto y criterio de recepción. La intención aislada no permite seguimiento.

2. Caja

El cliente pagará a 30 días, pero los insumos se compran al contado.

Solución razonada. Se necesita financiar ese desfase de capital de trabajo. Una venta rentable puede causar falta temporal de efectivo.

3. Dependencia

La capacitación requiere el equipo que aún no ha llegado.

Solución razonada. Se refleja esa dependencia en el cronograma y se ajusta el hito. No se registran ambas actividades como independientes.

4. Piloto

Se prueba el servicio con un grupo pequeño y se mide tiempo por atención.

Solución razonada. El dato ayuda a estimar capacidad y costos. Debe conservarse el contexto para no extrapolar sin revisar la demanda.

5. Alcance

Un emprendimiento de software copia los permisos de un taller con procesos físicos.

Solución razonada. Debe verificar obligaciones de su propia actividad y ubicación. La lista de otro negocio no demuestra cumplimiento.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 13.

MEP. Programa de Electrónica Industrial; control industrial.

8:1.1 Cómo actúan válvulas y actuadores neumáticos

Control industrial · Duodécimo

Propósito: Explica el funcionamiento de los diferentes actuadores, indicadores neumáticos y válvulas utilizados en los sistemas neumáticos industriales.

Transformar energía del aire

La neumática utiliza aire comprimido para transmitir energía. Un cilindro convierte presión y caudal en movimiento lineal; un motor neumático produce rotación. La fuerza ideal se aproxima mediante $F = p \cdot A$ con presión diferencial y área efectiva; la velocidad depende del caudal y del área, además de pérdidas y compresibilidad.

Dirigir, regular y observar

Las válvulas direccionales cambian rutas de suministro y escape; las reguladoras de caudal influyen en velocidad; las de presión cumplen funciones de regulación o limitación según su tipo. Un manómetro indica presión y un sensor de posición informa sobre el movimiento. Esos datos no son intercambiables: presión disponible no prueba que el cilindro llegó al final.

Leer el estado

La posición de una válvula determina qué puertos se comunican. El escape permite liberar aire de una cámara durante el movimiento. El aire comprimido almacena energía y el movimiento real requiere procedimientos y resguardos. En los casos se analizan esquemas y datos, no maniobras sobre equipos energizados.

Mapa conceptual explicado



Separe dirección, fuerza y velocidad. Una válvula direccional no cumple automáticamente la función de regular todas las variables.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Fuerza ideal

Una cámara tiene presión diferencial de 400 kPa y área de 0,002 m².

Solución razonada. $F = 400\,000 \times 0,002 = 800$ N ideales. Fricción y otras pérdidas reducen la fuerza útil.

2. Velocidad

Se reduce el caudal hacia un cilindro manteniendo condiciones de carga comparables.

Solución razonada. La velocidad tiende a disminuir. El efecto no equivale a cambiar directamente el área del pistón.

3. Dirección

Se requiere alternar alimentación entre dos cámaras del cilindro.

Solución razonada. Una válvula direccional adecuada conmuta suministro y escape. Un manómetro solo mide y no realiza esa conmutación.

4. Evidencia

El manómetro muestra presión, pero no hay señal de fin de carrera.

Solución razonada. La presión no demuestra posición alcanzada. Se revisan movimiento, carga y señal del sensor según el procedimiento.

5. Escape

La cámara opuesta no puede evacuar aire durante el avance.

Solución razonada. La contrapresión puede impedir o modificar el movimiento. El circuito necesita una ruta de escape prevista.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 13.

8:1.2 Clasificar cilindros y válvulas neumáticas

Control industrial · Duodécimo

Propósito: Conocer la clasificación, estructura, principio de funcionamiento y características de los actuadores y válvulas utilizados en equipos neumáticos industriales.

Actuadores según su movimiento

Un cilindro de simple efecto recibe presión para un sentido y retorna mediante resorte o fuerza externa según su diseño. Uno de doble efecto utiliza presión alternativamente en dos cámaras. Existen actuadores lineales y rotativos. La carrera, diámetro, carga, velocidad y ambiente orientan la selección; simple no significa siempre más seguro o suficiente.

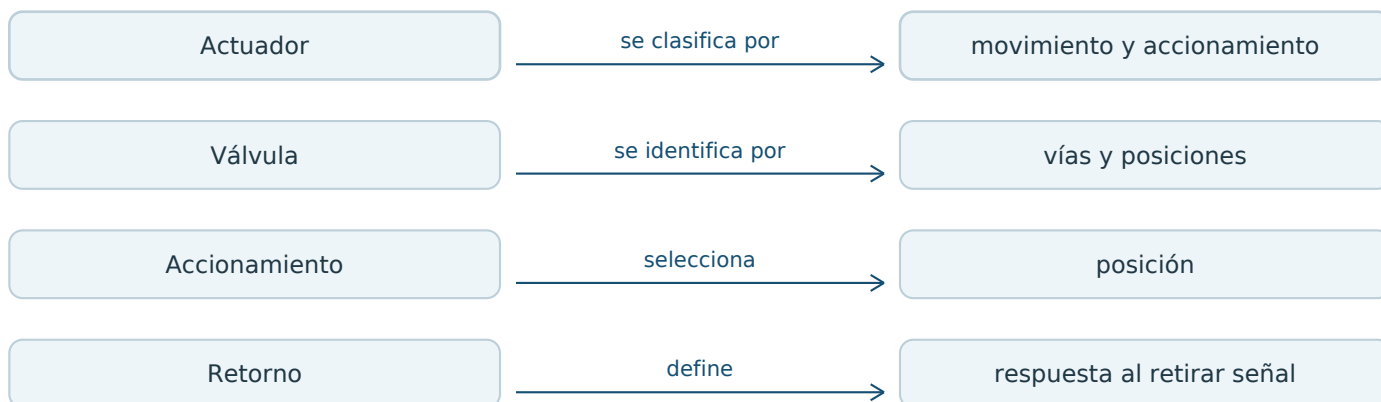
Vías y posiciones

La notación 3/2 indica tres vías y dos posiciones; 5/2, cinco vías y dos posiciones. Las vías son conexiones funcionales y las posiciones, estados de comunicación. El accionamiento puede ser manual, mecánico, eléctrico o neumático; el retorno puede usar resorte o una segunda orden. En válvulas de tres posiciones importa además la función del centro.

Estado de reposo

Normalmente abierta o cerrada se refiere al paso especificado en el estado de reposo definido. Debe leerse el símbolo completo, incluidos accionamientos y escapes. Dos válvulas con igual cantidad de vías pueden comportarse distinto cuando se retira la señal.

Mapa conceptual explicado



Los números no describen el método de mando. Complete la lectura con accionamientos, reposo y conexiones internas.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Simple efecto

Un cilindro avanza por aire y regresa por resorte.

Solución razonada. Es de simple efecto. Debe verificarse que la fuerza de retorno alcance para la carga prevista.

2. Doble efecto

El avance y retroceso se producen presurizando cámaras opuestas.

Solución razonada. Es de doble efecto. Cada movimiento requiere rutas adecuadas de suministro y escape.

3. Notación

Una válvula se identifica como 5/2.

Solución razonada. Tiene cinco vías y dos posiciones. No significa cinco posiciones ni dos cilindros.

4. Retorno

Una válvula monoestable vuelve al estado inicial al retirar la señal.

Solución razonada. El elemento de retorno, por ejemplo un resorte, establece ese comportamiento. Una biestable puede conservar la última posición.

5. Centro

Dos válvulas 5/3 tienen distinto símbolo central.

Solución razonada. Su comportamiento en la posición central difiere. La misma notación no garantiza iguales rutas de bloqueo o escape.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 13.

MEP. Programa de Electrónica Industrial; control industrial.

8:2.1 Preparar y distribuir fluido hidráulico

Control industrial · Duodécimo

Propósito: Reconoce los dispositivos de preparación y distribución de fluidos utilizados en los sistemas hidráulicos industriales.

Circuito de suministro

Un depósito almacena fluido y permite funciones como separación de aire y disipación según el diseño. La bomba transforma energía mecánica en caudal; la presión surge de la resistencia del circuito y la carga. Filtros, tuberías y conexiones mantienen limpieza y transporte. Una bomba no debe describirse como fuente de presión fija independiente de la demanda.

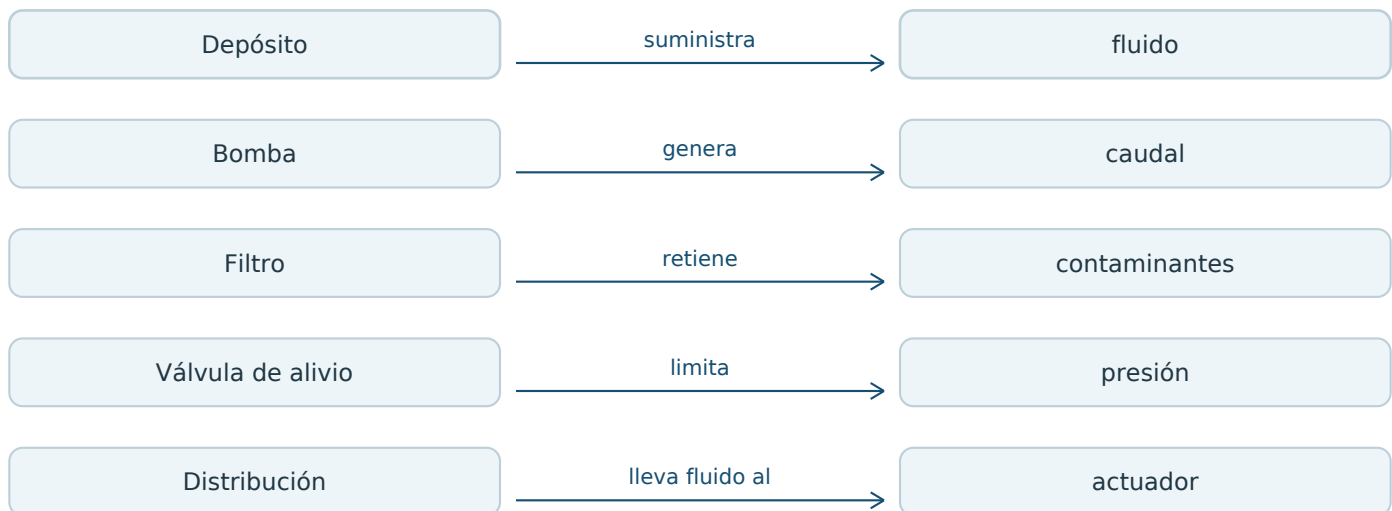
Condicionar y proteger

La viscosidad influye en pérdidas, lubricación y respuesta; contaminación y temperatura pueden causar desgaste o fallas. Una válvula de alivio limita presión al abrir una ruta cuando se alcanza su ajuste. Intercambiadores y sensores ayudan a controlar temperatura; un acumulador almacena energía hidráulica y requiere tratamiento específico.

Revisar el conjunto

La selección considera caudal, presión, compatibilidad química, filtración y capacidad térmica. Una restricción excesiva en aspiración puede favorecer cavitación. Cambiar solo el aceite no resuelve cualquier falla si persiste entrada de contaminación, succión inadecuada o sobretemperatura.

Mapa conceptual explicado



La preparación conserva condiciones del fluido y la distribución lo conduce. El desempeño depende del conjunto, no únicamente de la bomba.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Contaminación

Aparecen partículas en el fluido de un sistema sensible.

Solución razonada. Se revisan filtración y origen de ingreso o desgaste. Reemplazar piezas sin controlar la contaminación permite que la causa continúe.

2. Presión

La carga aumenta y la presión sube hasta el ajuste de alivio.

Solución razonada. La válvula puede desviar caudal para limitarla. No se interpreta que la bomba aumentó indefinidamente su presión nominal.

3. Temperatura

El aceite se calienta de forma persistente.

Solución razonada. Se investigan pérdidas, carga, nivel, refrigeración y condiciones de operación. El síntoma no identifica una única causa.

4. Aspiración

Una restricción impide alimentar correctamente la entrada de la bomba.

Solución razonada. Puede favorecer cavitación y daño. Se contrasta la condición de aspiración con el diseño y la documentación.

5. Acumulador

Se apaga el motor y un acumulador permanece cargado.

Solución razonada. Puede conservar energía y presión. Parar el motor no demuestra que el circuito esté sin energía almacenada.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 13.

8:3.1 Actuadores y válvulas hidráulicas

Control industrial · Duodécimo

Propósito: Conocer la clasificación, estructura, principio de funcionamiento y características de los actuadores y válvulas utilizados en equipos hidráulicos industriales.

Movimiento y área efectiva

Un cilindro hidráulico produce desplazamiento lineal; un motor hidráulico, rotación. En un cilindro de vástago simple, el área del lado del vástago es menor que la del pistón completo. A igual presión diferencial, la fuerza ideal de retroceso es menor; con igual caudal, la velocidad puede ser mayor. Se usan $F = p \cdot A$ y $v = Q/A$ con unidades coherentes.

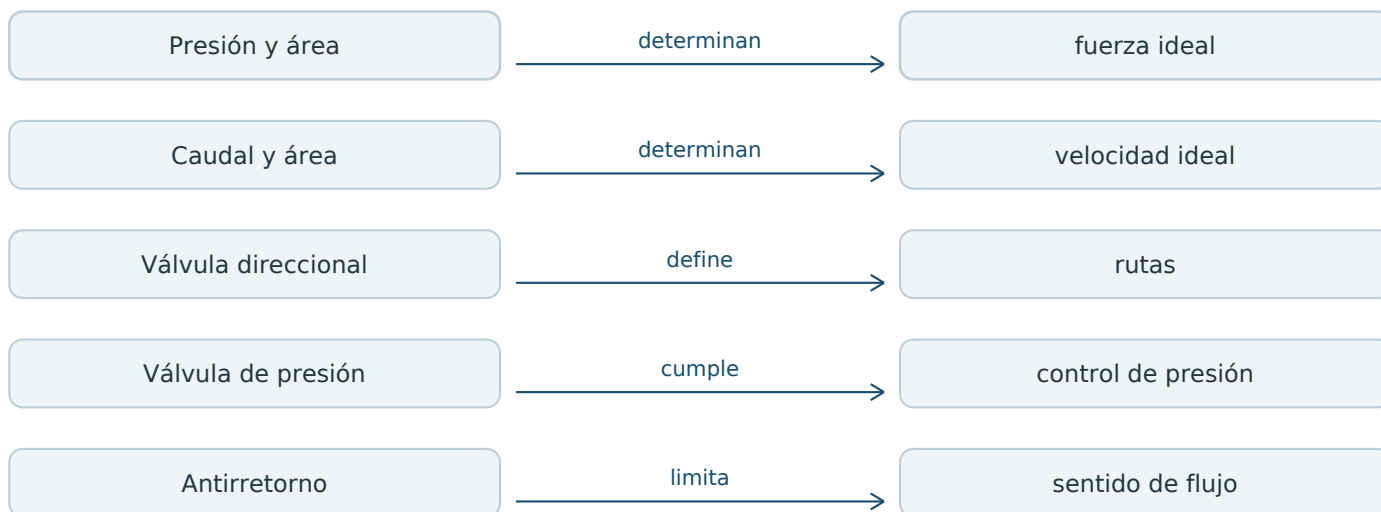
Clasificar válvulas

Las direccionales seleccionan caminos; las de presión regulan, limitan o secuencian según su función; las de caudal controlan el flujo; las antirretorno permiten paso preferente en un sentido. Una válvula 4/3 tiene cuatro vías y tres posiciones; el centro puede bloquear, descargar o conectar rutas de maneras distintas.

Cargas y estabilidad

Una carga que tiende a mover el actuador por gravedad requiere funciones de control apropiadas; cerrar una válvula cualquiera no demuestra retención segura. Se estudian fugas, pérdidas, compatibilidad y respuesta ante falla. La selección se basa en función del circuito y límites del fabricante.

Mapa conceptual explicado



Área, caudal y presión explican funciones distintas. No se aumenta velocidad únicamente declarando una fuerza mayor.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Fuerza

Un cilindro recibe 5 MPa sobre área efectiva de 0,001 m².

Solución razonada. La fuerza ideal es 5000 N. Se resta el efecto de contrapresión y pérdidas cuando los datos del problema lo exigen.

2. Velocidad

El caudal es 0,0002 m³/s y el área 0,002 m².

Solución razonada. $v = Q/A = 0,1$ m/s. La unidad confirma que se calculó velocidad lineal.

3. Vástago

Se mantiene igual caudal en avance y retroceso de un cilindro de vástago simple.

Solución razonada. El retroceso ideal es más rápido por tener menor área efectiva, si las demás condiciones permiten el movimiento.

4. Dirección

Se necesita impedir flujo inverso por una línea.

Solución razonada. Se estudia una válvula antirretorno adecuada. Una válvula de alivio tiene otra función principal.

5. Centro

Un distribuidor 4/3 queda en posición central.

Solución razonada. Debe leerse la configuración del centro para saber qué vías comunica. Los números por sí solos no indican si descarga la bomba o bloquea puertos.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 14.

MEP. Programa de Electrónica Industrial; control industrial.

8:4.1 Impacto de los robots en la producción

Control industrial · Duodécimo

Propósito: Identifica el impacto que los sistemas robóticos ejercen en la producción industrial actual.

Automatizar una tarea definida

Un robot industrial integra estructura mecánica, actuadores, sensores, controlador y herramienta final. Puede ejecutar movimientos programados y tareas repetitivas como manipulación, soldadura o paletizado. Su utilidad depende de carga, alcance, trayectorias, tiempo de ciclo, precisión y entorno. No se justifica una compra solo por la apariencia de modernidad.

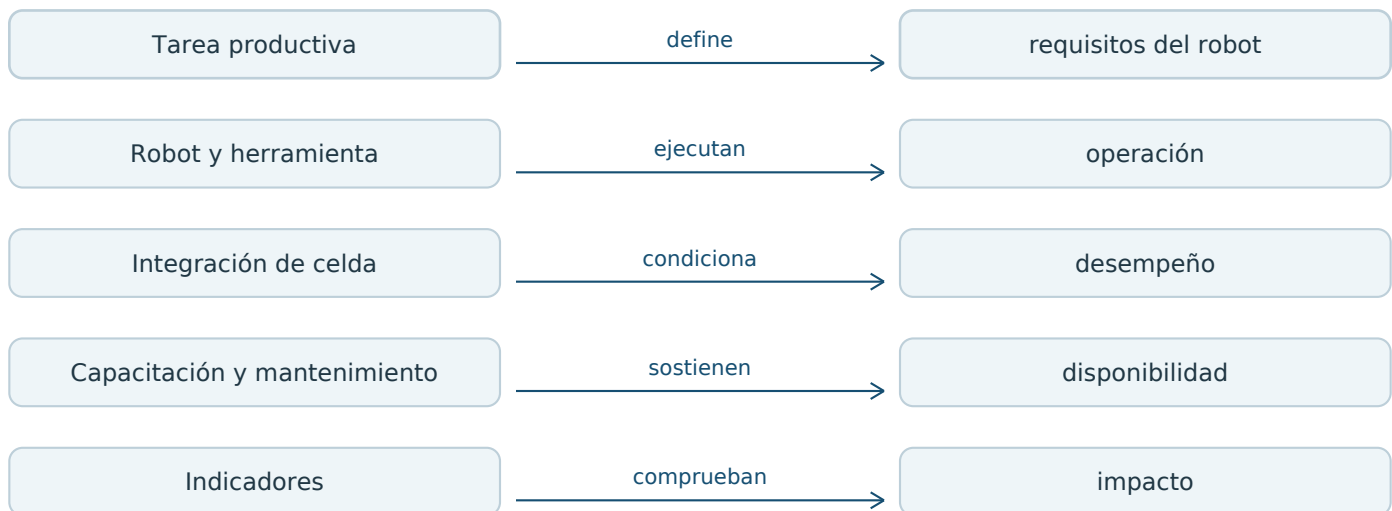
Productividad, calidad y trabajo

La automatización puede mejorar repetibilidad, trazabilidad y exposición de personas a tareas exigentes. También requiere programación, mantenimiento, capacitación y cambios de organización. Precisión expresa cercanía al objetivo; repetibilidad, capacidad de volver de forma consistente. Un robot repetible puede repetir un desplazamiento mal calibrado.

Evaluación de la celda

La evaluación incluye todo el sistema: alimentación de piezas, herramienta, resguardos, control, cambio de producto y fallas. Colaborativo no significa ausencia automática de riesgos. Costo total y disponibilidad permiten comparar una alternativa con el proceso actual. Se miden resultados antes y después de incorporar el sistema.

Mapa conceptual explicado



El robot es parte de una celda y de un proceso. El beneficio se verifica en la producción completa, no solo en la velocidad del brazo.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Repetibilidad

El brazo vuelve siempre al mismo punto, que está 4 mm desplazado del objetivo.

Solución razonada. Muestra repetibilidad, pero no la precisión requerida respecto del objetivo. Debe revisarse calibración y referencia.

2. Cuello de botella

El robot trabaja rápido, pero espera piezas la mayor parte del turno.

Solución razonada. El suministro limita el sistema. Aumentar velocidad del brazo no elimina esa restricción.

3. Calidad

Se automatiza una trayectoria incorrecta y se producen piezas defectuosas uniformes.

Solución razonada. La repetición no garantiza calidad. Deben validarse programa, parámetros y criterio de aceptación.

4. Personas

La celda exige nuevas tareas de programación y diagnóstico.

Solución razonada. El plan debe incluir capacitación y organización del trabajo. La tecnología cambia funciones y competencias.

5. Seguridad

Un fabricante describe el robot como colaborativo.

Solución razonada. Se evalúa la aplicación completa, incluida herramienta, pieza, velocidad y entorno. La etiqueta no reemplaza el análisis de riesgos de la celda.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 14.

8:5.1 Programar mantenimiento con Gantt y PERT/CPM

Control industrial · Duodécimo

Propósito: Define los conceptos asociados a las gráficas de Gantt y la técnica PERT/CPM.

Tiempo y dependencias

Un diagrama de Gantt representa actividades con barras sobre un calendario. Una red PERT/CPM muestra precedencias y permite calcular duraciones de caminos. El camino crítico tiene la mayor duración total y holgura cero en el modelo básico; retrasar una actividad crítica retrasa el proyecto si no se modifica otra condición.

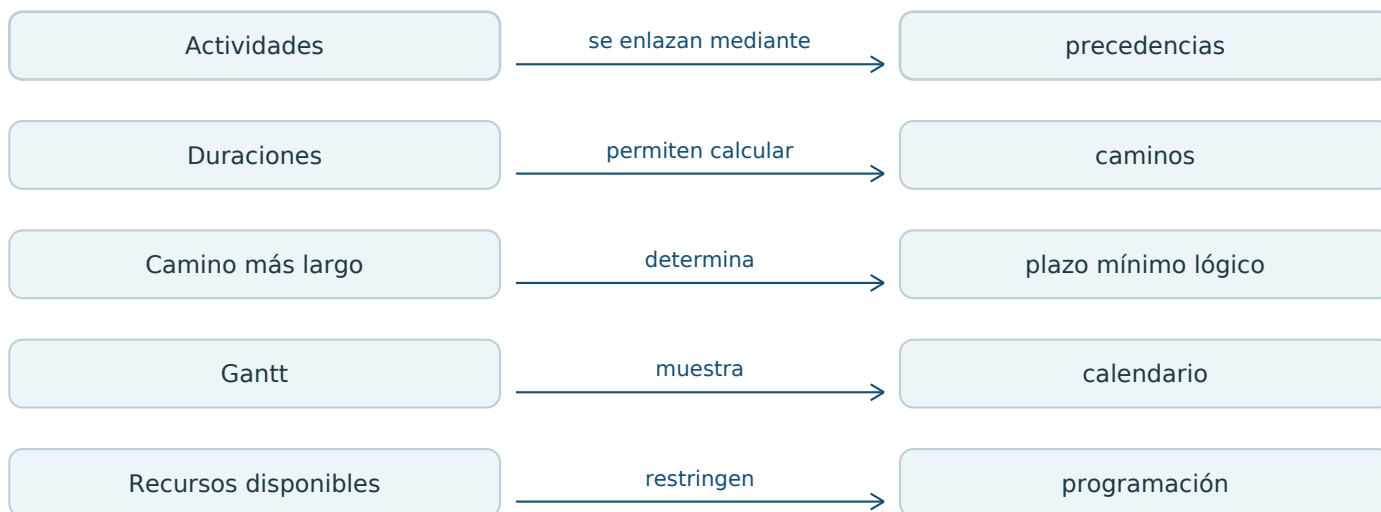
Estimar y calcular

En CPM se usan duraciones determinadas. En PERT clásico se combinan estimaciones optimista a, más probable m y pesimista b: $te = (a + 4m + b)/6$. La estimación no elimina incertidumbre. Una actividad puede tener holgura, pero al consumirse puede volverse crítica. Pueden existir varios caminos críticos.

Recursos y seguimiento

Las precedencias explican qué debe terminar antes de comenzar otra tarea. La disponibilidad de personal o equipo agrega restricciones: dos actividades independientes no siempre pueden ejecutarse simultáneamente si comparten un recurso exclusivo. El seguimiento actualiza avance y pronóstico, sin confundir porcentaje ejecutado con cumplimiento del plazo.

Mapa conceptual explicado



La red explica el orden; el Gantt muestra cuándo. La ruta crítica depende de duraciones y precedencias, no de cuál actividad parece más importante.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caminos

Un proyecto tiene dos caminos completos de 7 y 11 días.

Solución razonada. El de 11 días es crítico en el modelo sin otras restricciones. Acortar solo el de 7 días no reduce el plazo final.

2. PERT

$a=2$, $m=5$ y $b=8$ días.

Solución razonada. $t_e = (2+20+8)/6 = 5$ días. Es una estimación ponderada, no una garantía de duración.

3. Holgura

Una actividad no crítica tiene 2 días de holgura y se retrasa 1 día.

Solución razonada. En ese modelo todavía no retrasa el final, pero consume un día de holgura. Se revisa si otras restricciones cambian la conclusión.

4. Recurso

Dos actividades pueden empezar juntas, pero ambas necesitan al único especialista.

Solución razonada. Se requiere nivelar o reasignar recursos. La independencia lógica no asegura simultaneidad operativa.

5. Seguimiento

Una tarea crítica está terminada al 80 % cuando debía estar completa.

Solución razonada. El porcentaje alto no demuestra cumplimiento. Se estima trabajo restante y efecto sobre sucesoras y fecha final.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 14.

MEP. Programa de Electrónica Industrial; control industrial.

8:6.1 Generación eólica: conversión, beneficios y límites

Control industrial · Duodécimo

Propósito: Describe el funcionamiento, beneficio y desventaja de los sistemas eólicos de generación.

De viento a electricidad

El rotor extrae parte de la energía cinética del aire y transmite movimiento al generador mediante la configuración mecánica elegida. Orientación, control de paso y electrónica de potencia ayudan a adaptar operación. La potencia disponible en el viento es proporcional a $\rho \cdot A \cdot v^3$; la potencia eléctrica útil es menor por límites aerodinámicos y pérdidas.

Curva y recurso

Una turbina tiene velocidades de arranque, zona de regulación y parada de protección según su diseño. No se aplica la proporcionalidad cúbica para afirmar que la salida eléctrica crece sin límite a cualquier velocidad. Se estudian distribución del viento, turbulencia, altura y obstáculos, no solo una medición aislada.

Integración y evaluación

La eólica puede reducir uso de combustibles y diversificar generación. Su variabilidad exige integración con la red, flexibilidad o almacenamiento según el sistema. Ruido, paisaje, biodiversidad, acceso y mantenimiento forman parte de la evaluación. Potencia nominal y energía anual son magnitudes distintas; el factor de capacidad compara energía real con la que resultaría de operar siempre a potencia nominal.

Mapa conceptual explicado



La cadena convierte parte del recurso disponible. La curva de la turbina y las condiciones del lugar determinan cuánto llega a convertirse en energía útil.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Velocidad

En el modelo de potencia disponible, el viento pasa de v a $2v$ con igual densidad y área.

Solución razonada. La potencia disponible se multiplica por ocho. Esto no garantiza ocho veces la salida eléctrica fuera del rango operativo de la turbina.

2. Área

Se duplica el diámetro del rotor manteniendo la velocidad del viento.

Solución razonada. El área barrida se cuadruplica. El efecto sobre energía anual requiere considerar el equipo y el recurso.

3. Parada

Una turbina se detiene con viento extremadamente fuerte.

Solución razonada. Puede ser una acción de protección definida por su curva. Más viento no implica operación útil sin límite.

4. Capacidad

Una máquina de 100 kW produce 240 000 kWh en un año de 8760 horas.

Solución razonada. El factor de capacidad es $240\,000 / (100 \times 8760) \approx 27,4\%$. No significa que su eficiencia aerodinámica sea 27,4 %.

5. Sitio

Un punto tiene buena media de viento, pero turbulencia y restricciones ambientales importantes.

Solución razonada. La media no basta para aprobar el proyecto. Deben evaluarse cargas, producción, impactos y condiciones de operación del sitio.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 2017, página 14.

MEP. Programa de Electrónica Industrial; control industrial.